PROJECTE 1

Automatització, integració contínua i desplegament d'un projecte web

ENTREGA 3- APLICACIÓ DELS SKILLS AL PROJECTE WEB

Sana Rut Sabir París
2n DAW
Projecte Intermodular de DAW

PART C. APLICACIÓ DELS SKILLS AL PROJECTE WEB

PAS 1. Crear el repositori del projecte

Crea un repositori nou a GitHub per al projecte.
El repositori haurà de tenir:

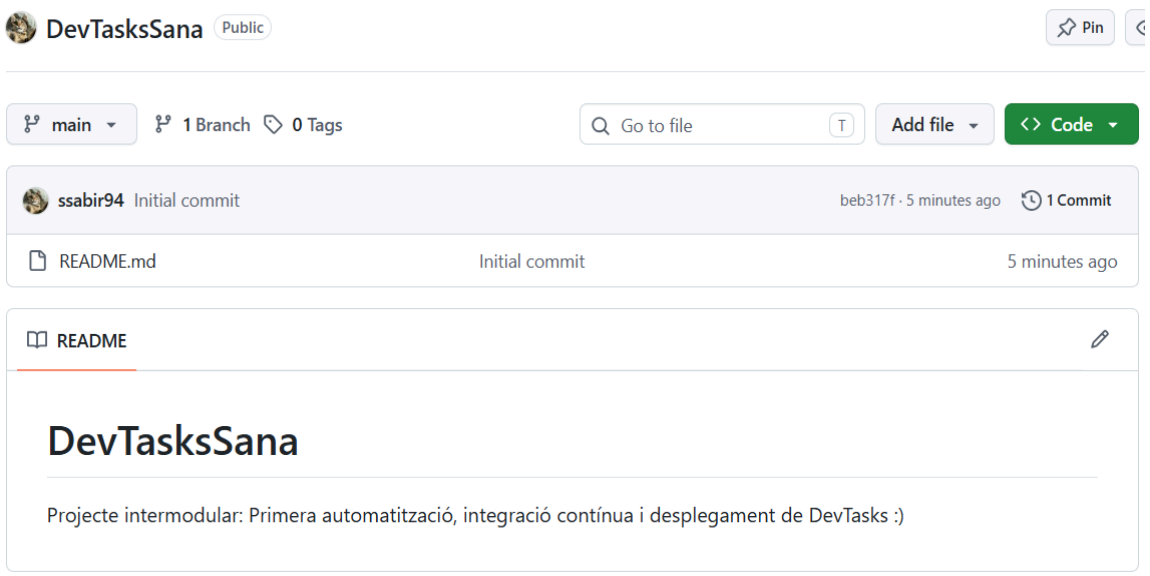
- un nom identificatiu;
- un `README.md`;
- una branca principal `main`;
- el projecte web de partida.
  ATENCIÓ!!! L'app de partida té un bug de codi. El podeu comprobar desplegant l'app en local amb LiveServer i creant una tasca: veureu que la tasca no es crea correctamente. Trobeu el bug en el codi i corregiu-lo.
  Pista: compareu la declaració de la funció createTask amb la seva crida…

Evidència
Hauràs de poder demostrar:

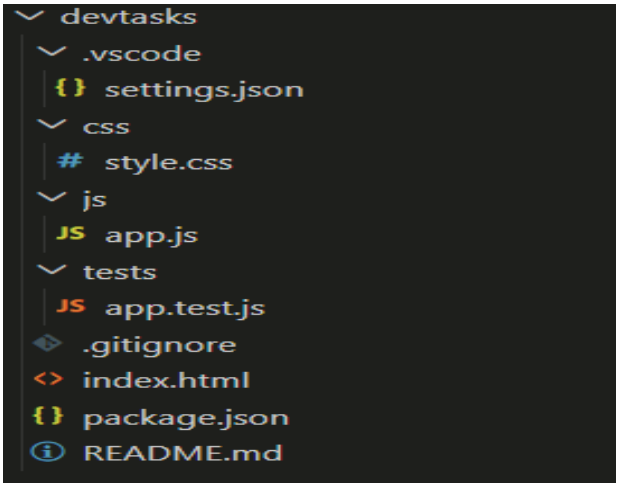
- existència del repositori;
- estructura de fitxers;
- historial de commits.

---

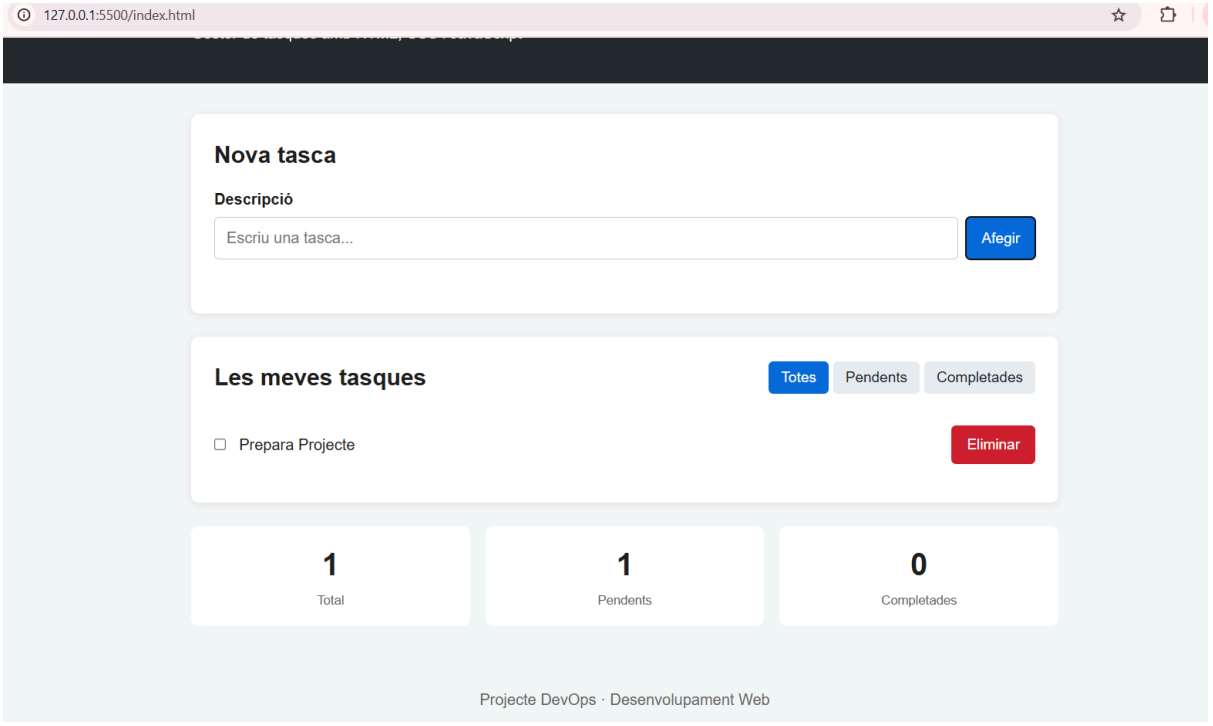
1) Creació de Repositori a GitHub:



2) Estructura de fitxers:



3) Provem LiveServer:



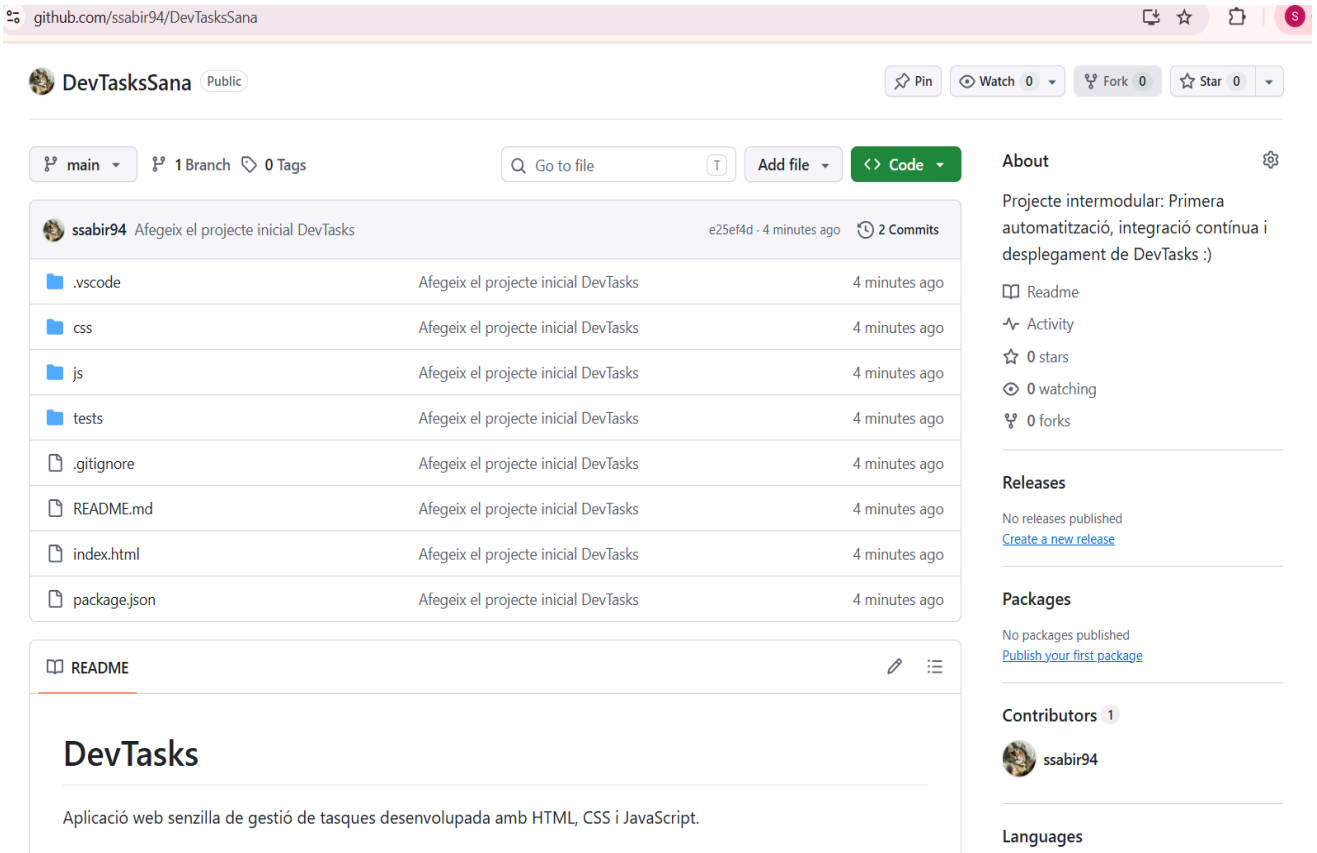
Funciona, així que no salta l'error.

En provar el projecte proporcionat amb Live Server, la tasca es crea correctament i no es reprodueix el bug indicat a l'enunciat.

4) Historial de Commit:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Afegeix el projecte inicial DevTasks"
[main e25ef4d] Afegeix el projecte inicial DevTasks
 8 files changed, 543 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 .vscode/settings.json
 create mode 100644 css/style.css
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 js/app.js
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 tests/app.test.js
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git log --oneline -2
e25ef4d (HEAD -> main) Afegeix el projecte inicial DevTasks
beb317f (origin/main) Initial commit
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

5) Accedeixo al repo de nou:



NOTA IMPORTANT: LES EVIDÈNCIES TOTALS DE COMMIT, BRANQUES I REPO SÓN A LES ÚLTIMES PÀGINES!!

PAS 2. Preparar el projecte JavaScript

Abans de començar amb GitHub Actions, prepara el projecte per poder executar tests localment.

1. **Instal·la NodeJs al teu ordinador (https://nodejs.org/en) El necessitarem per fer servir el gestor de paquets npm, que ve inclòs en la instal·lació de NodeJs.**

2. **Després d'instal·lar NodeJs instal·la les dependències del projecte descrites al fitxer Package.json. Fes-ho amb la comanda (a l'arrel del projecte):**

```
npm install
```

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> npm.cmd install

added 51 packages, and audited 52 packages in 30s

15 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

3 vulnerabilities (1 moderate, 2 critical)

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 12.2.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.2.0
npm notice To update run: npm install -g npm@12.2.0
npm notice
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

AUDITORIA INICIAL:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> npm.cmd audit
# npm audit report

@vitest/mocker  2.1.0 - 4.1.10
Severity: moderate
Vitest: Path Traversal / Arbitrary File Read via @vitest/mocker Redirect Mock - https://github.com/advisories/GHSA-82fw-gwwq-j7x9
fix available via `npm audit fix --force`
Will install vitest@5.0.3, which is a breaking change
node_modules/@vitest/mocker
  vitest  0.0.95 - 4.1.10
  Depends on vulnerable versions of @vitest/mocker
  Depends on vulnerable versions of tinypool
  node_modules/vitest
```

```
tinypool  <=2.1.1
Severity: critical
Tinypool: Prototype Pollution gadget in worker options leads to Remote Code Execution - https://github.com/advisories/GHSA-5gmw-xhrv-c9v3
Tinypool: Prototype Pollution Gadget to RCE in run() options - https://github.com/advisories/GHSA-85c8-ppgw-ccpr
fix available via `npm audit fix --force`
Will install vitest@5.0.3, which is a breaking change
node_modules/tinypool


3 vulnerabilities (1 moderate, 2 critical)

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

"L'informe situa les vulnerabilitats en Vitest i les seves dependències @vitest/mocker i tinypool. La correcció proposada instal·laria Vitest 5.0.3, fora del rang del package.json del docent, i avisa de possibles incompatibilitats."

3. **A la carpeta *test/* hi ha un fitxer *.test.js* que té definida una suite de testos d'algunes funcions clau de l'aplicació. Comprova que els tests es poden executar amb:**

`npm test`

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> npm.cmd test

> devtasks@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v3.2.7 C:/Users/HP/Documents/DAW 2N/PROJECTE INTERMODULAR/PROJECTE 1- Version extendida/devtasks
```

```
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Failed Suites 1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 FAIL  tests/app.test.js [ tests/app.test.js ]
ReferenceError: document is not defined
 ❯ js/app.js:4:18
      2| let currentFilter = "all";
      3|
      4| const taskForm = document.querySelector("#task-form");
       |                  ^
      5| const taskInput = document.querySelector("#task-input");
      6| const taskList = document.querySelector("#task-list");
 ❯ tests/app.test.js:2:1

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
```

Identifica quines funcions es testegen i quin és el resultat del test.

isValidTask Acceptar text i rebutjar una cadena buida o només amb espais.

createTask Crear una tasca pendent amb text i identificador.

filterTasks Mostrar totes les tasques, les pendents o les completades.

getTaskStats Calcular el total, les pendents i les completades.

El resultat:

Els tests importen `app.js`, però aquest fitxer utilitza `document`, que no existeix en l'entorn de Node.js.

Vitest s'ha iniciat correctament, però falla en carregar el fitxer, abans d'executar cap test. Per això apareix `Tests no tests`: no significa que no hi hagi proves escrites.

PAS 3. Refactoritzar el JavaScript

Abans d'automatitzar els tests hauràs de separar la lògica de negoci de la manipulació del DOM.

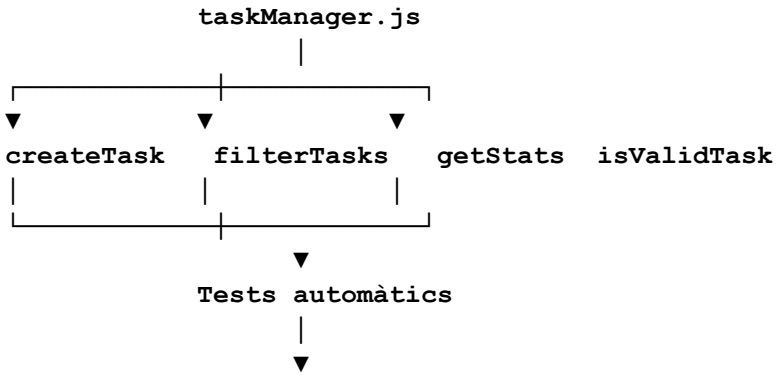
La versió inicial conté tota la funcionalitat a:
`js/app.js`
Hauràs de refactoritzar-la.
L'objectiu és arribar, com a mínim, a:

```
js/
├── app.js
└── taskManager.js
```

`taskManager.js`
Haurà de contenir la lògica que pugui ser executada i testada independentment del navegador. Cal moure a taskManager.js les funcions purament de lògica de negoci, i que són independents del DOM. Això farà que:

- **Es puguin testejar aquestes funcions sense error.**
- **Es separin les responsabilitats de cada mòdul: a *app.js* quedarà tot el que té a veure amb la interfície gràfica i a *taskManager.js* tot el que té veure amb càlculs i comprovacions independents de la interfície i – per tant- reutilitzables en altres contextos.**

L'objectiu és aconseguir:



Primer, creo el script:



Redirecciono:

```
tests > JS app.test.js > ...
1  import { describe, it, expect } from "vitest";
2  import {
3    createTask,
4    isValidTask,
5    filterTasks,
6    getTaskStats
7  } from "../js/taskManager.js";
```

Fem la prova amb npm test:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> npm.cmd test

> devtasks@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v3.2.7 C:/Users/HP/Documents/DAW 2N/PROJECTE INTERMODULAR/PROJECTE 1- Version extendida/devtasks

 ✓ tests/app.test.js (8 tests) 13ms
   ✓ isValidTask > accepta una tasca amb text 2ms
   ✓ isValidTask > rebutja una tasca buida 0ms
   ✓ isValidTask > rebutja una tasca formada només per espais 0ms
   ✓ createTask > crea una tasca pendent 1ms
   ✓ filterTasks > retorna totes les tasques 2ms
   ✓ filterTasks > retorna només les tasques pendents 1ms
   ✓ filterTasks > retorna només les tasques completades 1ms
   ✓ getTaskStats > calcula correctament les estadístiques 1ms

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  8 passed (8)
   Start at  21:45:21
   Duration  820ms (transform 75ms, setup 0ms, collect 75ms, tests 13ms, environment 0ms, prepare 276ms)

PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

Eureka! 👩

PAS 4. Crear i ampliar els tests

Crea tests per comprovar el comportament de les funcions de *`taskManager.js`*. Tingues en compte que, després de la refactorització, el fitxer de tests haurà d'incloure, a més de les funcions necessàries pel test:

```
import { describe, it, expect } from 'vitest';
```

les importacions de les funcions de *taskManager.js* a testejar:

```
import { isValidTask, createTask, filterTasks, getTaskStats } from '../js/taskManager.js';
```

Afegeix un test nou per a cada funció. A classe explicarem l'arquitectura que tenen les funcions de test: describe (it, expect, assert).

```
describe("isValidTask", () => {
  it("accepta una tasca amb text", () => {
    expect(isValidTask("Aprendre GitHub")).toBe(true);
  });

  it("rebutja una tasca buida", () => {
    expect(isValidTask("")).toBe(false);
  });

  it("rebutja una tasca formada només per espais", () => {
    expect(isValidTask("   ")).toBe(false);
  });

  // Comprovem que un número no s'accepta com a text d'una tasca.
  it("rebutja un valor que no és una cadena", () => {
    expect(isValidTask(123)).toBe(false);
  });
});
```

describe-> agrupa les proves d'una funció.
it -> defineix un cas concret i descriu què ha de passar.
expect-> comprova el resultat; aquí, .toBe(false) exigeix que sigui false.

```
describe("createTask", () => {
  it("crea una tasca pendent", () => {
    const task = createTask("Fer els tests");

    expect(task.text).toBe("Fer els tests");
    expect(task.completed).toBe(false);
    expect(task.id).toBeDefined();
  });

  // El text de la tasca s'ha de guardar sense espais als extrems.
  it("elimina els espais al principi i al final del text", () => {
    const task = createTask("   Preparar el projecte   ");

    expect(task.text).toBe("Preparar el projecte");
  });
});
```

Passem un text amb espais als extrems i comprovem que la tasca guarda el text net. Això verifica el comportament de trim().

```
describe("filterTasks", () => {
  const tasks = [
    { id: 1, text: "Tasca pendent", completed: false },
    { id: 2, text: "Tasca completada", completed: true }
  ];

  it("retorna totes les tasques", () => {
    expect(filterTasks(tasks, "all")).toHaveLength(2);
  });

  it("retorna només les tasques pendents", () => {
    expect(filterTasks(tasks, "pending")).toHaveLength(1);
  });

  it("retorna només les tasques completades", () => {
    expect(filterTasks(tasks, "completed")).toHaveLength(1);
  });

  // Comprovem el contingut del resultat:
  // només ha de retornar la tasca pendent.
  it("exclou les tasques completades del filtre de pendents", () => {
    expect(filterTasks(tasks, "pending")).toEqual([
      { id: 1, text: "Tasca pendent", completed: false }
    ]);
  });
});
```

Utilitzem l'array tasks que ja està definit dins d'aquest describe. El test inicial comprovava que tornava una tasca; aquest comprova quina tasca retorna.

toEqual compara el contingut dels arrays i dels objectes.

```
describe("getTaskStats", () => {
  it("calcula correctament les estadístiques", () => {
    const tasks = [
      { id: 1, text: "Una", completed: false },
      { id: 2, text: "Dues", completed: true },
      { id: 3, text: "Tres", completed: false }
    ];

    expect(getTaskStats(tasks)).toEqual({
      total: 3,
      pending: 2,
      completed: 1
    });
  });

  // Sense tasques, tots els comptadors han de ser zero.
  it("retorna estadístiques a zero quan no hi ha tasques", () => {
    expect(getTaskStats([])).toEqual({
      total: 0,
      pending: 0,
      completed: 0
    });
  });
});
```

Passem un array buit [] i comprovem que els tres comptadors siguin zero.

Executa els tests localment:

`npm test`

Abans de continuar, tots els tests han de passar.

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> npm.cmd test

> devtasks@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v3.2.7 C:/Users/HP/Documents/DAW 2N/PROJECTE INTERMODULAR/PROJECTE 1- Version extendida/devtasks

 ✓ tests/app.test.js (12 tests) 16ms
   ✓ isValidTask > accepta una tasca amb text 3ms
   ✓ isValidTask > rebutja una tasca buida 1ms
   ✓ isValidTask > rebutja una tasca formada només per espais 0ms
   ✓ isValidTask > rebutja un valor que no és una cadena 0ms
   ✓ createTask > crea una tasca pendent 1ms
   ✓ createTask > elimina els espais al principi i al final del text 0ms
   ✓ filterTasks > retorna totes les tasques 2ms
   ✓ filterTasks > retorna només les tasques pendents 1ms
   ✓ filterTasks > retorna només les tasques completades 1ms
   ✓ filterTasks > exclou les tasques completades del filtre de pendents 2ms
   ✓ getTaskStats > calcula correctament les estadístiques 1ms
   ✓ getTaskStats > retorna estadístiques a zero quan no hi ha tasques 0ms

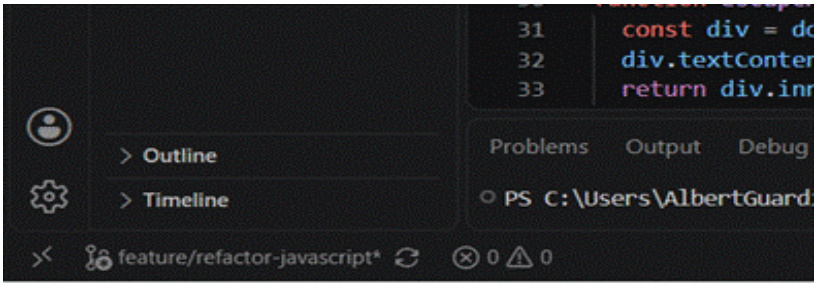
 Test Files  1 passed (1)
      Tests  12 passed (12)
   Start at  22:42:02
   Duration  972ms (transform 86ms, setup 0ms, collect 110ms, tests 16ms, environment 1ms, prepare 334ms)
```

PAS 5. Crear una branca de funcionalitat

A partir d'aquest moment no hauràs de treballar directament sobre `main`.

Crea una branca `feature/refactor-javascript` (ho pots fer des del teu compte de GitHub.com), per exemple:

A VSCODE, assegura't que canvies de branca.



Puja a aquesta branca l'estat actual del projecte (bug corregit i tests afegits).

Primer, creo la branca amb:
git switch -c feature/refactor-javascript

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git switch -c feature/refactor-javascript
Switched to a new branch 'feature/refactor-javascript'
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

Comprovació:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git status
On branch feature/refactor-javascript
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   js/app.js
        modified:   tests/app.test.js

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        js/taskManager.js
        package-lock.json

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

🙂

Ara toca fer:

git add .

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add .
warning: in the working copy of 'js/app.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'tests/app.test.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git status
On branch feature/refactor-javascript
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   js/app.js
        new file:   js/taskManager.js
        new file:   package-lock.json
        modified:   tests/app.test.js

PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

El commit:

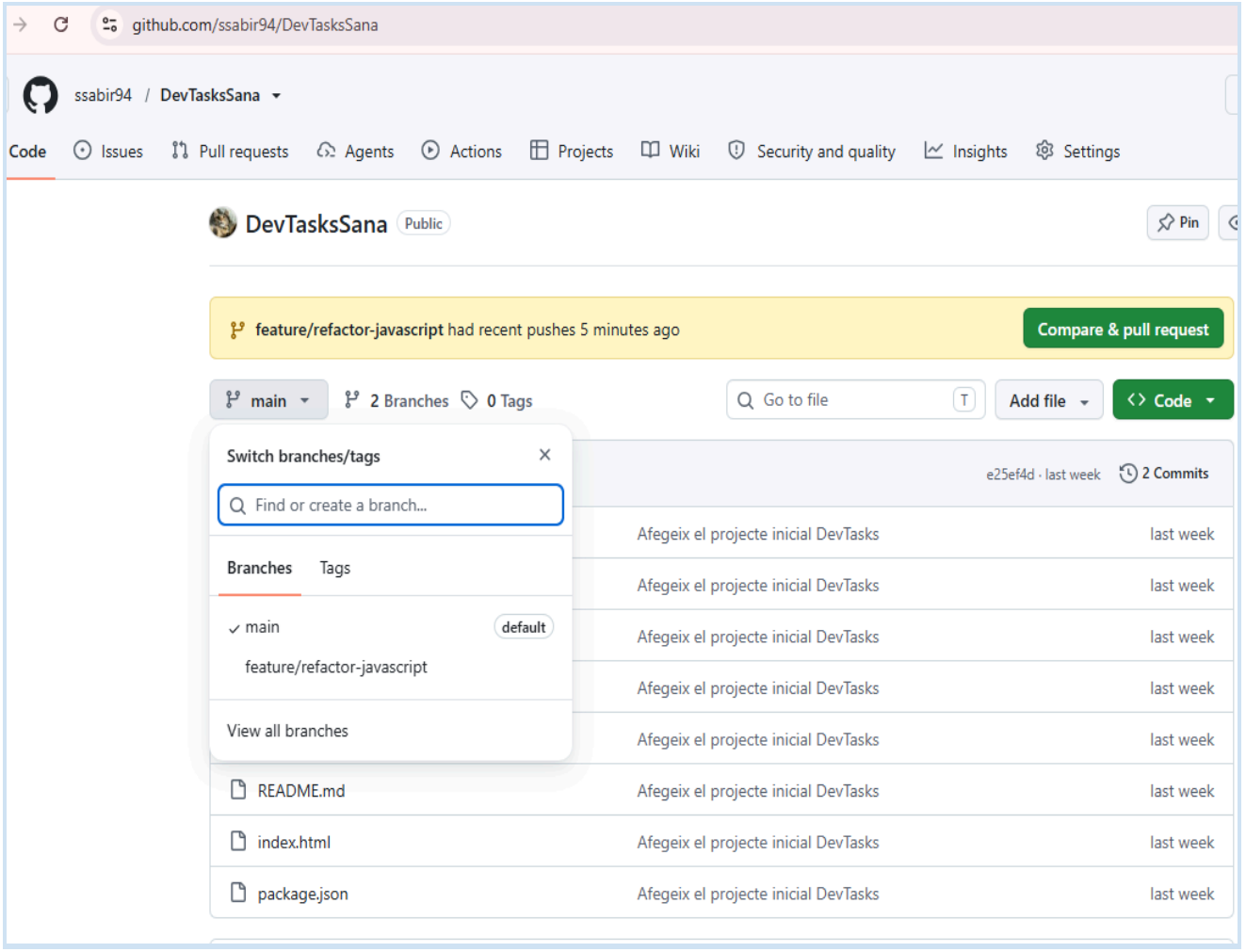
```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Separa la logica de tasques i amplia els tests"
[feature/refactor-javascript 9a023b8] Separa la logica de tasques i amplia els tests
 4 files changed, 1686 insertions(+), 33 deletions(-)
 create mode 100644 js/taskManager.js
 create mode 100644 package-lock.json
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git log --oneline -3
9a023b8 (HEAD -> feature/refactor-javascript) Separa la logica de tasques i amplia els tests
e25ef4d (origin/main, main) Afegeix el projecte inicial DevTasks
beb317f Initial commit
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

Efectuar el push:

git push -u origin feature/refactor-javascript

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push -u origin feature/refactor-javascript
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 12.72 KiB | 434.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/refactor-javascript' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/ssabir94/DevTasksSana/pull/new/feature/refactor-javascript
remote:
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
 * [new branch]      feature/refactor-javascript -> feature/refactor-javascript
branch 'feature/refactor-javascript' set up to track 'origin/feature/refactor-javascript'.
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

Una comprovació més:



Amb això queda provat que la branca existeix al repo remot! 🌍

PAS 6. Crear una Pull Request

Quan hagis acabat la modificació:

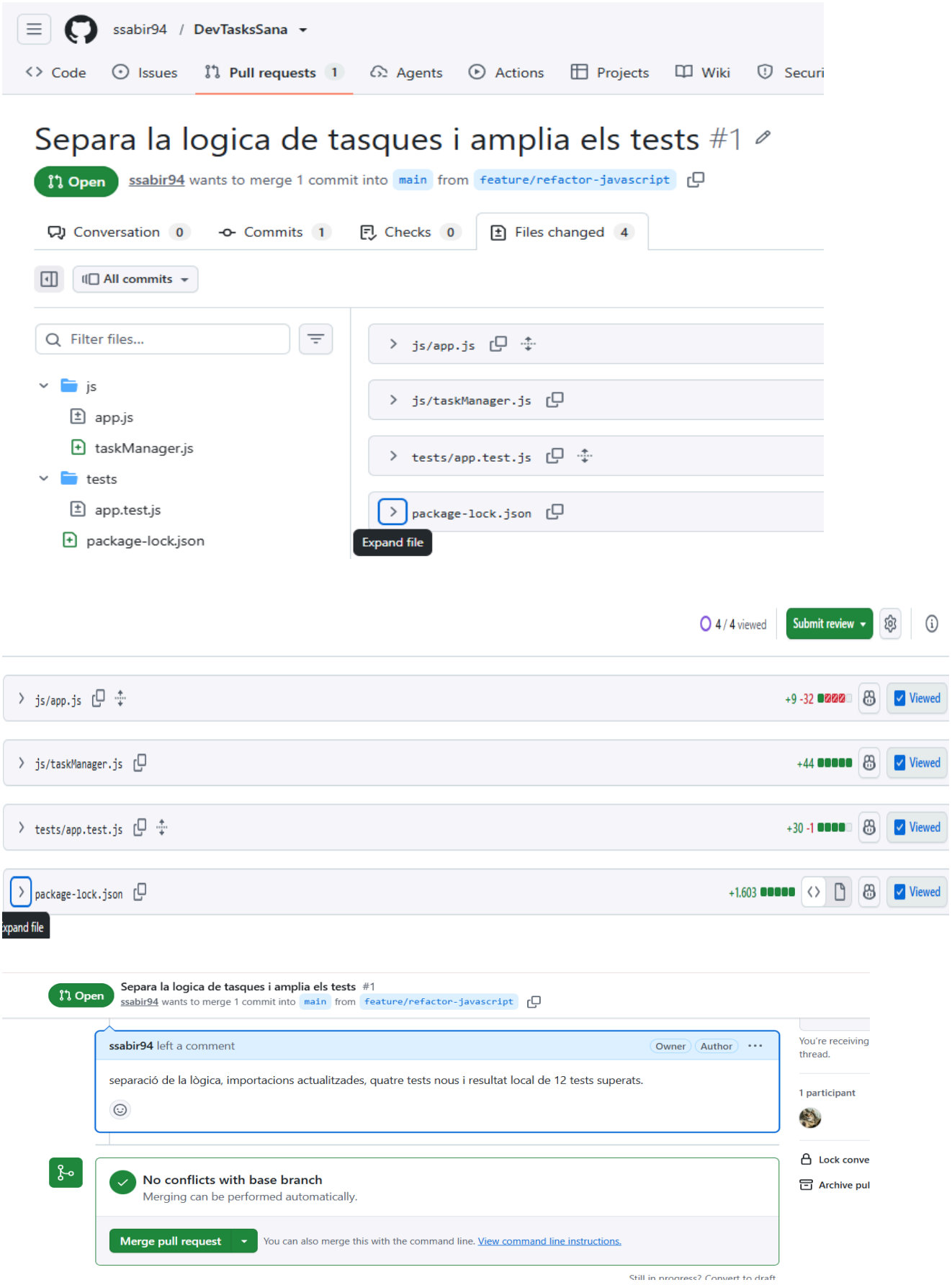
1. Puja la branca a GitHub.

   🆗

2. Crea una Pull Request cap a `main`.
3. Descriu els canvis realitzats.



4. Revisa els fitxers modificats.



PAS 7 i 8. Crear el primer workflow de GitHub Actions

Ara hauràs d'automatitzar una tasca que fins ara feies manualment.

Crea:

```
.github/
└── workflows/
      └── ci.yml
```

El workflow haurà de:

1. executar-se quan es faci una Pull Request cap a `main`;
2. obtenir el codi del repositori;
3. preparar Node.js;
4. instal·lar les dependències;
5. executar els tests.

ci.yml U

.github > workflows > ci.yml

```yaml
name: Continuous Integration (CI)

# Executa el workflow en les Pull Requests dirigides a main.
on:
  pull_request:
    branches:
      - main

jobs:
  build-and-test:
    # Aquest nom identificarà la comprovació quan protegim main.
    name: Install Dependencies and Run Tests
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      # Descarrega el codi del repositori.
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      # Prepara Node.js i activa la memòria cau de npm.
      - name: Setup Node.js environment
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '20'
          cache: 'npm'

      # Instal·la les versions registrades a package-lock.json.
      - name: Install dependencies
        run: npm ci

      # Executa els tests definits a package.json.
      - name: Execute unit tests
        run: npm test
```

Assegura't de pujar els canvis al repo de GitHub. El resultat haurà de ser visible a GitHub Actions.

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add .github/workflows/ci.yml
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git status
On branch feature/refactor-javascript
Your branch is up to date with 'origin/feature/refactor-javascript'.

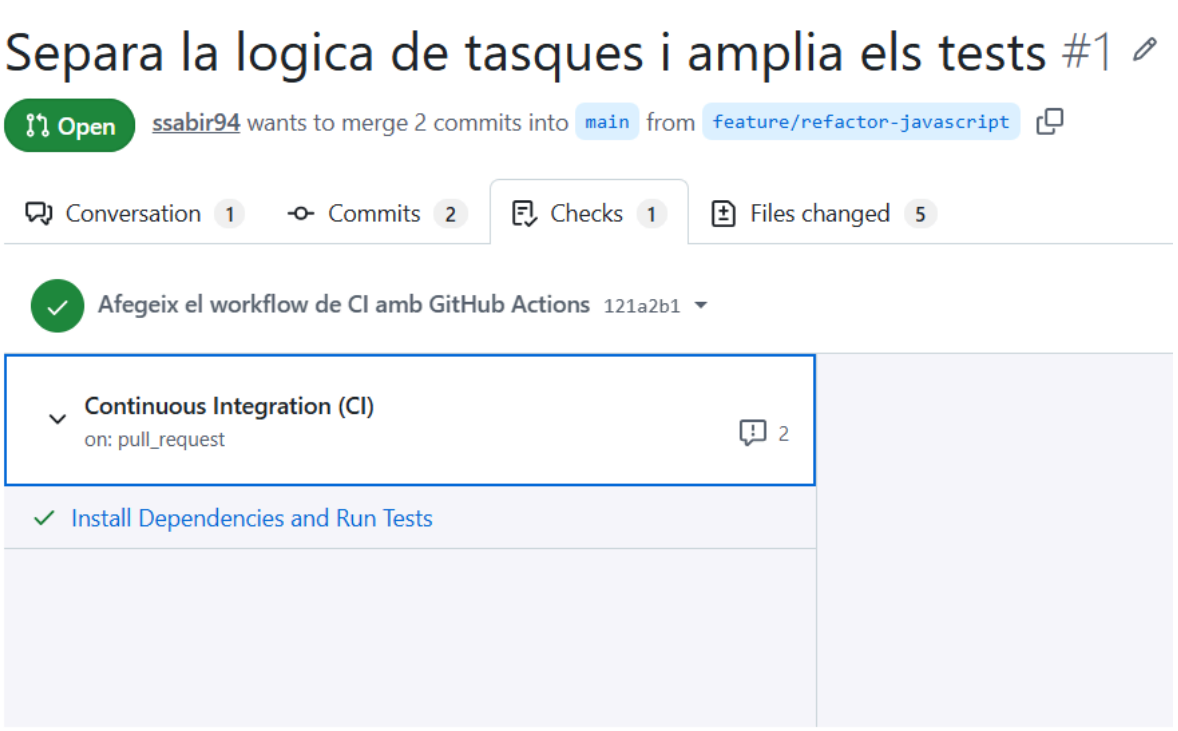
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   .github/workflows/ci.yml

PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

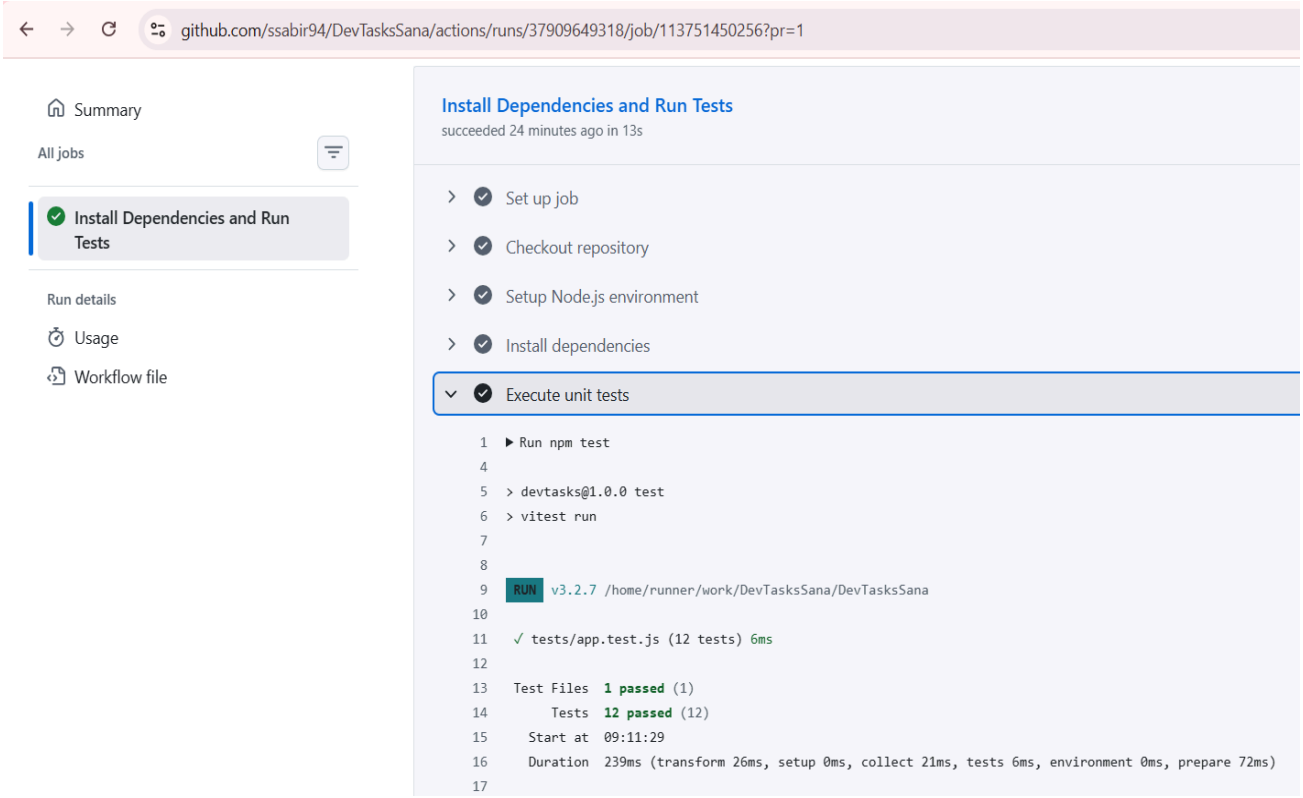
Ara commit i push:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Afegeix el workflow de CI amb GitHub Actions"
[feature/refactor-javascript 121a2b1] Afegeix el workflow de CI amb GitHub Actions
 1 file changed, 33 insertions(+)
 create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 824 bytes | 164.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
   9a023b8..121a2b1  feature/refactor-javascript -> feature/refactor-javascript
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

Ara a GitHub:



Dins de “Install Dependencies and Run Tests”

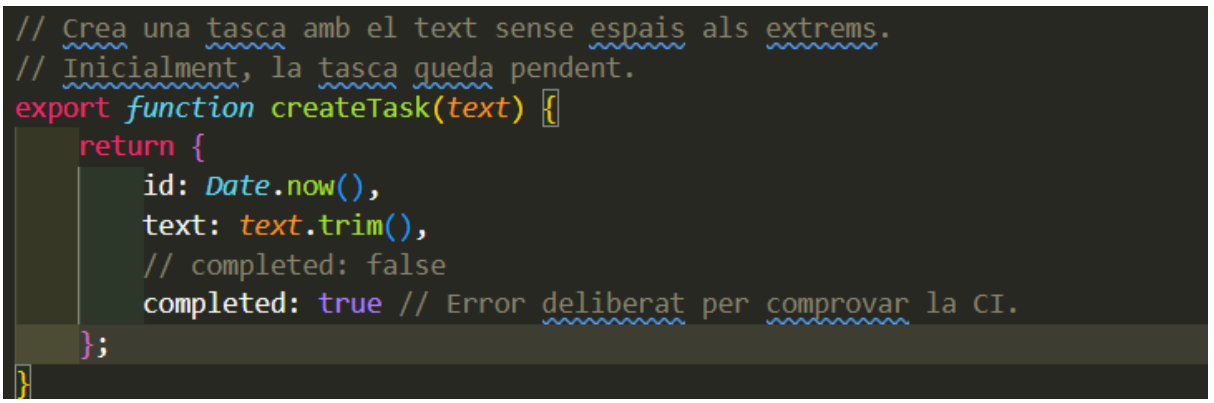


Tests superats a GitHub Actions! 🙂

PAS 9. Provocar un error deliberadament

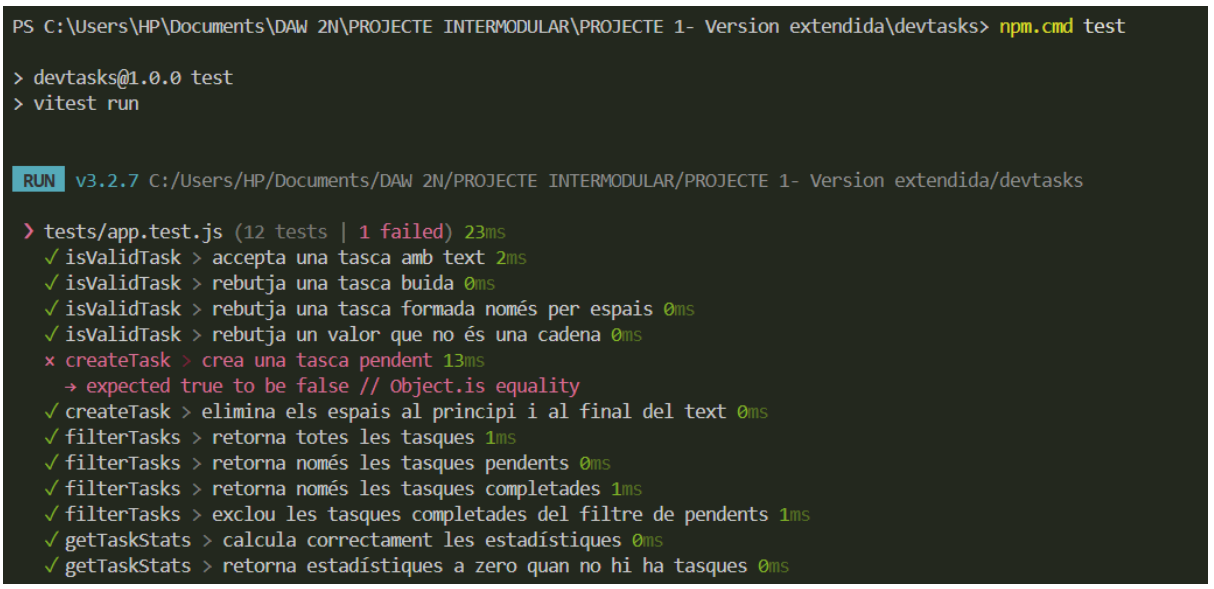
Per demostrar que entens el funcionament del pipeline, hauràs de provocar un error controlat. Per exemple:

1. Modifica temporalment una funció.



```
// Crea una tasca amb el text sense espais als extrems.
// Inicialment, la tasca queda pendent.
export function createTask(text) {
    return {
        id: Date.now(),
        text: text.trim(),
        // completed: false
        completed: true // Error deliberat per comprovar la CI.
    };
}
```

2. Crea una Pull Request.



```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> npm.cmd test

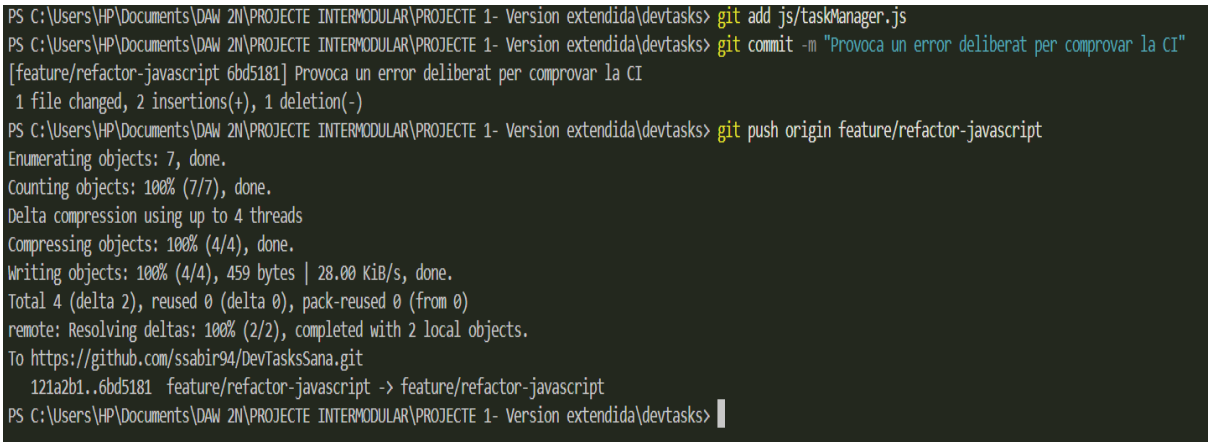
> devtasks@1.0.0 test
> vitest run


 RUN  v3.2.7 C:/Users/HP/Documents/DAW 2N/PROJECTE INTERMODULAR/PROJECTE 1- Version extendida/devtasks

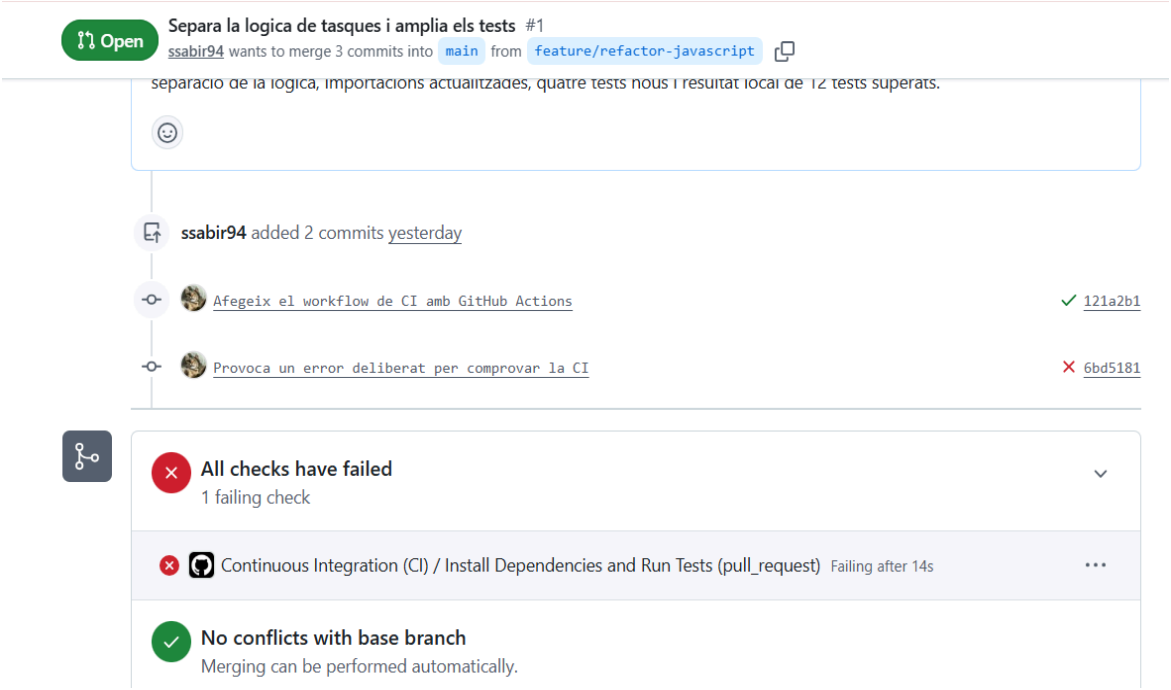
 ❯ tests/app.test.js (12 tests | 1 failed) 23ms
   ✓ isValidTask > accepta una tasca amb text 2ms
   ✓ isValidTask > rebutja una tasca buida 0ms
   ✓ isValidTask > rebutja una tasca formada només per espais 0ms
   ✓ isValidTask > rebutja un valor que no és una cadena 0ms
   × createTask > crea una tasca pendent 13ms
     → expected true to be false // Object.is equality
   ✓ createTask > elimina els espais al principi i al final del text 0ms
   ✓ filterTasks > retorna totes les tasques 1ms
   ✓ filterTasks > retorna només les tasques pendents 0ms
   ✓ filterTasks > retorna només les tasques completades 1ms
   ✓ filterTasks > exclou les tasques completades del filtre de pendents 1ms
   ✓ getTaskStats > calcula correctament les estadístiques 0ms
   ✓ getTaskStats > retorna estadístiques a zero quan no hi ha tasques 0ms
```

He pujat l'error deliberat a la branca de la PR #1, que ja estava oberta. GitHub Actions ha tornat a executar la CI sobre aquesta PR.

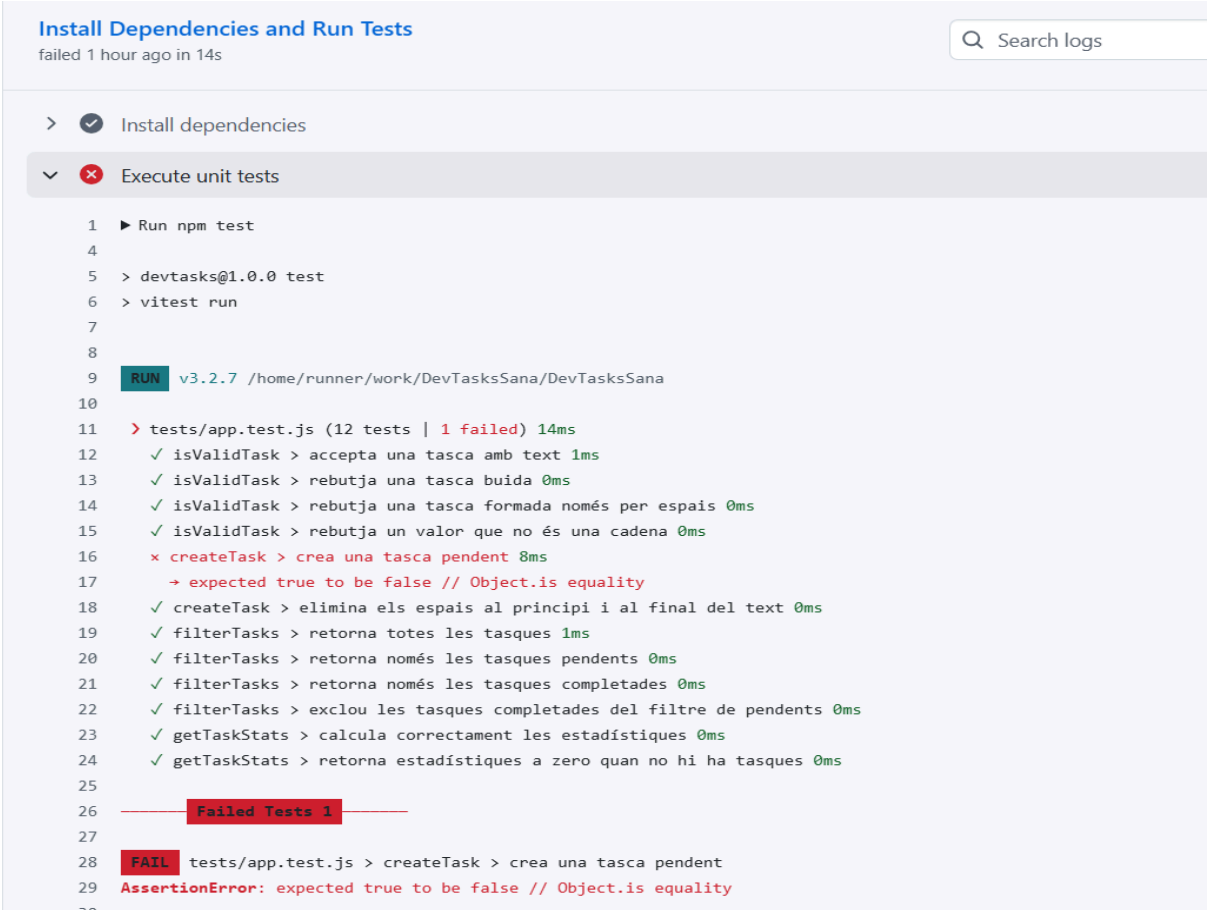

Failed Tests 1
FAIL tests/app.test.js > createTask > crea una tasca pendent
AssertionError: expected true to be false // Object.is equality
- Expected
+ Received
- false
+ true
❯ tests/app.test.js:33:28
31|
32| expect(task.text).toBe("Fer els tests");
33| expect(task.completed).toBe(false);
| ^
34| expect(task.id).toBeDefined();
35| });
Test Files 1 failed (1)
Tests 1 failed | 11 passed (12)
Start at 12:11:30
Duration 1.32s (transform 70ms, setup 0ms, collect 86ms, tests 23ms, environment 0ms, prepare 610ms)
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git status


PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add js/taskManager.js
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Provoca un error deliberat per comprovar la CI"
[feature/refactor-javascript 6bd5181] Provoca un error deliberat per comprovar la CI
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push origin feature/refactor-javascript
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 459 bytes | 28.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
121a2b1..6bd5181 feature/refactor-javascript -> feature/refactor-javascript
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>

3. Comprova que GitHub Actions detecta el problema.



4. Observa que els tests fallen.



Execute unit tests

```
25
26  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Failed Tests 1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯
27
28  FAIL  tests/app.test.js > createTask > crea una tasca pendent
29  AssertionError: expected true to be false // Object.is equality
30
31  - Expected
32  + Received
33
34  - false
35  + true
36
37   ❯ tests/app.test.js:33:28
38       31|
39       32|     expect(task.text).toBe("Fer els tests");
40       33|     expect(task.completed).toBe(false);
41         |                            ^
42       34|     expect(task.id).toBeDefined();
43       35|   });
44
45  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯[1/1]⎯
46
47
48   Test Files  1 failed (1)
49        Tests  1 failed | 11 passed (12)
50     Start at  13:36:31
51     Duration  285ms (transform 33ms, setup 0ms, collect 22ms, tests 14ms, environment 0ms, prepare 84ms)
52
53
54  Error: AssertionError: expected true to be false // Object.is equality
55
```

```
54  Error: AssertionError: expected true to be false // Object.is equality
55
56  - Expected
57  + Received
58
59  - false
60  + true
61
62   ❯ tests/app.test.js:33:28
63
64
65  Error: Process completed with exit code 1.
```

Post Setup Node.js environment

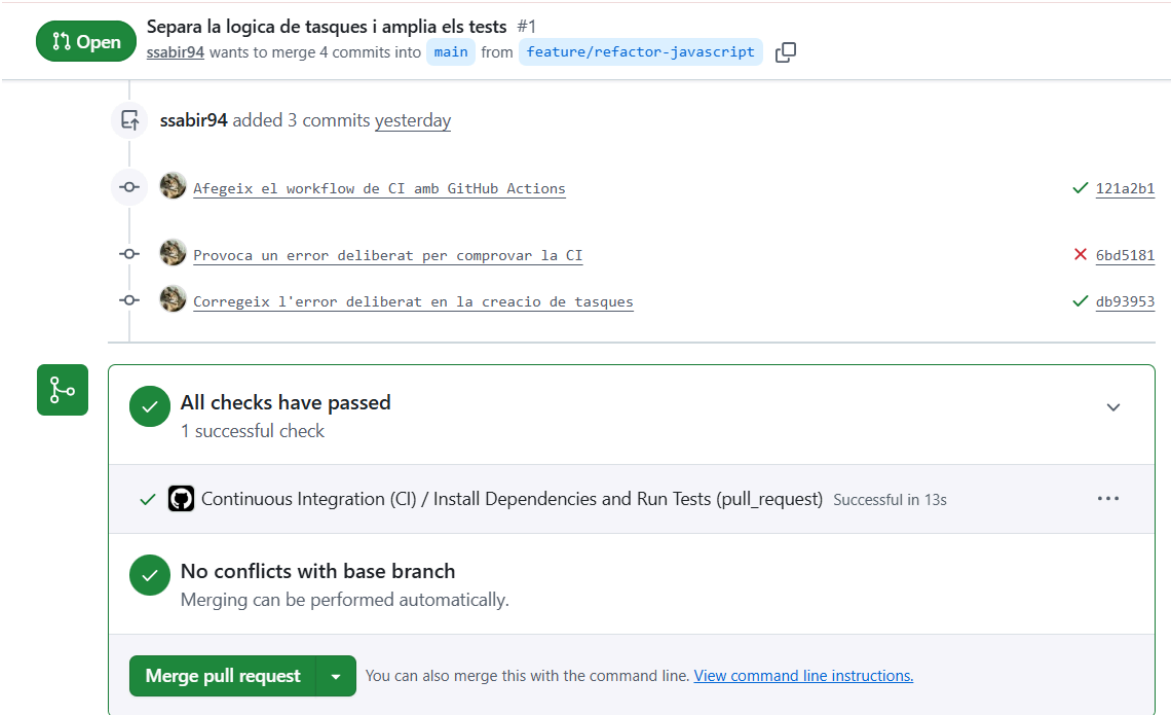
Post Checkout repository

Complete job

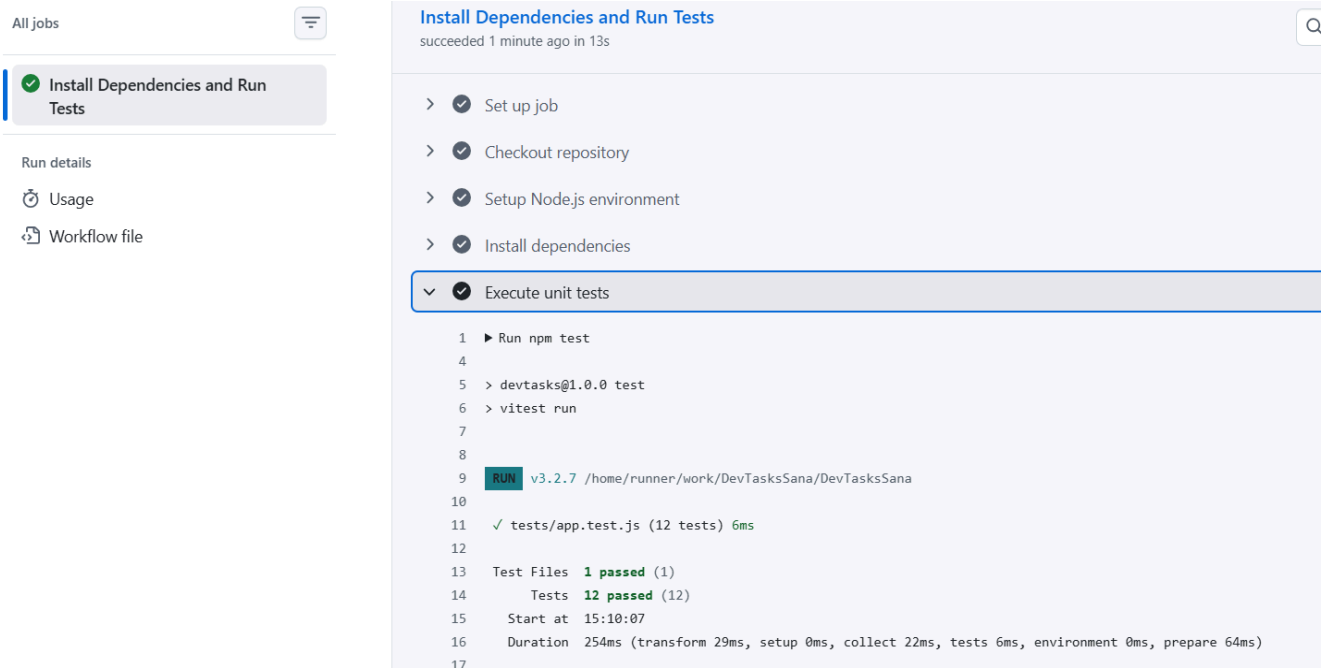
5. Corregeix el problema.

```
// Crea una tasca amb el text sense espais als extrems.
// Inicialment, la tasca queda pendent.
export function createTask(text) {
    return {
        id: Date.now(),
        text: text.trim(),
        completed: false
        // completed: true // Error deliberat per comprovar la CI.
    };
}
```

6. Torna a executar el pipeline.



7. Comprova que els tests tornen a passar.



Evidència obligatòria

Hauràs de capturar:

```
PR
 ↓
GitHub Actions
 ↓
TEST FAILED
```

i posteriorment, un cop arreglis el bug i tornis a pujar el codi:

```
PR
 ↓
GitHub Actions
 ↓
TEST PASSED
```

Aquesta serà una de les evidències més importants de la pràctica.



PAS 10. Protegir la branca `main`

Configura el repositori perquè `main` no pugui rebre directament els canvis sense passar pel procés establert.
Com a mínim hauràs d'aconseguir:

- Pull Request obligatòria;
- workflow de CI obligatori;
- no permetre fer merge si el CI falla.

L'objectiu és implementar:

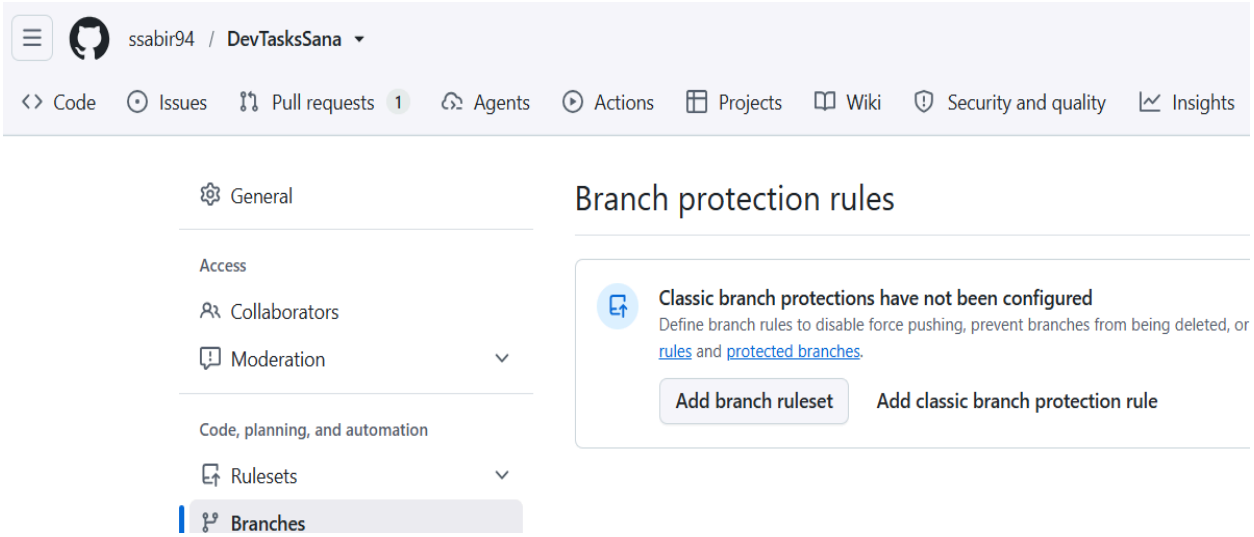
```
CI PASS
   ↓
MERGE PERMÈS

CI FAIL
   ↓
MERGE BLOQUEJAT
```

Pas a pas per a la configuració a GitHub

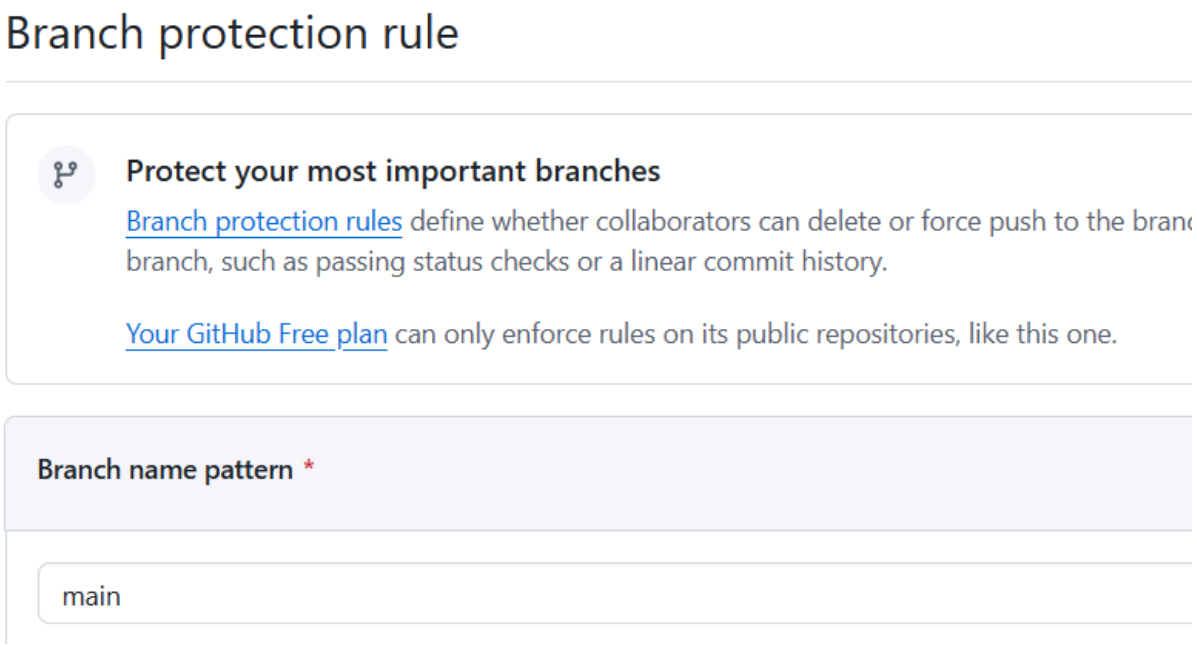
1. Al teu repositori de GitHub, ves a la pestanya superior **Settings**.

2. Al menú lateral esquerre, selecciona **Branches** (o **Rulesets** segons la interfície de la teva organització).



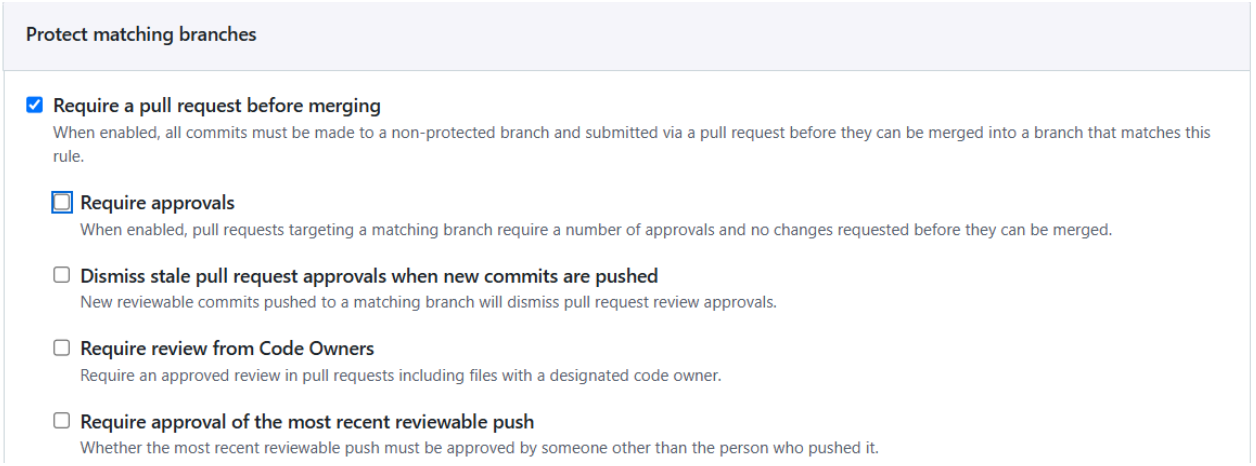
3. A la secció **Branch protection rules**, fes clic al botó **Add branch ruleset** o **Add rule**.

4. A **Branch name pattern**, escriu exactament:
   Plaintext
   main



5. Marca les següents caselles de protecció obligatòries:

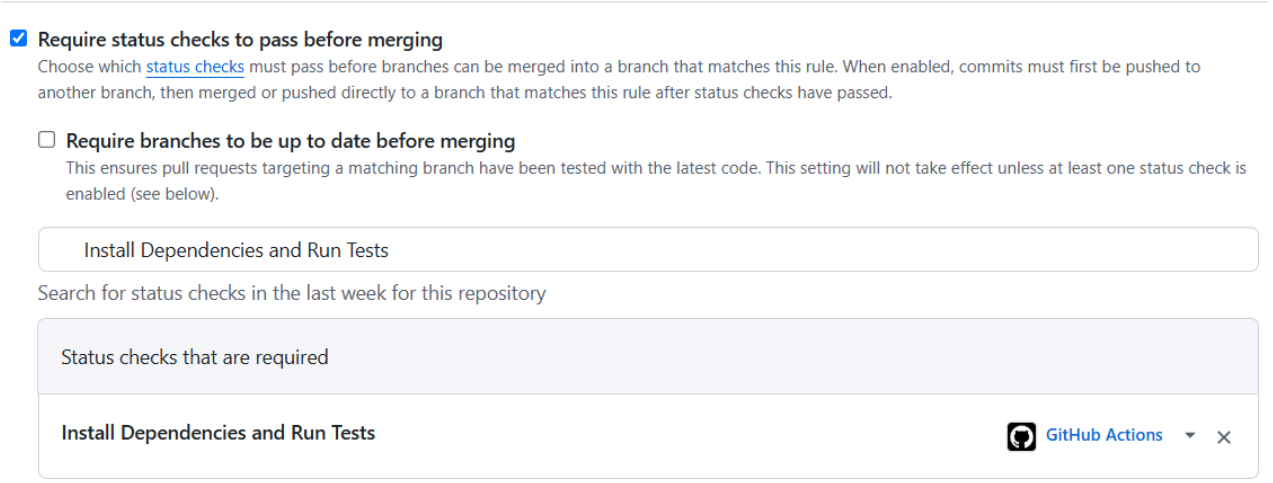
   - ✅ **Require a pull request before merging** (Exigeix una PR abans de poder incorporar canvis).



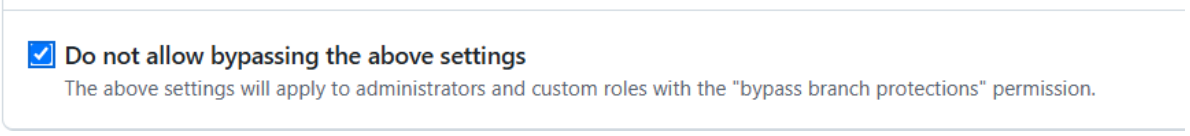
- ✅ **Require status checks to pass before merging** (Exigeix que els comprovants de la CI hagin passat).

🆗

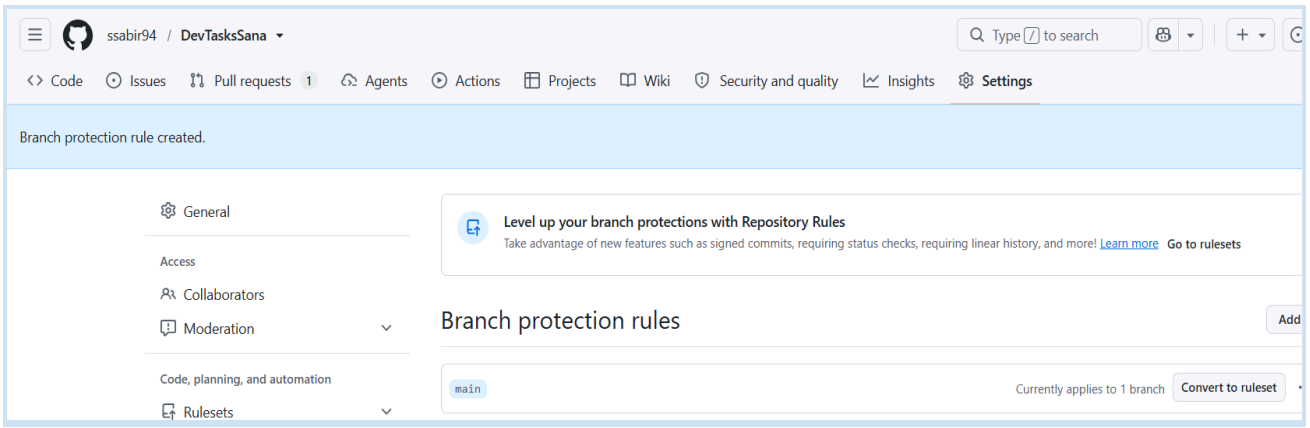
6. En la barra de cerca de status checks que s'obrirà a sota, cerca i selecciona el nom del job del teu workflow:
   Plaintext
   Install Dependencies and Run Tests



7. *(Opcional)* Marca la casella **Do not allow bypassing the above settings** per aplicar la regla als administradors del repositori.



8. Fes clic a **Create** o **Save changes** al final de la pàgina.



PAS 11. Configurar GitHub Pages

Publica l'aplicació mitjançant GitHub Pages.

L'aplicació haurà de poder consultar-se mitjançant una URL pública.

Comprova que:

- la pàgina inicial funciona;
- CSS es carrega;
- JavaScript funciona;
- les funcionalitats de l'aplicació són operatives.

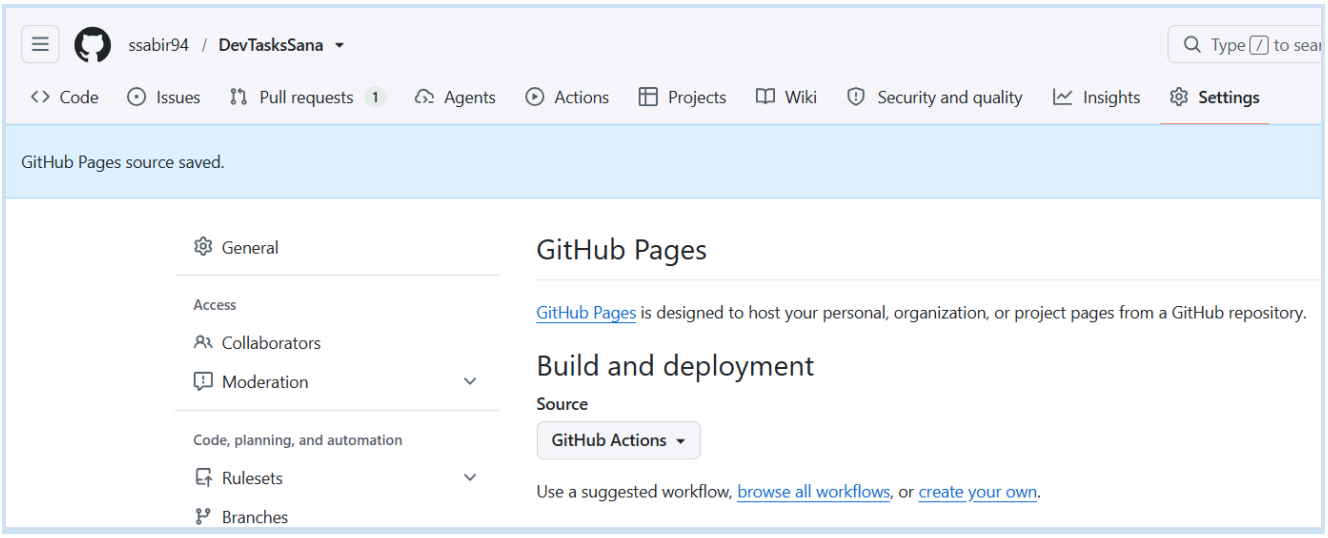


PAS 12. Automatitzar el desplegament

No volem haver de publicar manualment l'aplicació si la PR es resol amb un MERGE.

Pas 1. Activar GitHub Pages al repositori

1. Obre el repositori a GitHub i ves a la pestanya **Settings** (Configuració).
2. Al menú lateral esquerre, entra a la secció **Pages** (dins de *Code and automation*).
3. A la secció **Build and deployment > Source**, canvia l'opció per defecte (*Deploy from a branch*) i selecciona **GitHub Actions**.



Pas 2. Crear el workflow .github/workflows/deploy.yml

Al teu entorn local (o des d'una nova branca de treball), crea el fitxer de workflow per al desplegament:

📁 .github/

└── 📁 workflows/

├── 📄 ci.yml

└── 📄 deploy.yml

deploy.yml U

.github > workflows > deploy.yml

```yaml
name: Deploy Web App to GitHub Pages

# Trigger: S'executa només quan es fa un PUSH o MERGE directament a la branca main
on:
  push:
    branches:
      - main

# Permissos necessaris per poder escriure i desplegar a GitHub Pages
permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

# Garanteix que només hi hagi un desplegament actiu a la vegada
concurrency:
  group: 'pages'
  cancel-in-progress: true

jobs:
  deploy:
    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      # Step 1: Descarrega el codi de la branca main
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v4

      # Step 2: Configura l'entorn de Pages
      - name: Setup Pages
        uses: actions/configure-pages@v4

      # Step 3: Empaqueta i puja els fitxers estatics (.html, .css, .js) com a artefacte
      - name: Upload artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with:
          path: '.' # Publica tot el directori arrel

      # Step 4: Desplega l'artefacte a l'entorn oficial de GitHub Pages
      - name: Deploy to GitHub Pages
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v4
```

Pas 3. Executar i verificar el desplegament

1. Fes commit i push d'aquest fitxer **a la branca main** (o fes-ho mitjançant una PR i accepta el *Merge* a main).

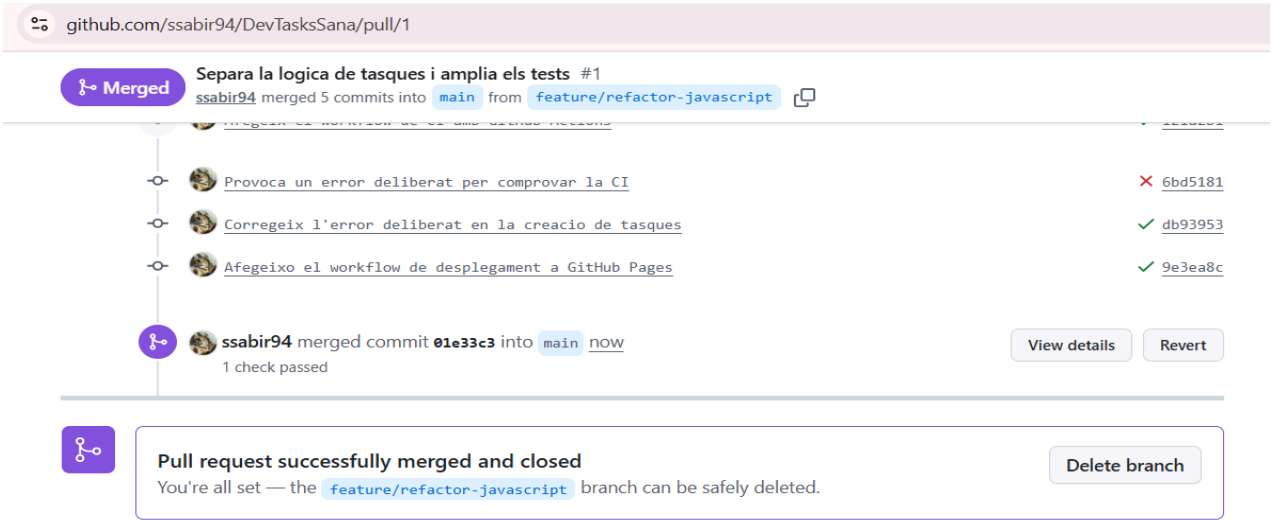
```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git status
On branch feature/refactor-javascript
Your branch is up to date with 'origin/feature/refactor-javascript'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .github/workflows/deploy.yml

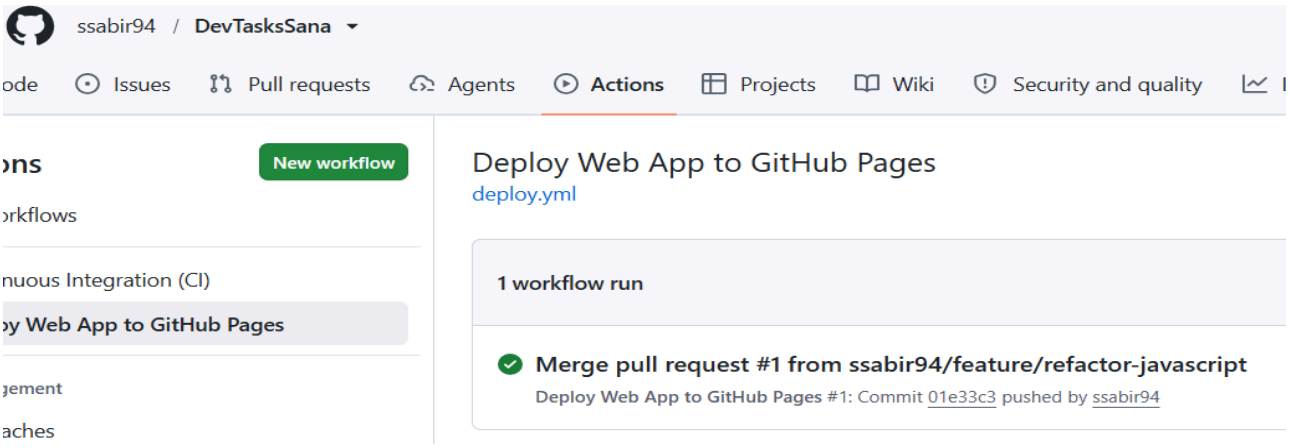
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add .github/workflows/deploy.yml
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Afegeixo el workflow de desplegament a GitHub Pages"
[feature/refactor-javascript 9e3ea8c] Afegeixo el workflow de desplegament a GitHub Pages
 1 file changed, 45 insertions(+)
 create mode 100644 .github/workflows/deploy.yml
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

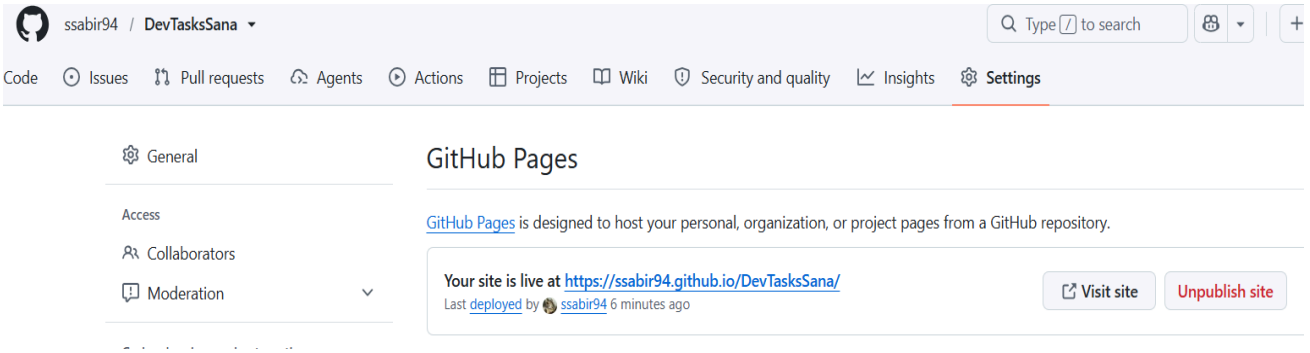
```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1019 bytes | 203.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
   db93953..9e3ea8c  feature/refactor-javascript -> feature/refactor-javascript
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```



2. Ves a la pestanya **Actions** de GitHub i observa el workflow **Deploy Web App to GitHub Pages**.



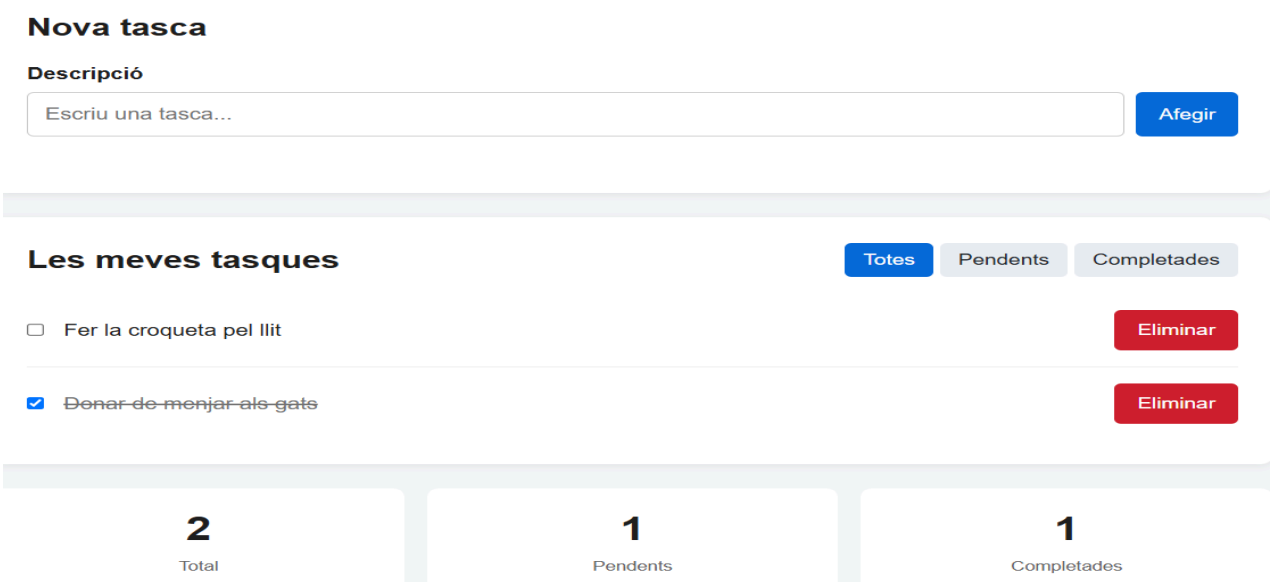
3. Un cop finalitzi en verd, entra a **Settings > Pages** o a l'enllaç generat a la pàgina principal del repositori.



4. Obriràs la URL pública (tipus https://usuari.github.io/nom-repositori/).

https://ssabir94.github.io/DevTasksSana/

5. Comprova manualment que la pàgina es veu bé, el CSS es carrega, pots afegir/filtrar tasques i el localStorage manté les dades.







PAS 13. Gestionar les dependències

Canviem a main per preparar la sincronització amb GitHub.

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

Descarreguem els canvis incorporats a main amb el merge de la PR.

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git pull
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 920 bytes | 83.00 KiB/s, done.
From https://github.com/ssabir94/DevTasksSana
   e25ef4d..01e33c3  main       -> origin/main
Updating e25ef4d..01e33c3
Fast-forward
 .github/workflows/ci.yml     |   33 +
 .github/workflows/deploy.yml |   45 ++
 js/app.js                    |   41 +-
 js/taskManager.js            |   45 ++
 package-lock.json            | 1603 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 tests/app.test.js            |   31 +-
 6 files changed, 1765 insertions(+), 33 deletions(-)
 create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
 create mode 100644 .github/workflows/deploy.yml
 create mode 100644 js/taskManager.js
 create mode 100644 package-lock.json
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

Creem una branca de treball per configurar Dependabot.

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git switch -c feature/dependabot
Switched to a new branch 'feature/dependabot'
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

El projecte utilitza dependències npm.

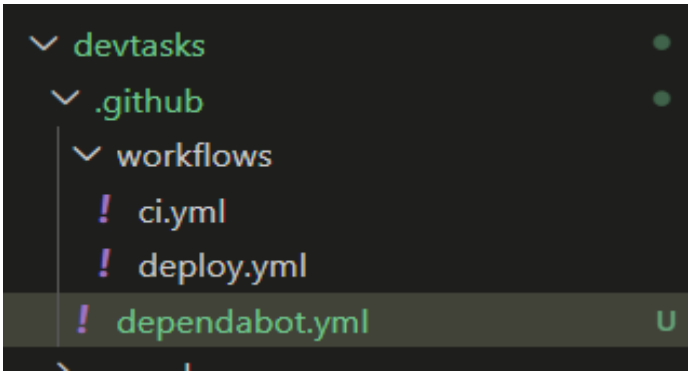
Configura Dependabot perquè comprovi periòdicament les actualitzacions de les dependències.

El repositori haurà d'incloure:

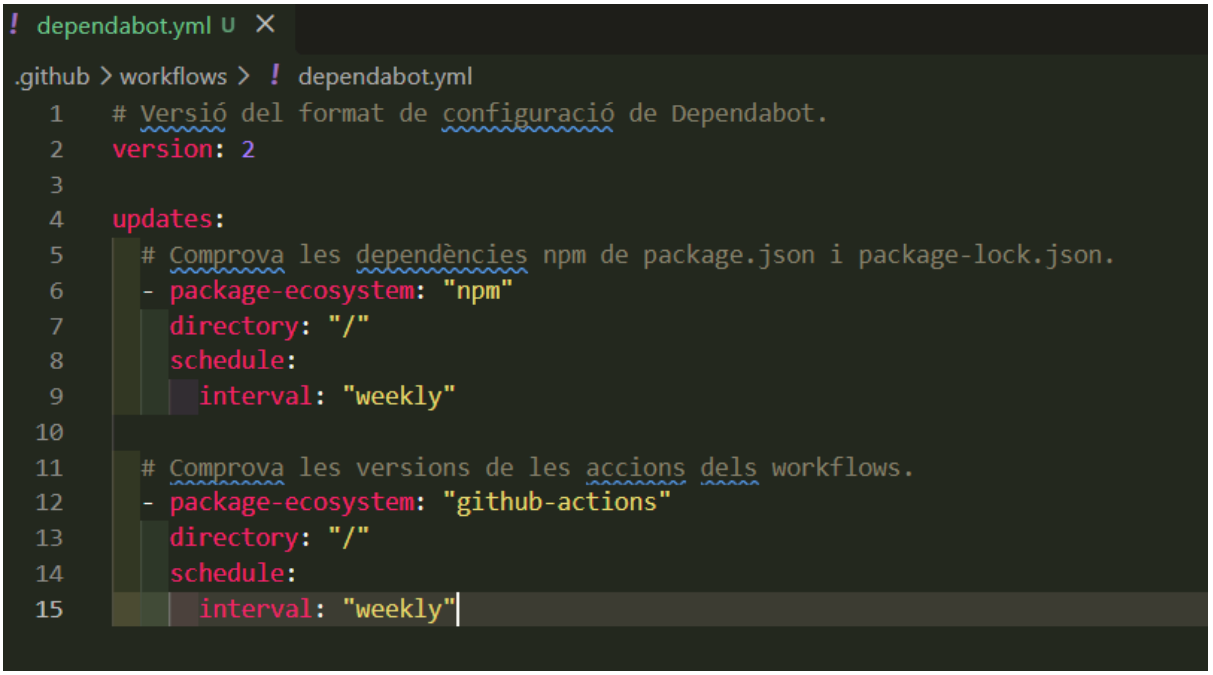
```
.github/
└── dependabot.yml
```

La configuració haurà de contemplar les dependències del projecte i les dependències dels GitHub Actions utilitzats, quan sigui aplicable.

Creació de l'arxiu dependabot.yml:



Configuració Dependabot:



Fem un add i commit :)

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add .github/dependabot.yml
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Configuració Dependabot per a npm i GitHub Actions"
[feature/dependabot 613b021] Configuració Dependabot per a npm i GitHub Actions
 1 file changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 .github/dependabot.yml
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

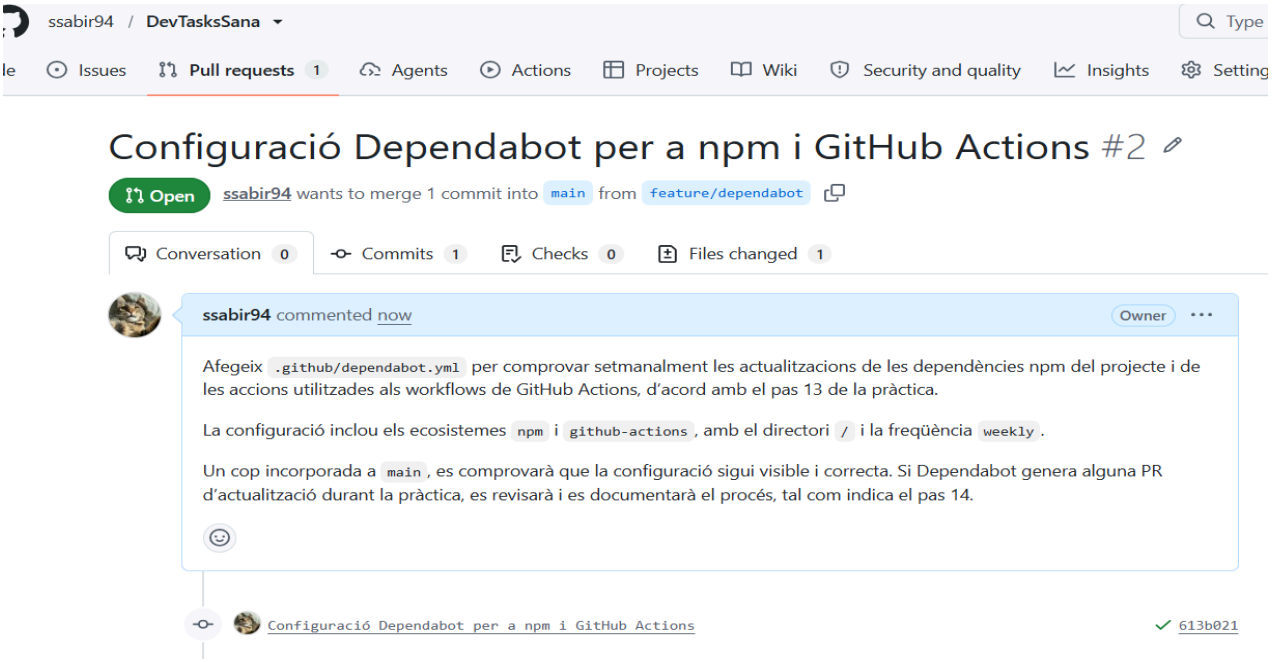
Publiquem la branca i configurem el seguiment per poder usar git push després.

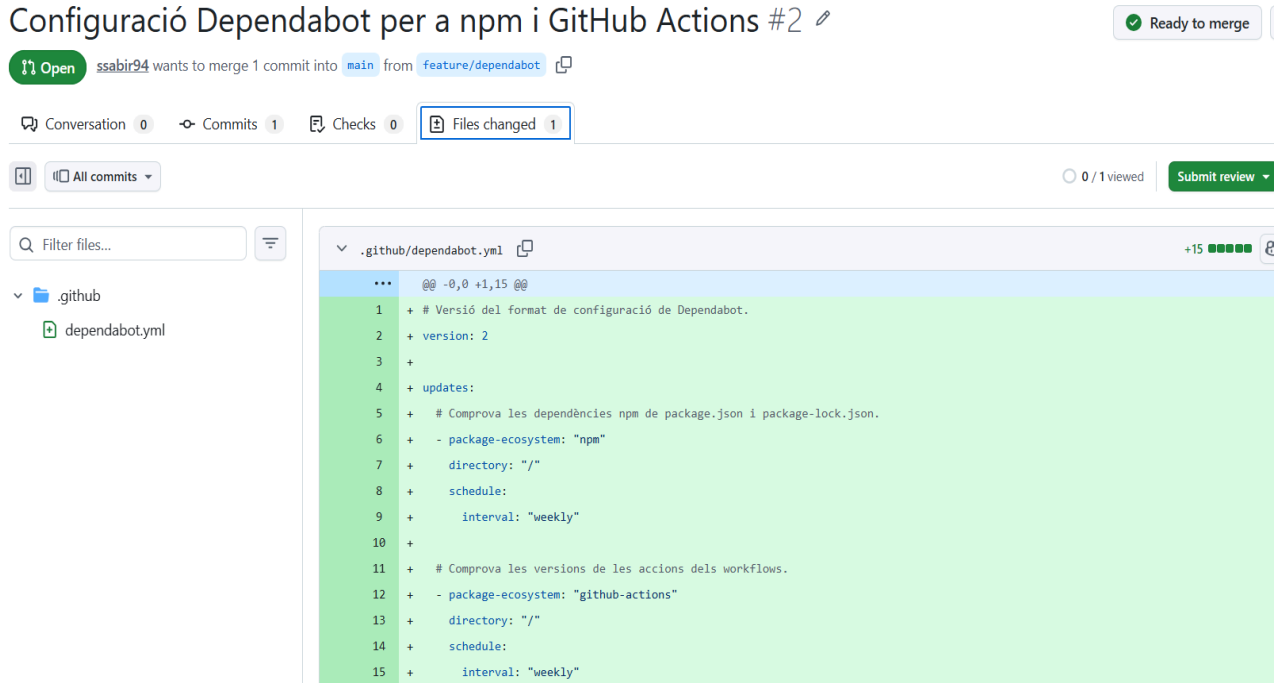
```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push -u origin feature/dependabot
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 591 bytes | 45.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/dependabot' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/ssabir94/DevTasksSana/pull/new/feature/dependabot
remote:
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
 * [new branch]      feature/dependabot -> feature/dependabot
branch 'feature/dependabot' set up to track 'origin/feature/dependabot'.
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

PAS 14. Comprovar Dependabot

Comprova que la configuració de Dependabot és visible i correcta.

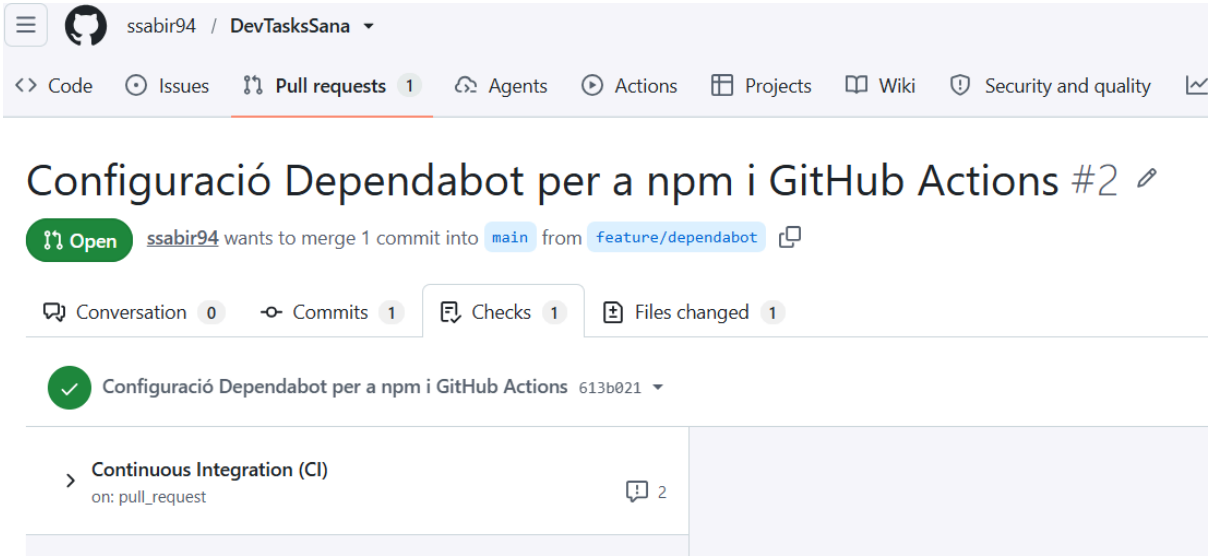
Ara a GitHub:

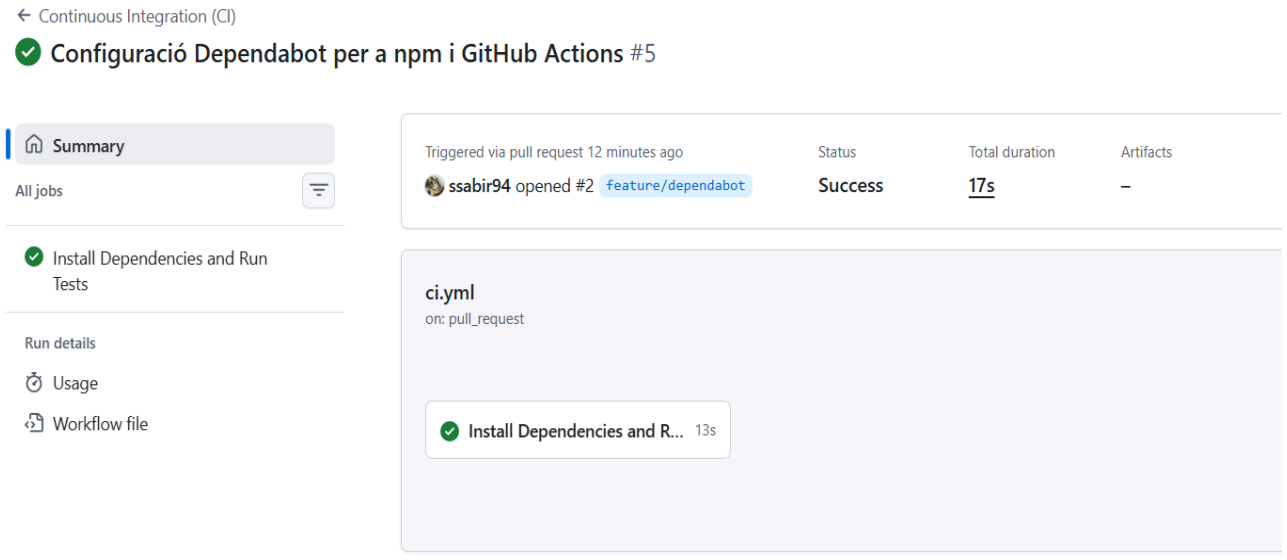




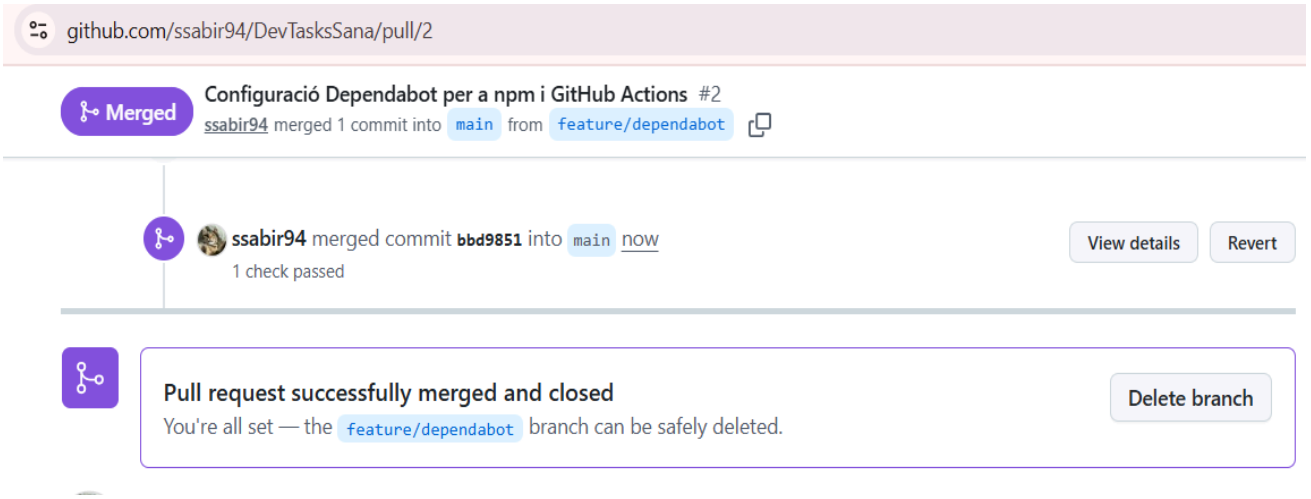
Si durant el període de treball Dependabot genera una actualització, revisa-la i documenta el procés.

Si no es genera cap actualització durant la pràctica, serà suficient demostrar correctament la configuració.

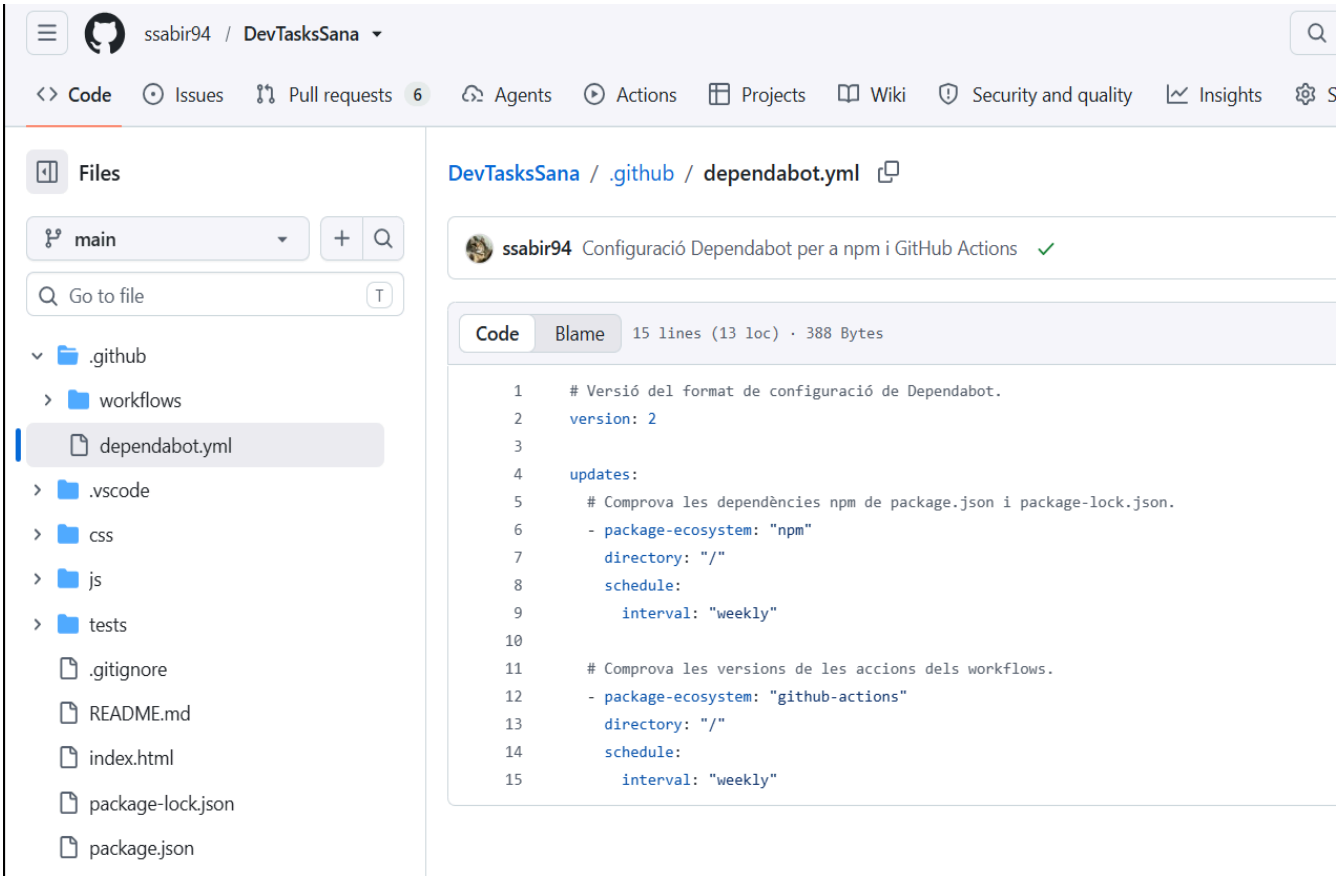




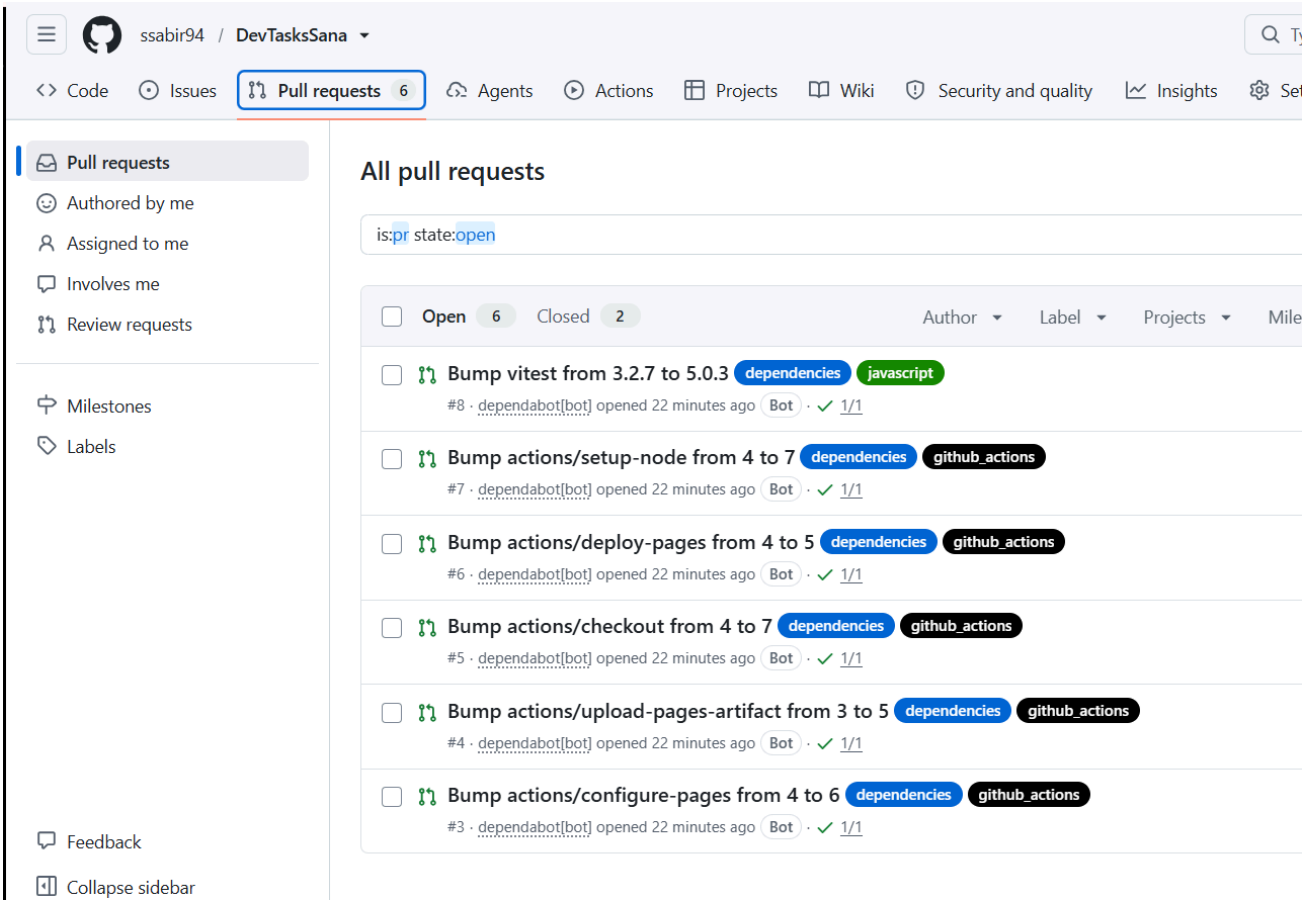
Ara ja puc fer el merge:



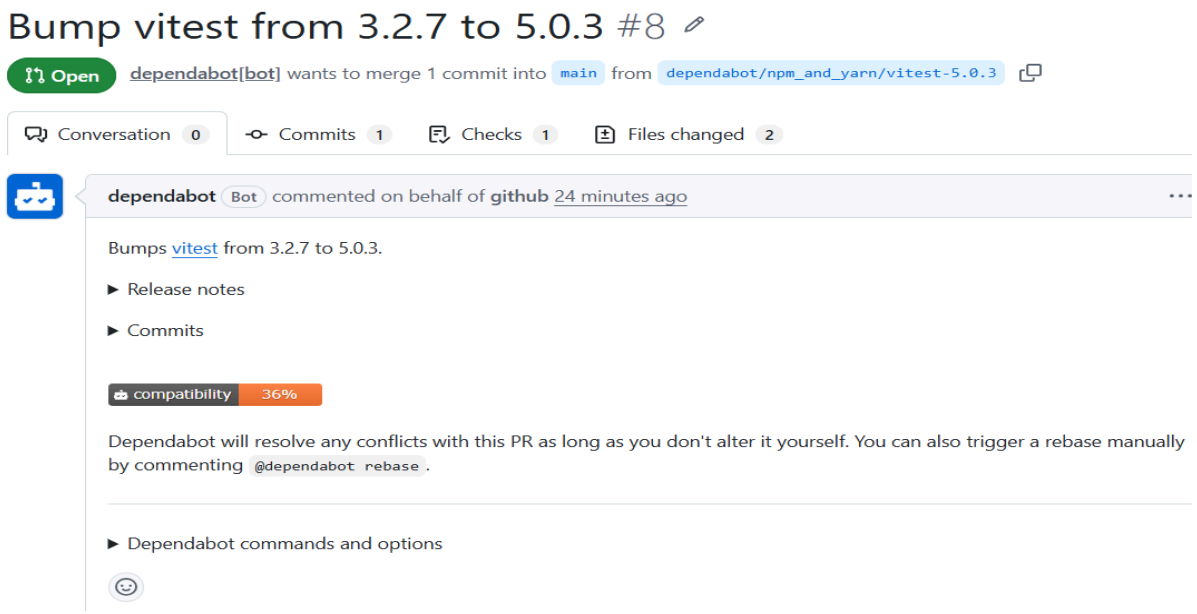
Evidència de Dependabot:



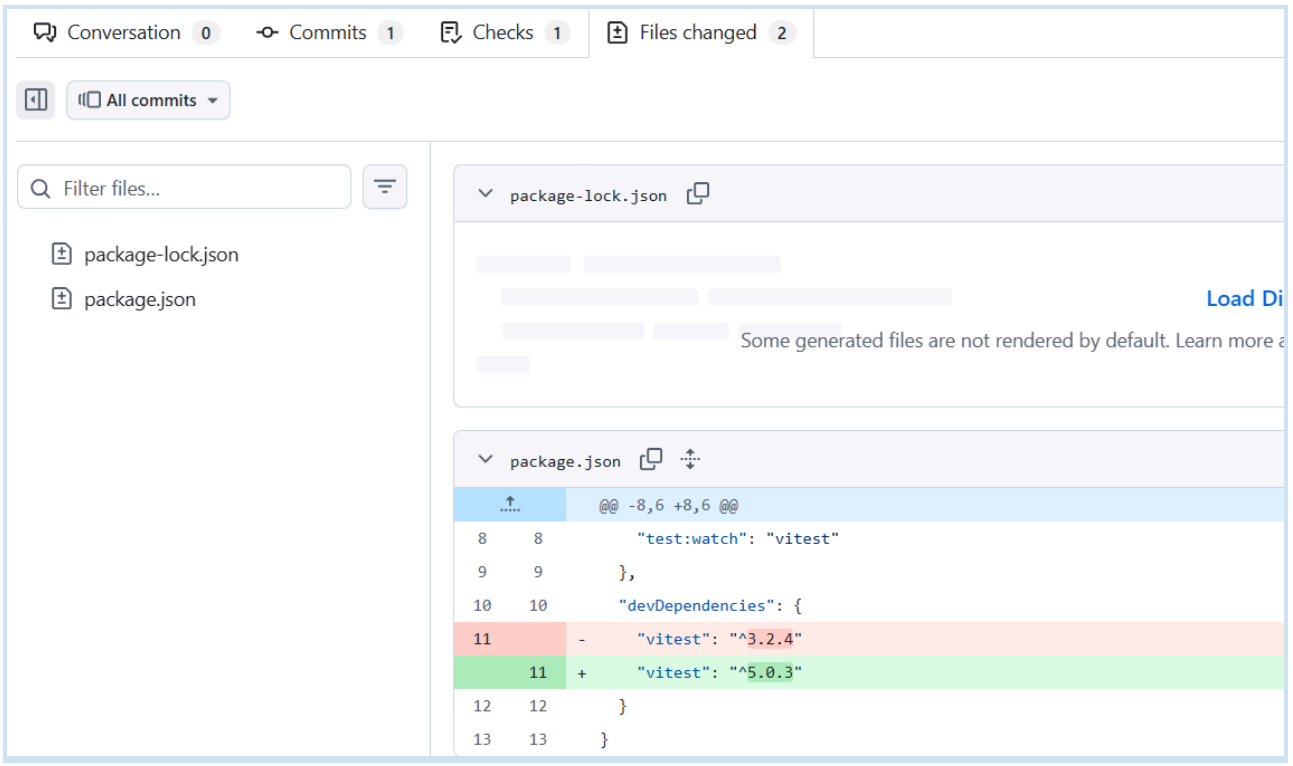
PR d'actualització generats per Dependadbot: 6.



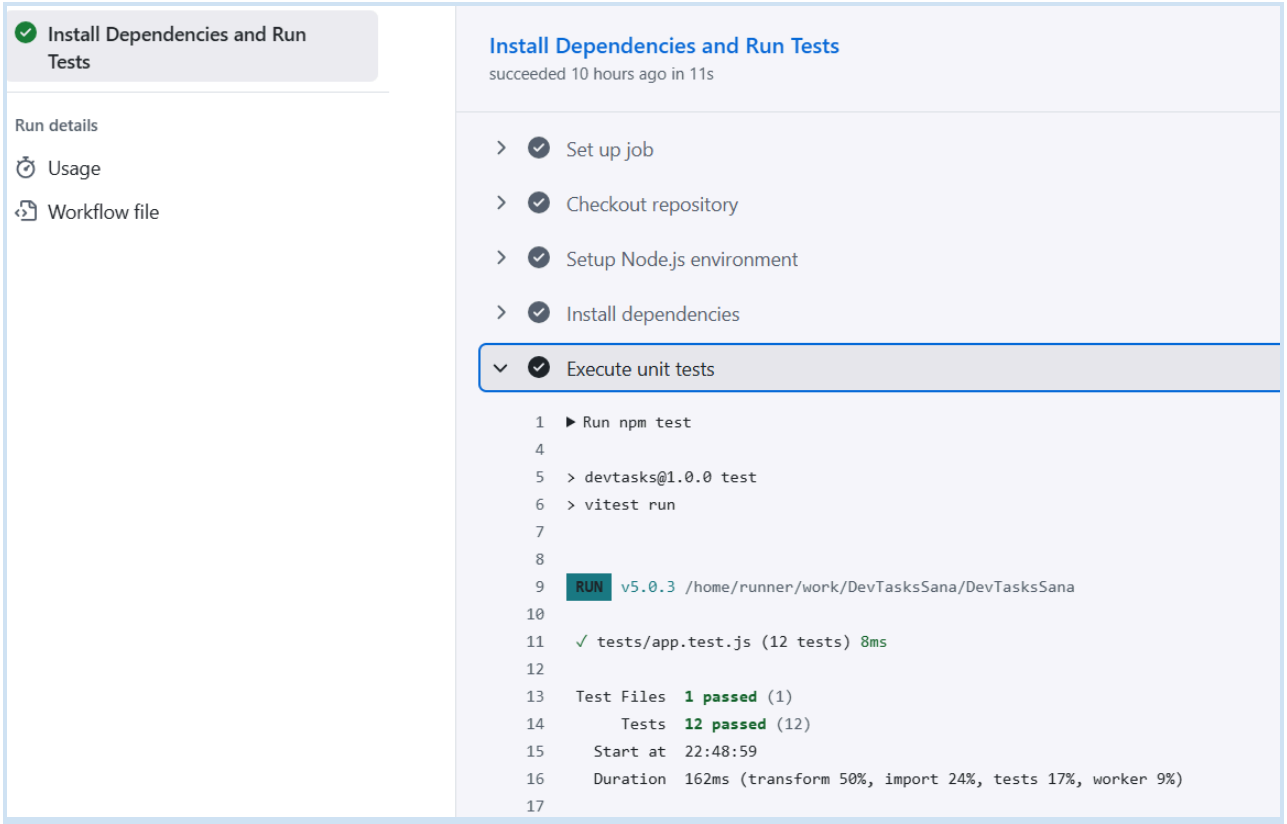
1:



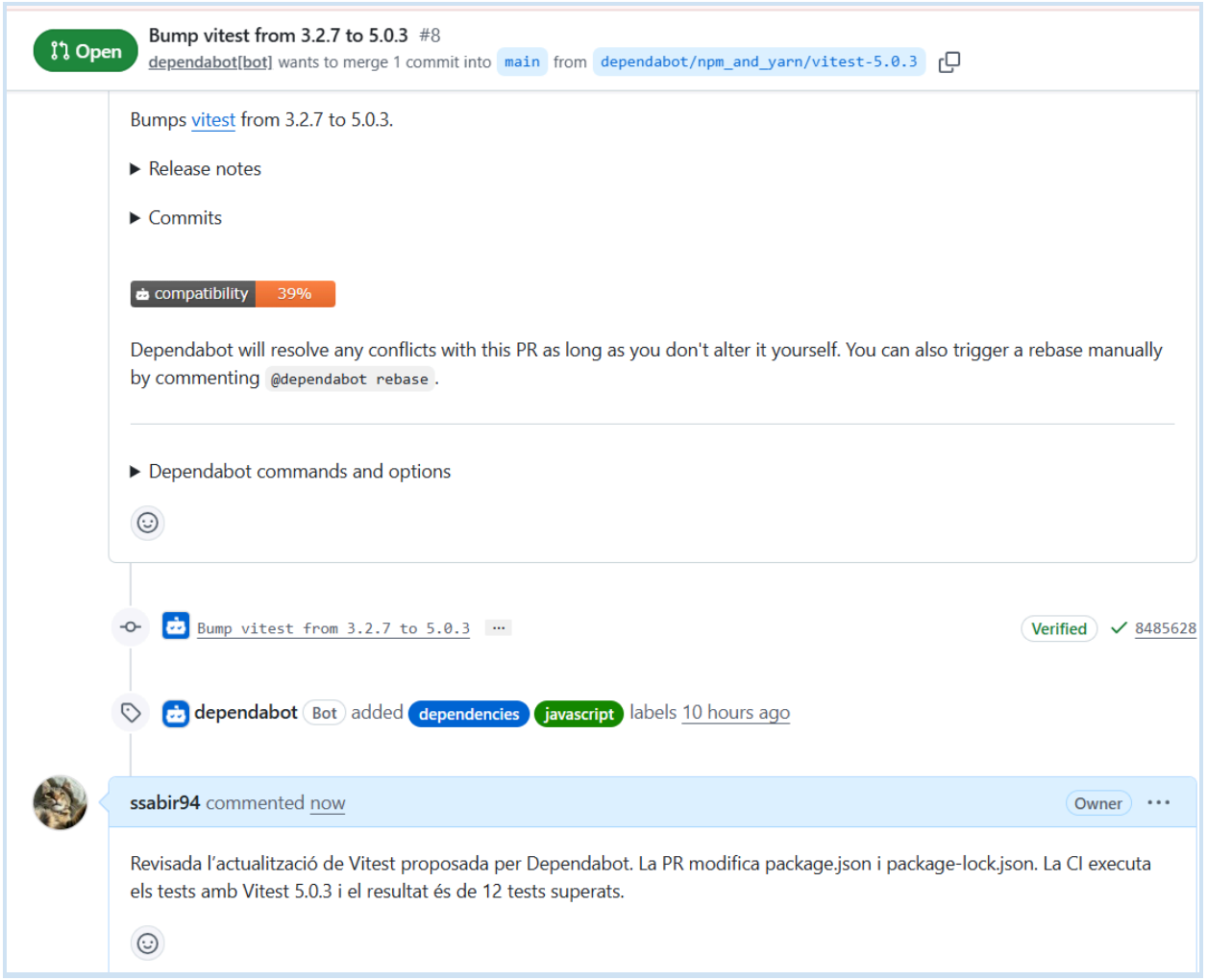
La **PR #8**, creada per dependabot[bot], proposa actualitzar **Vitest de 3.2.7 a 5.0.3**. És un canvi de versió major.



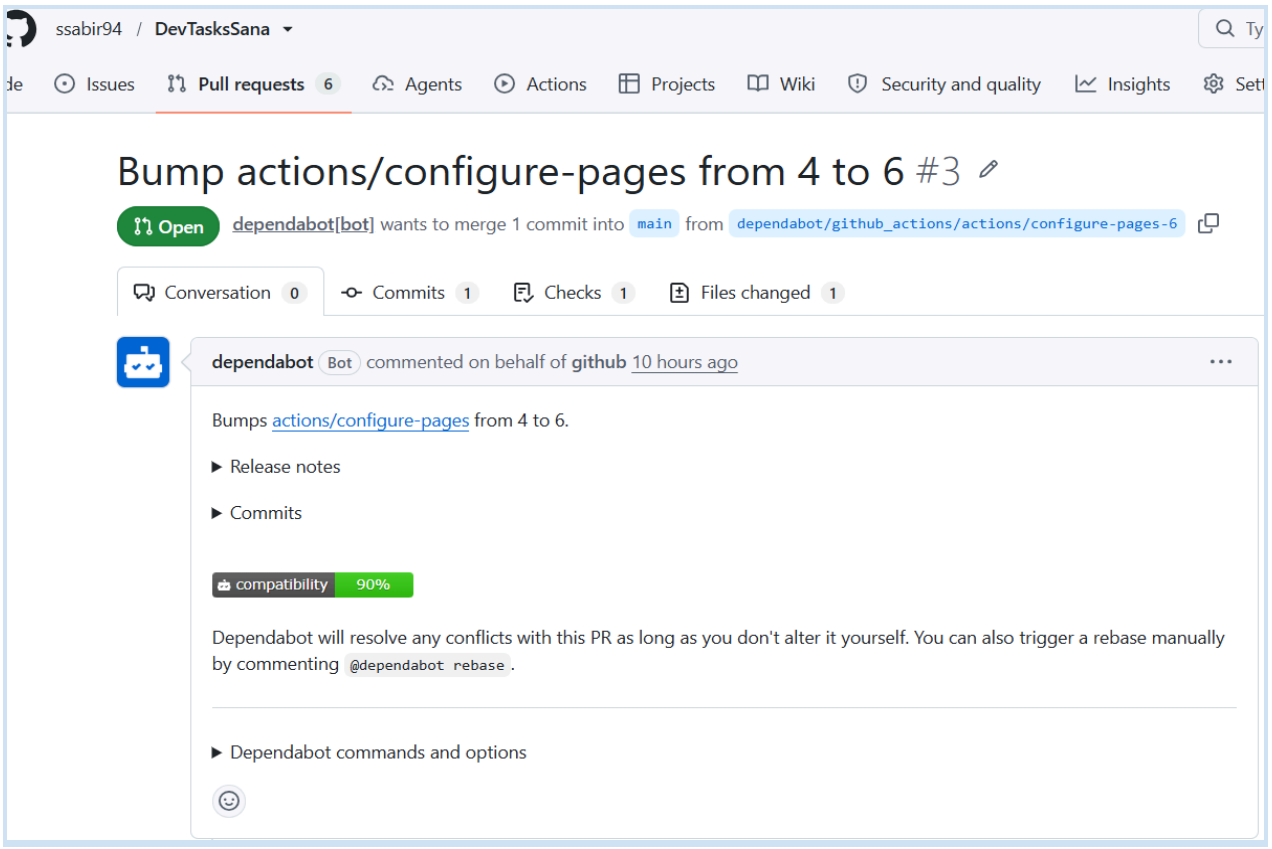
Demostrar la comprovació de l'actualització generada per Dependabot

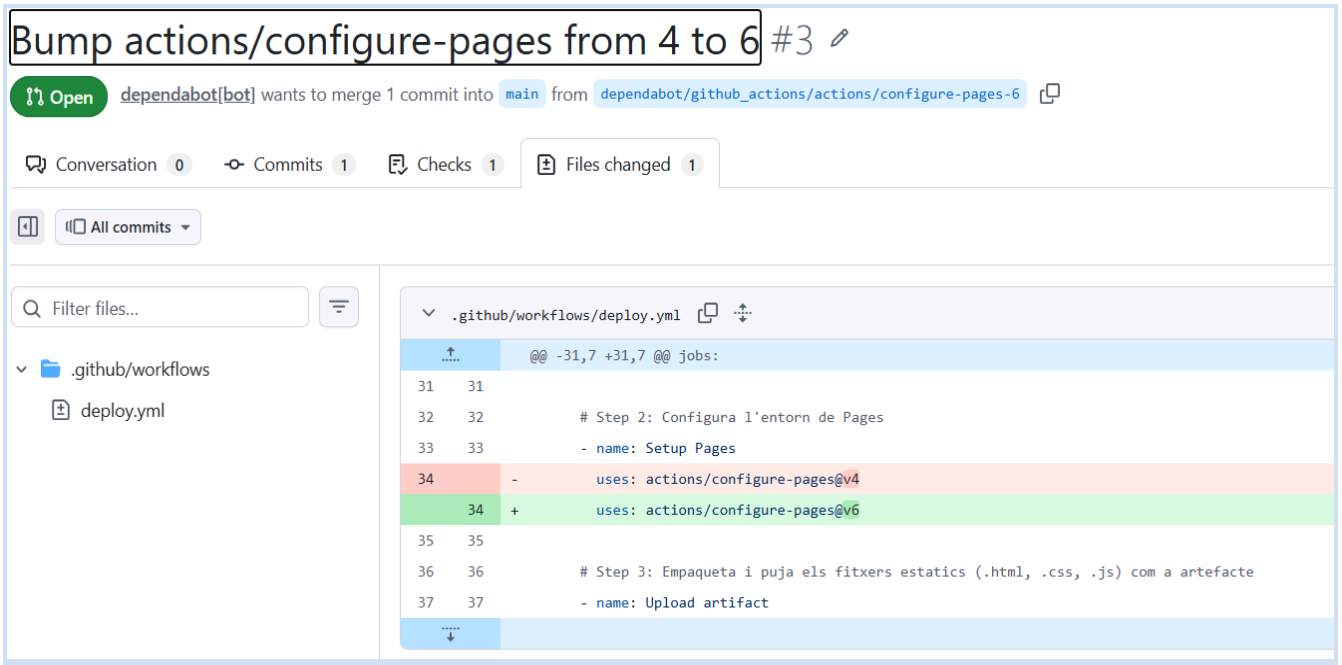


Deixo un comentari al fer la revisio del PR #8 🙂



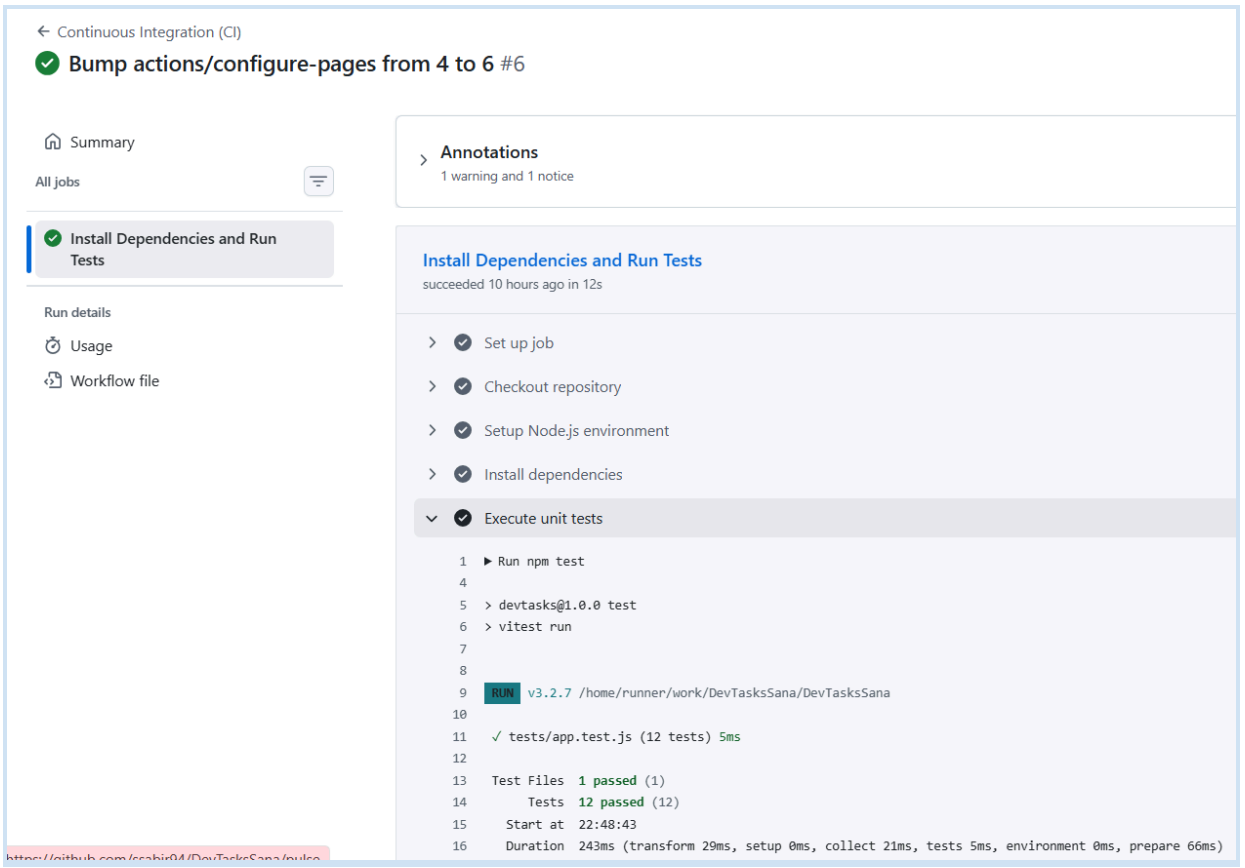
3


ssabir94 / DevTasksSana
Issues
Pull requests 6
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Bump actions/configure-pages from 4 to 6 #3
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/configure-pages-6
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 1
dependabot Bot commented on behalf of github 10 hours ago
Bumps actions/configure-pages from 4 to 6.
▶ Release notes
▶ Commits
compatibility 90%
Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.
▶ Dependabot commands and options

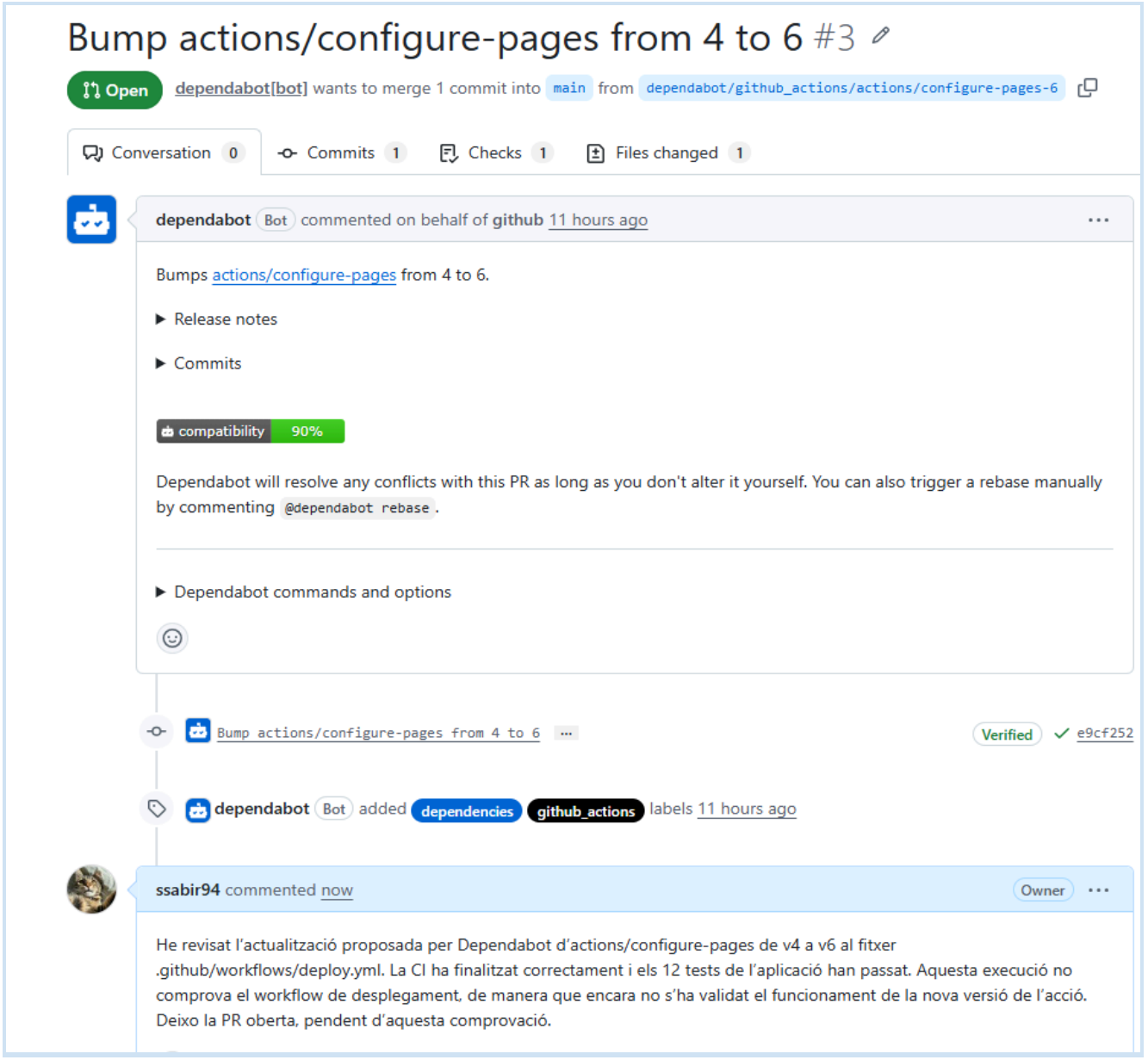

Bump actions/configure-pages from 4 to 6 #3
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/configure-pages-6
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 1
All commits
Filter files...
.github/workflows
deploy.yml
.github/workflows/deploy.yml
@@ -31,7 +31,7 @@ jobs:
Step 2: Configura l'entorn de Pages
- name: Setup Pages
- uses: actions/configure-pages@v4
+ uses: actions/configure-pages@v6
Step 3: Empaqueta i puja els fitxers estatics (.html, .css, .js) com a artefacte
- name: Upload artifact

Dependabot ha generat la PR #3 per actualitzar l'acció actions/configure-pages de la versió 4 a la 6. He revisat el canvi proposat al fitxer .github/workflows/deploy.yml i el resultat de la CI: els 12 tests de l'aplicació s'han superat.

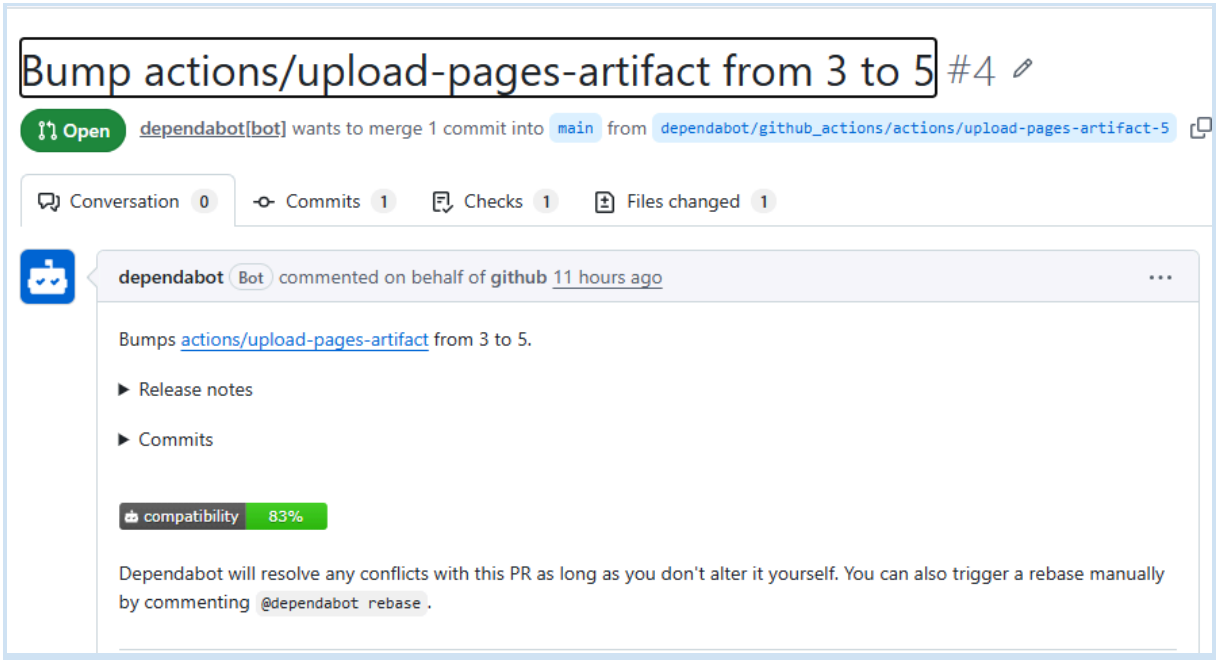
Aquesta execució comprova els tests de l'aplicació, però no executa el workflow de desplegament. Per tant, encara no s'ha comprovat el funcionament de configure-pages@v6. En el moment de documentar aquesta revisió, la PR continua oberta, sense integrar el canvi a main.

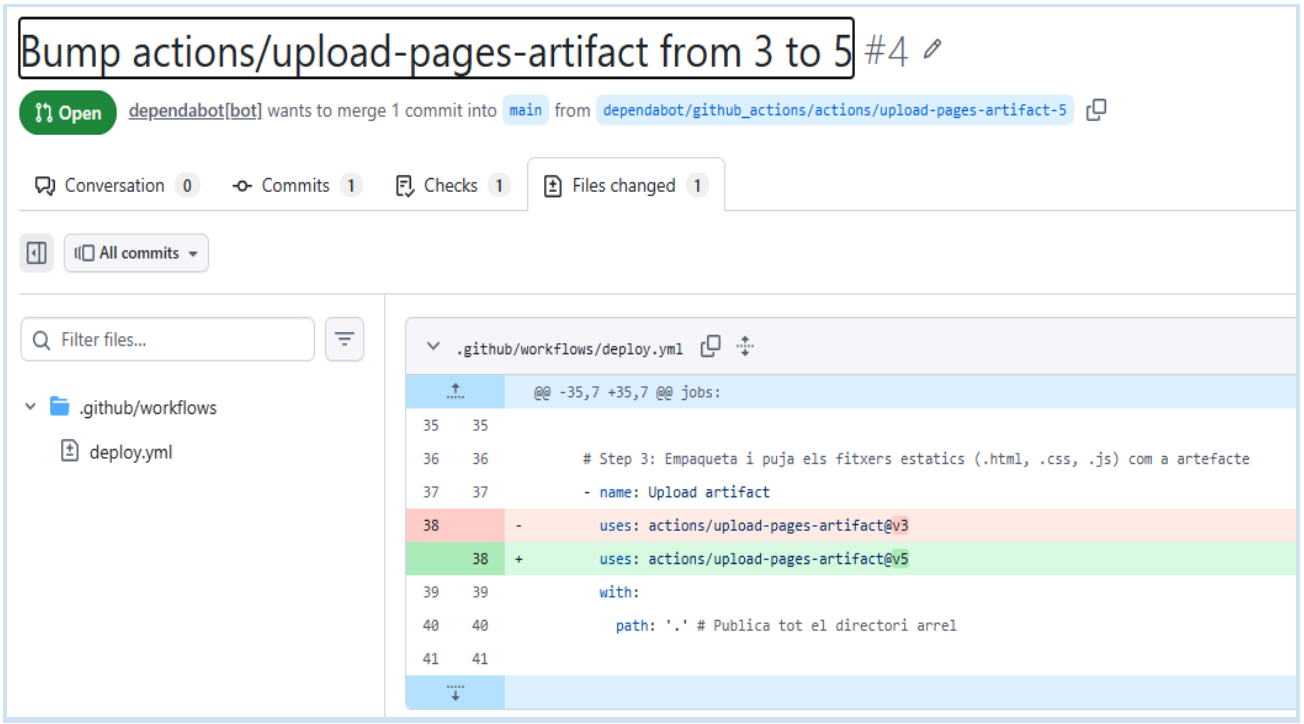


Deixem un comentari a la PR ##3:

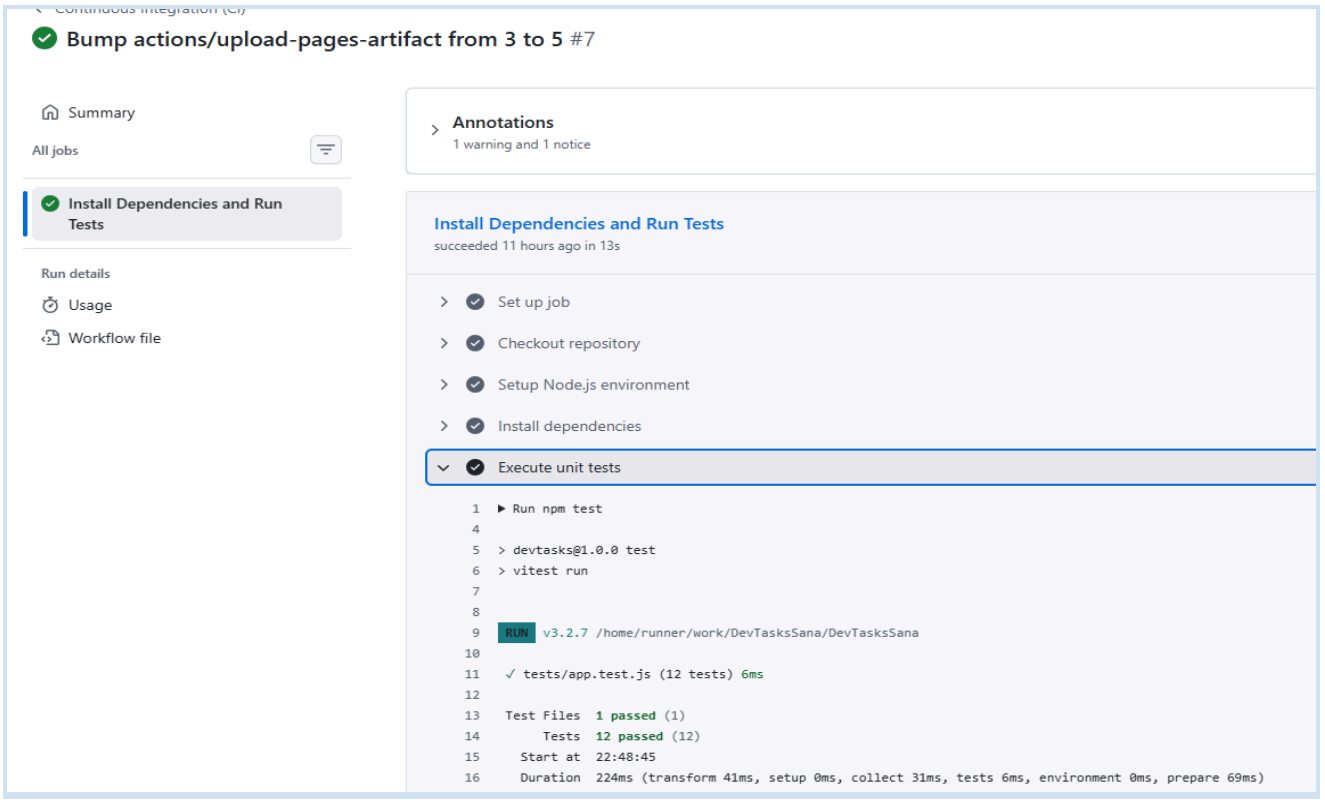


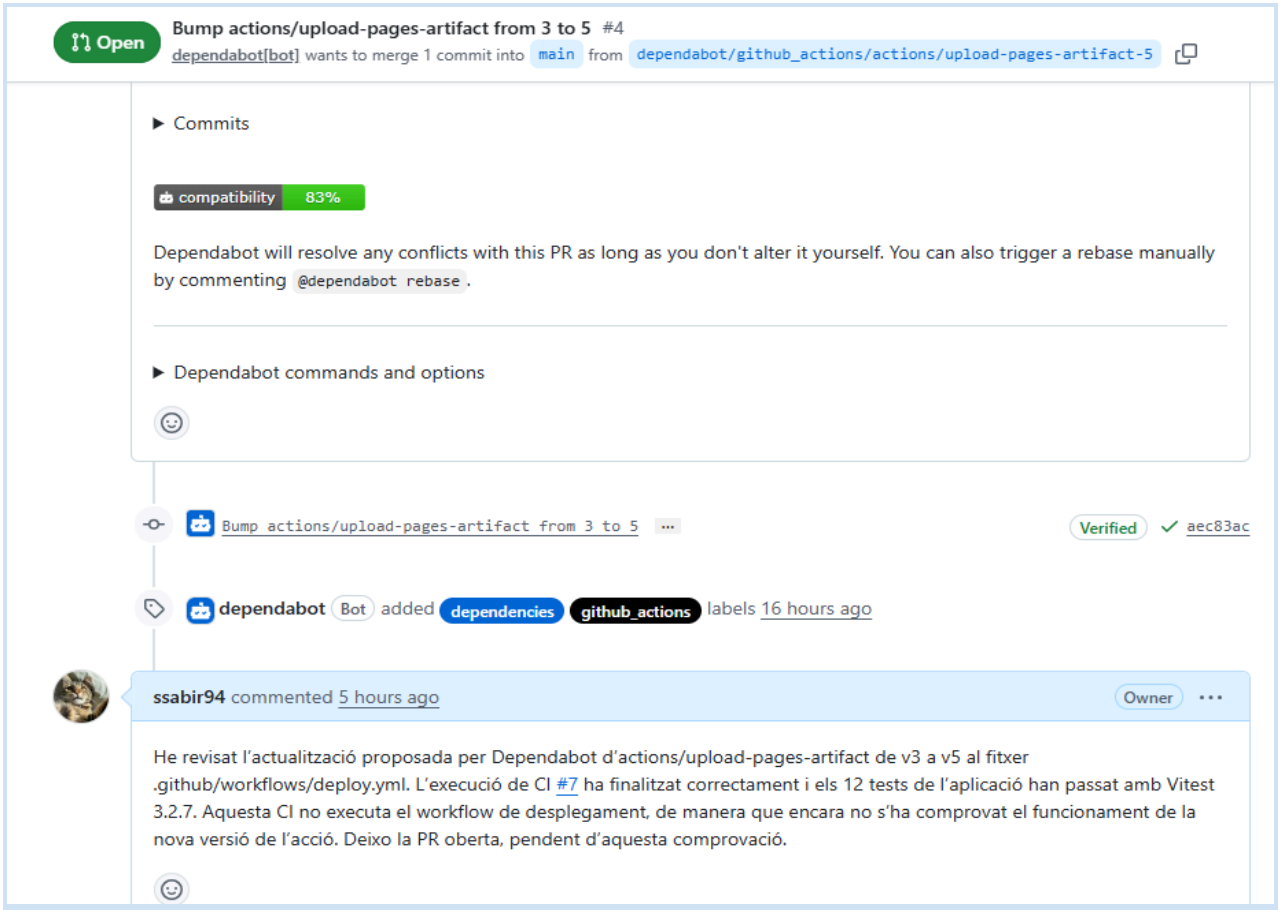
##4


Bump actions/upload-pages-artifact from 3 to 5 #4
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/upload-pages-artifact-5
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 1
dependabot Bot commented on behalf of github 11 hours ago
Bumps actions/upload-pages-artifact from 3 to 5.
Release notes
Commits
compatibility 83%
Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.

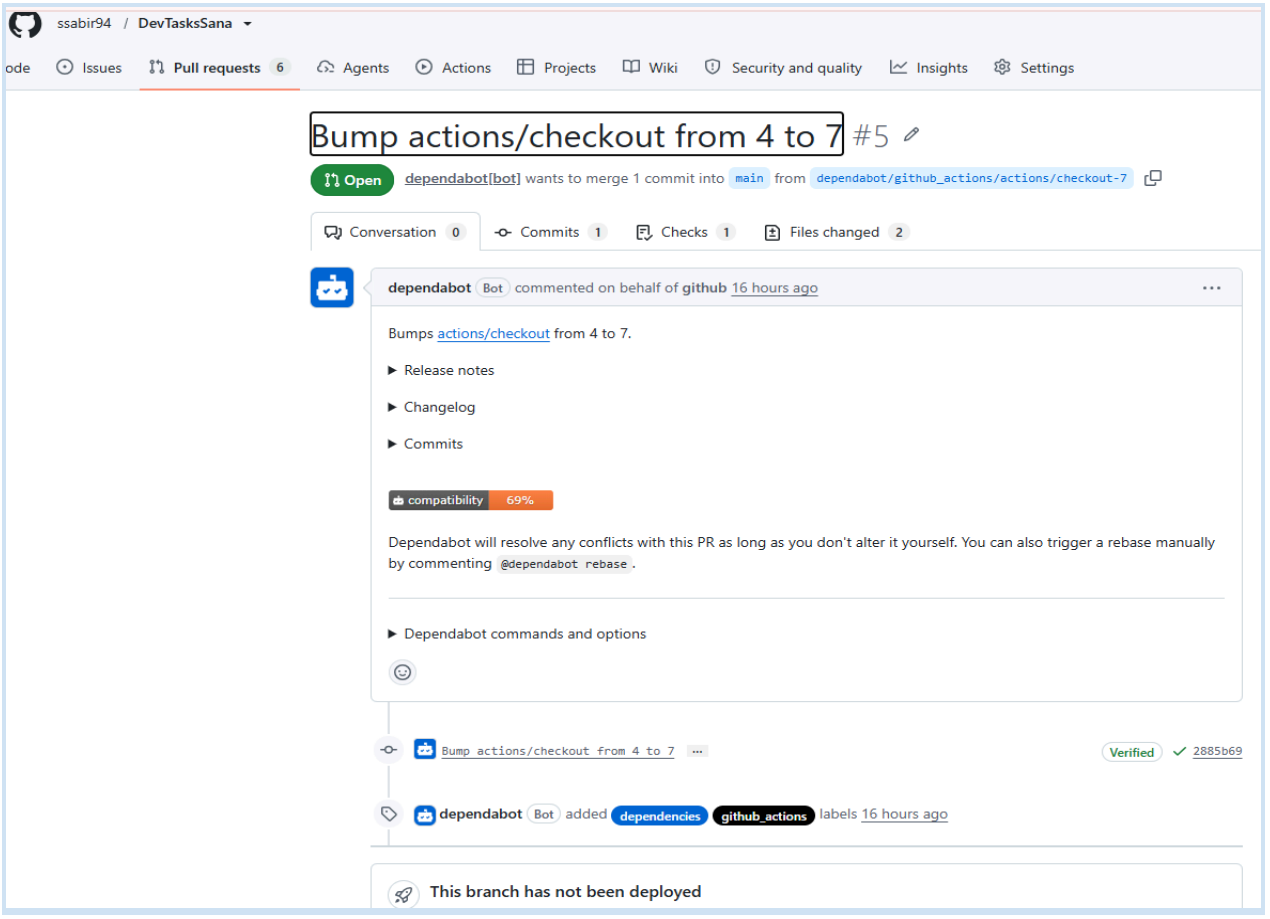

Bump actions/upload-pages-artifact from 3 to 5 #4
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/upload-pages-artifact-5
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 1
All commits
Filter files...
.github/workflows
deploy.yml
.github/workflows/deploy.yml
@@ -35,7 +35,7 @@ jobs:
Step 3: Empaqueta i puja els fitxers estatics (.html, .css, .js) com a artefacte
- name: Upload artifact
- uses: actions/upload-pages-artifact@v3
+ uses: actions/upload-pages-artifact@v5
with:
path: '.' # Publica tot el directori arrel

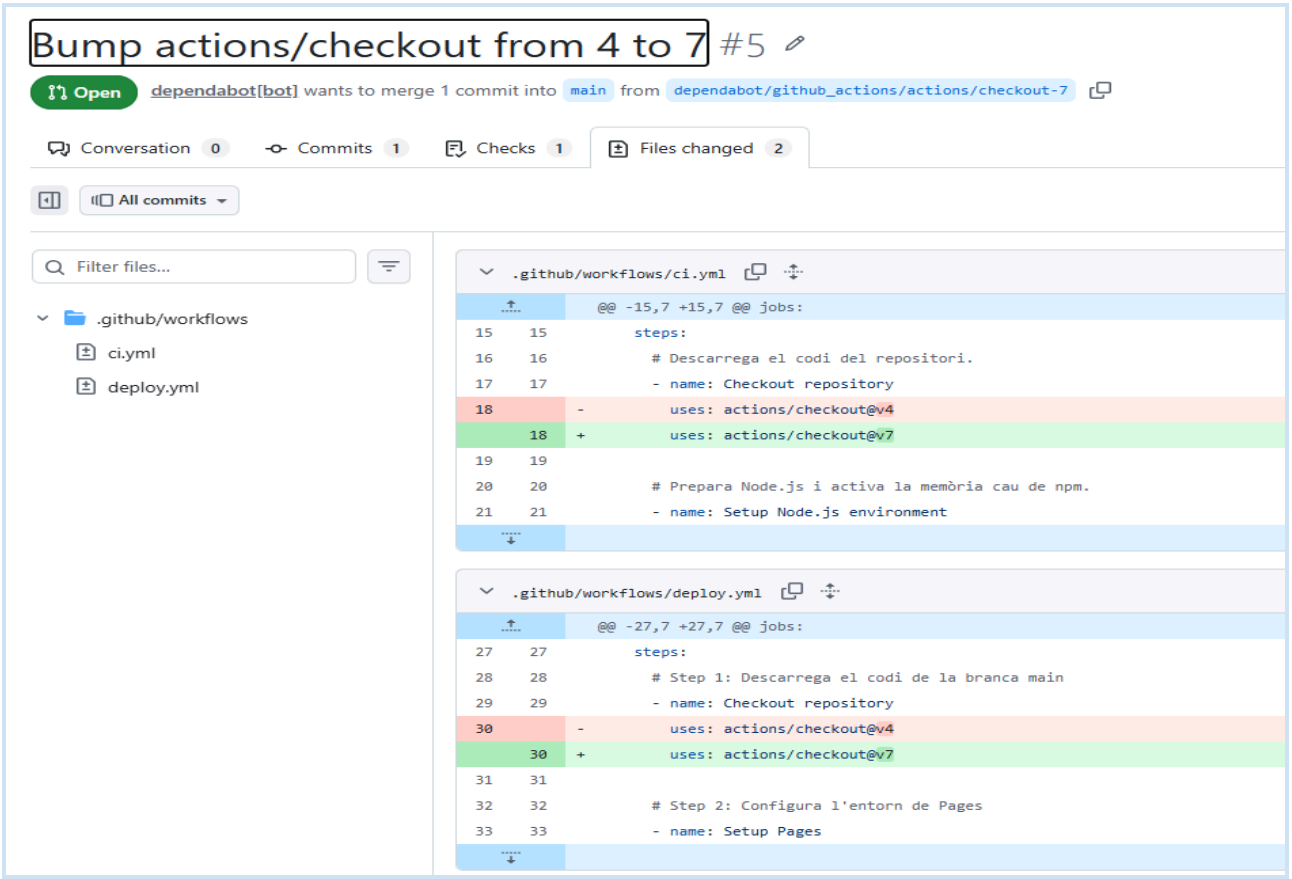
Execució de CI #7 corresponent a la PR #4 de Dependabot



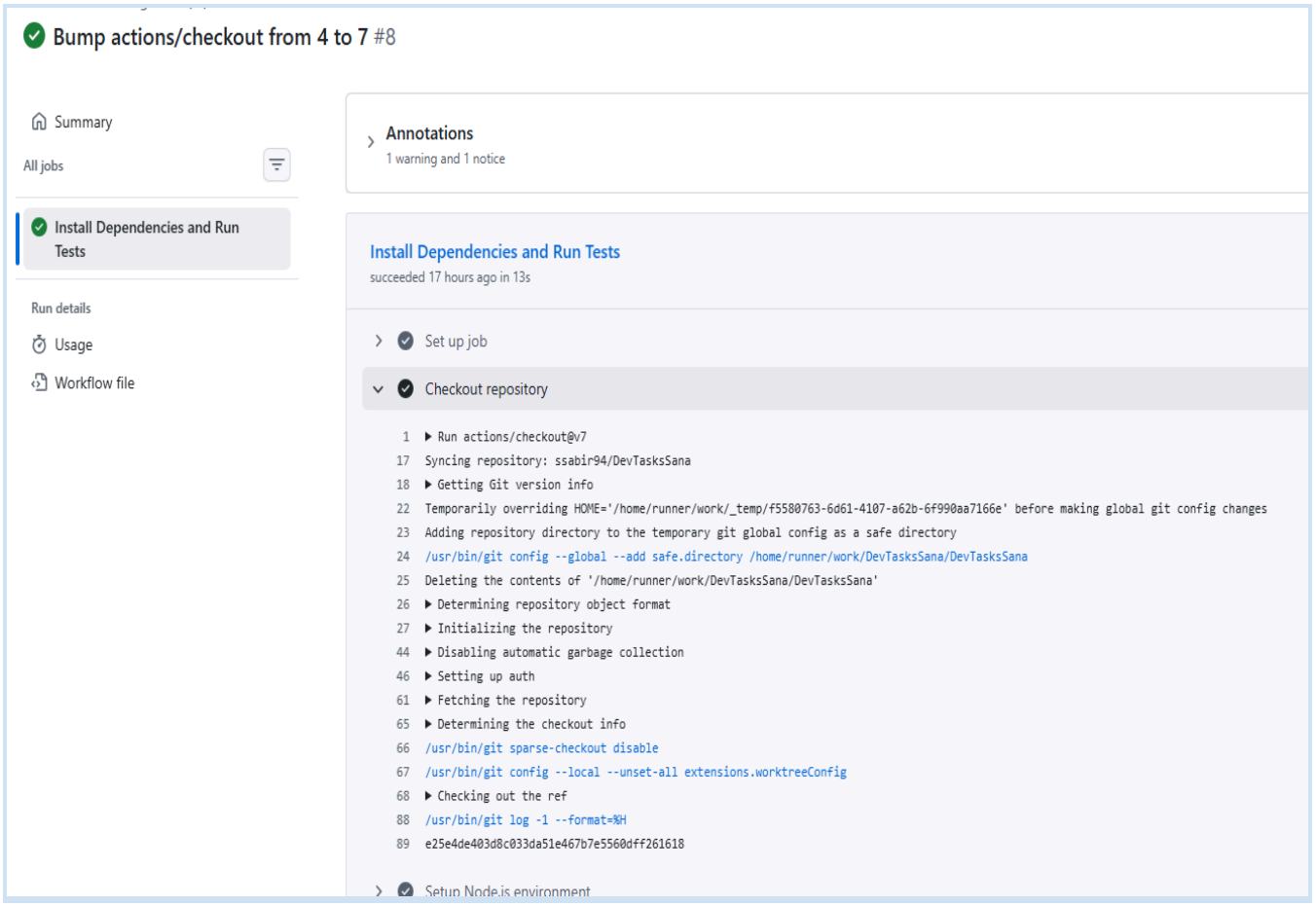


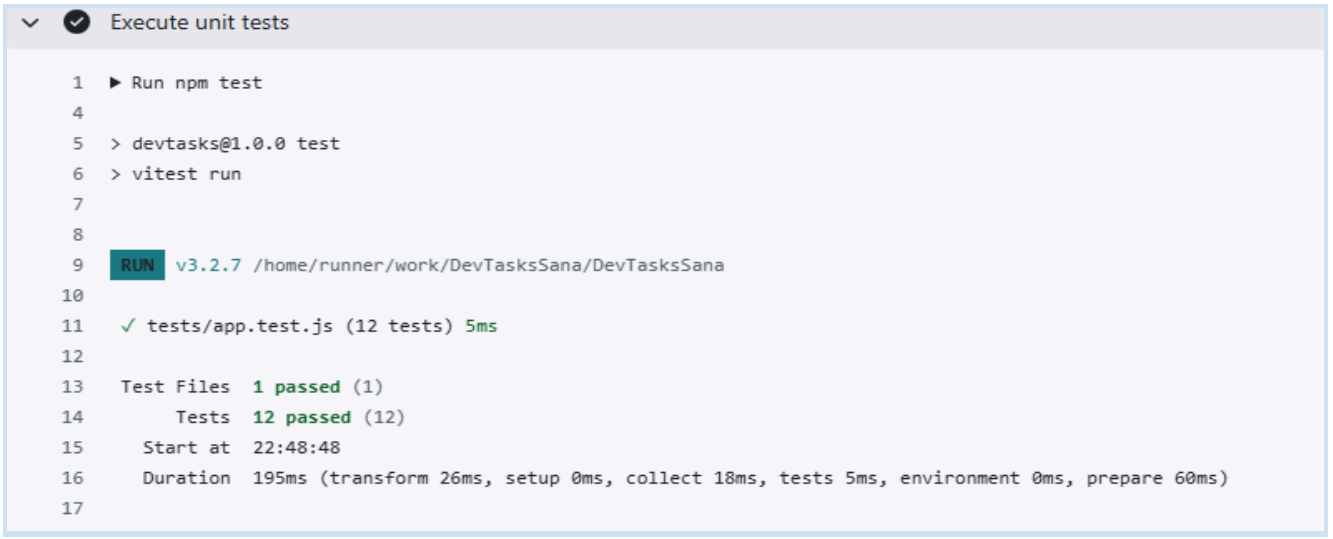
##5


ssabir94 / DevTasksSana
ode
Issues
Pull requests 6
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Bump actions/checkout from 4 to 7 #5
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/checkout-7
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 2
dependabot Bot commented on behalf of github 16 hours ago
Bumps actions/checkout from 4 to 7.
Release notes
Changelog
Commits
compatibility 69%
Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase .
Dependabot commands and options
Bump actions/checkout from 4 to 7
Verified
2885b69
dependabot Bot added dependencies github_actions labels 16 hours ago
This branch has not been deployed

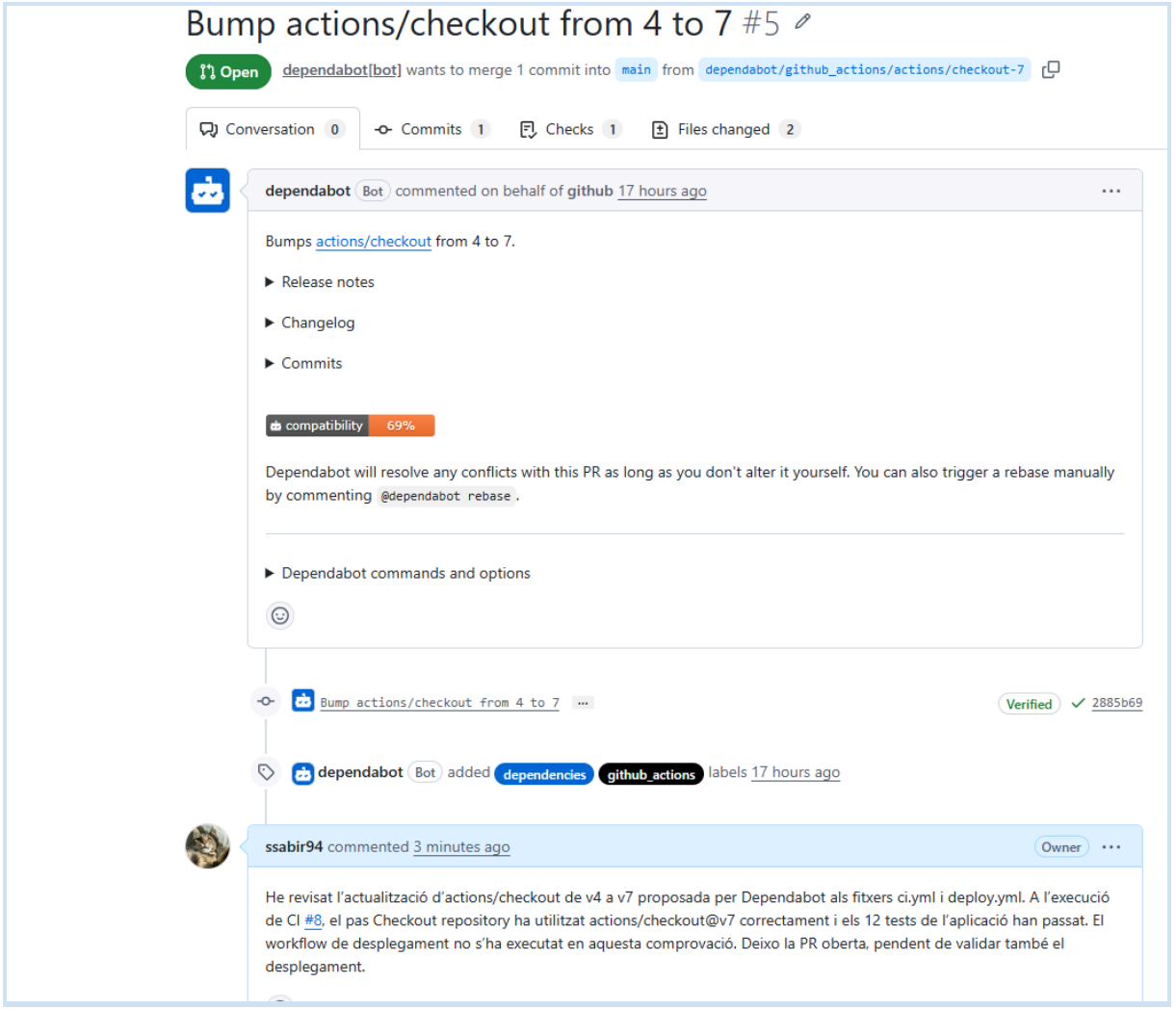

Bump actions/checkout from 4 to 7 #5
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/checkout-7
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 2
All commits
Filter files...
.github/workflows
ci.yml
deploy.yml
.github/workflows/ci.yml
@@ -15,7 +15,7 @@ jobs:
steps:
Descarrega el codi del repositori.
- name: Checkout repository
- uses: actions/checkout@v4
+ uses: actions/checkout@v7
Prepara Node.js i activa la memòria cau de npm.
- name: Setup Node.js environment
.github/workflows/deploy.yml
@@ -27,7 +27,7 @@ jobs:
steps:
Step 1: Descarrega el codi de la branca main
- name: Checkout repository
- uses: actions/checkout@v4
+ uses: actions/checkout@v7
Step 2: Configura l'entorn de Pages
- name: Setup Pages

Revisada la PR #5 de Dependabot, que actualitza `actions/checkout` de v4 a v7 a CI i deploy. La CI #8 executa correctament el nou checkout i supera els 12 tests.

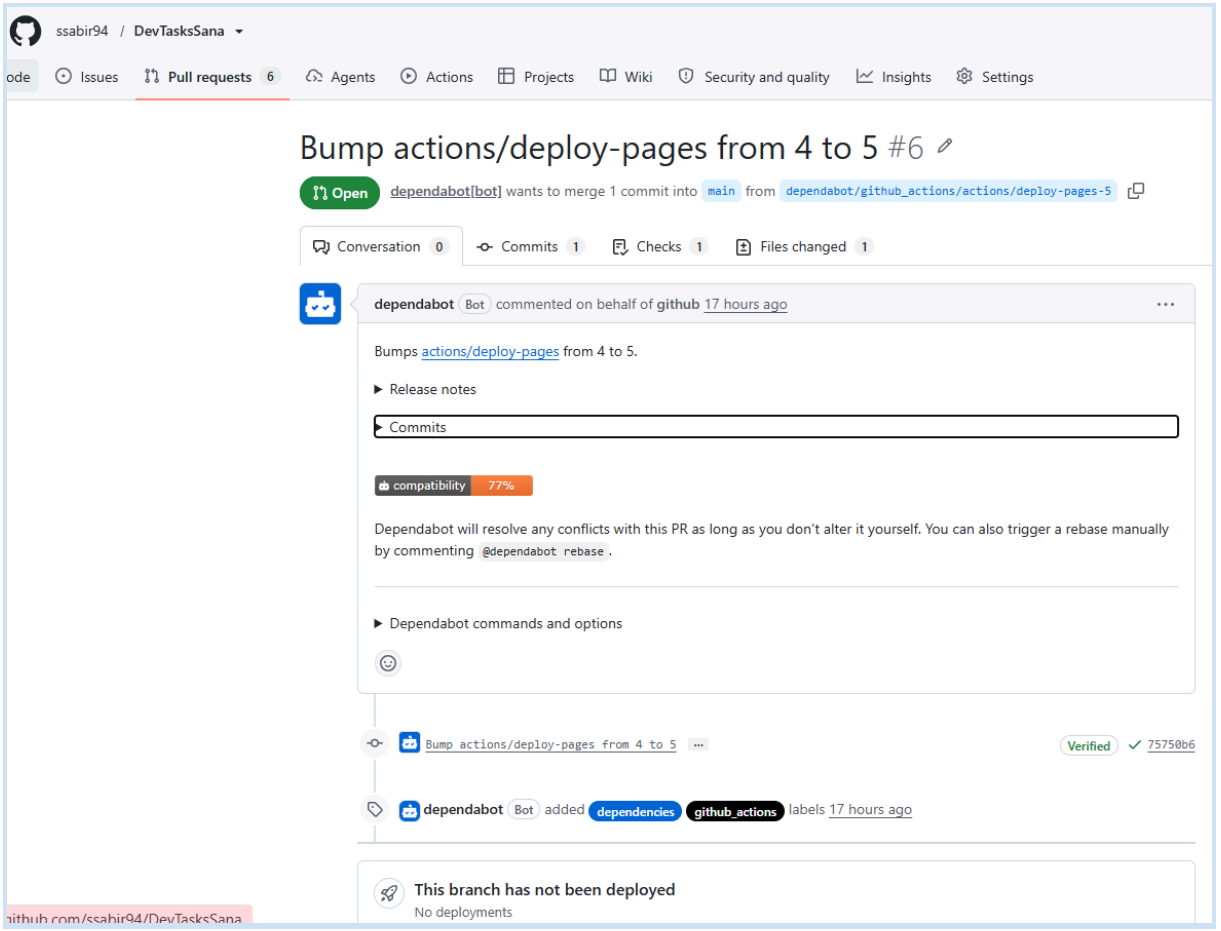


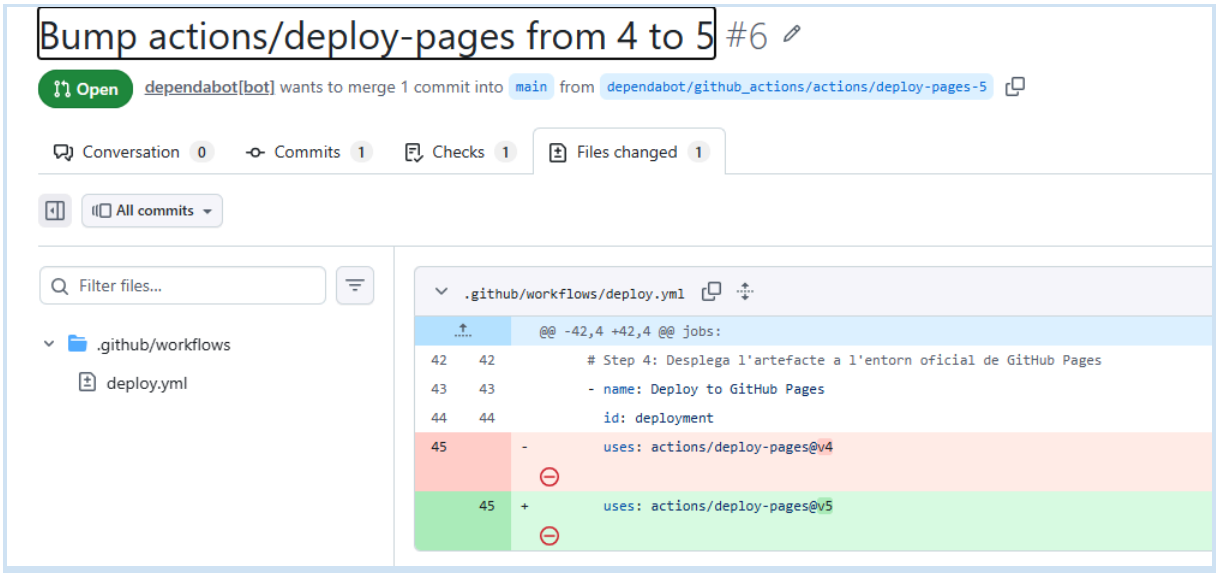


Deixo comentari, com a les altres PR:

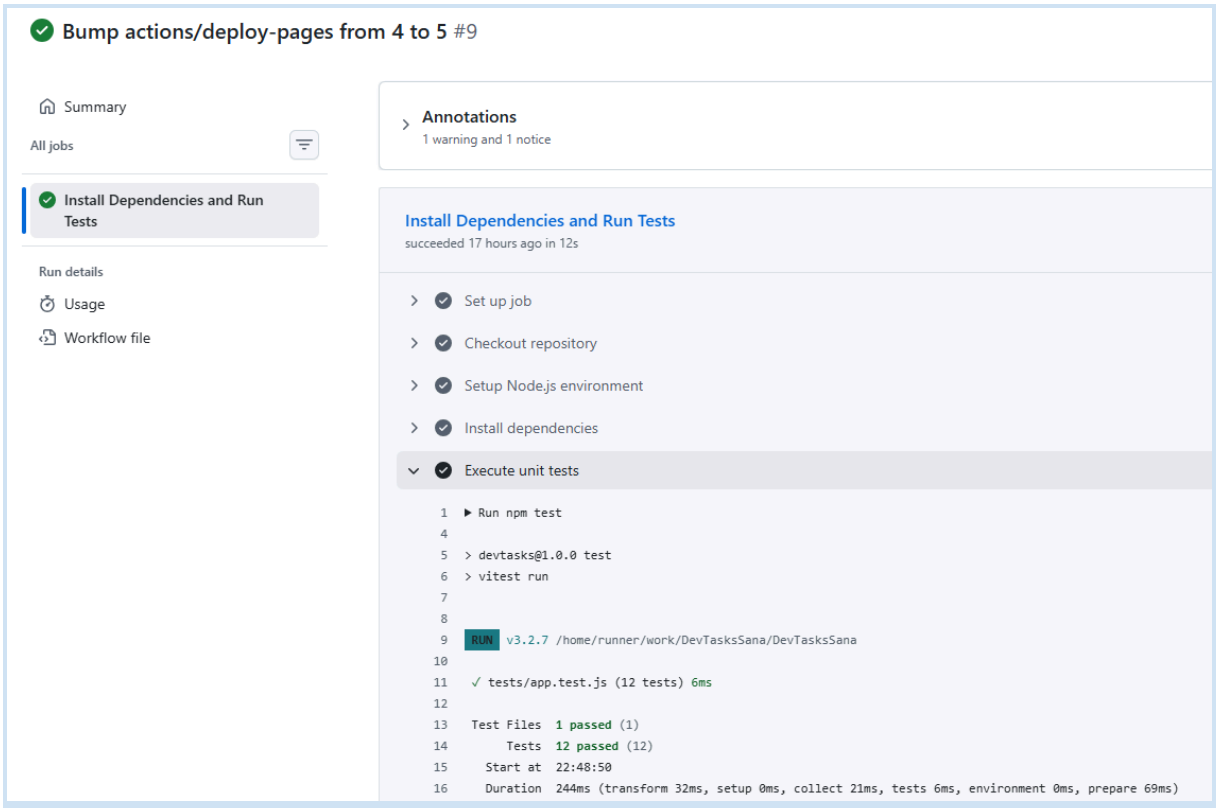


6:

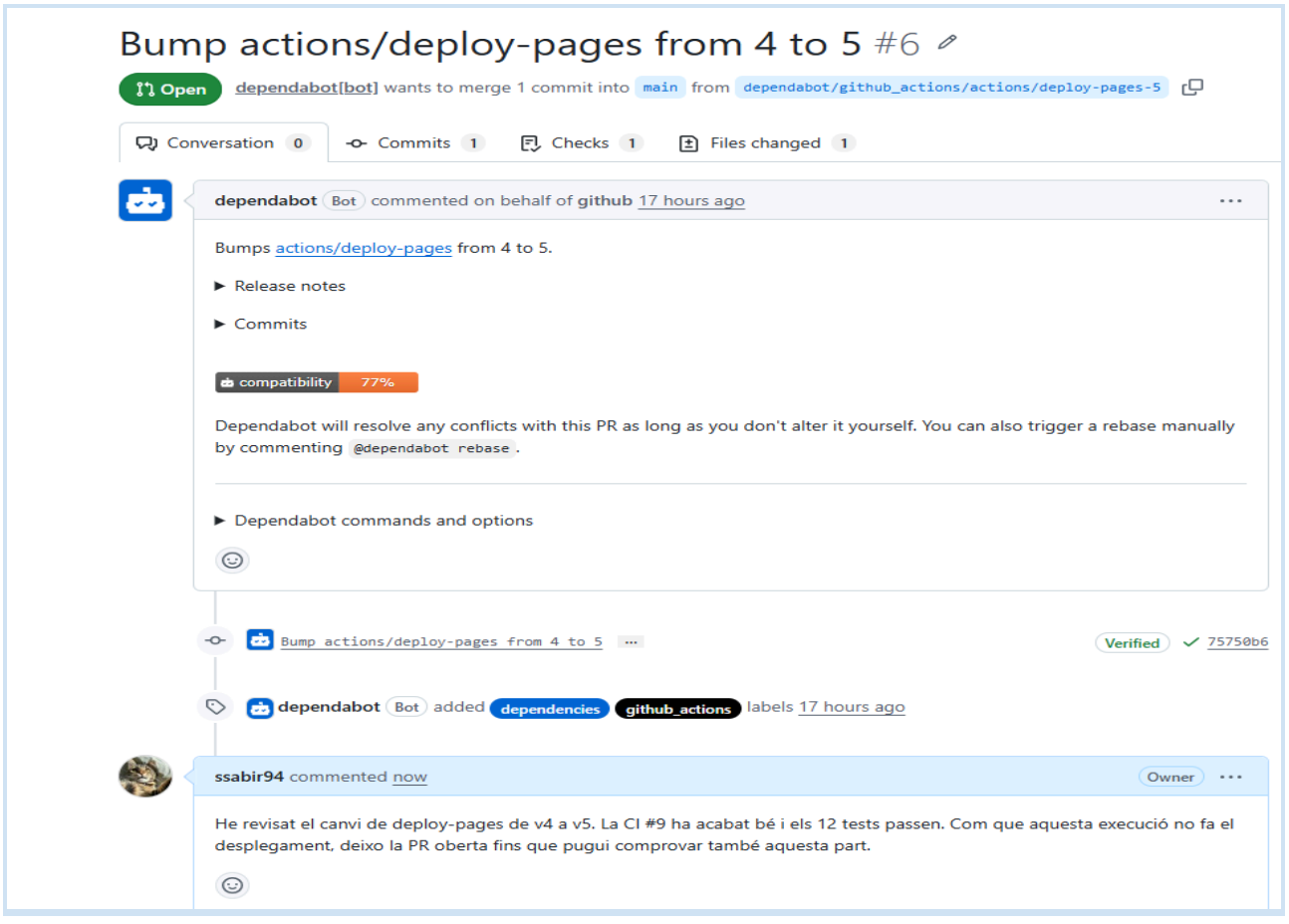




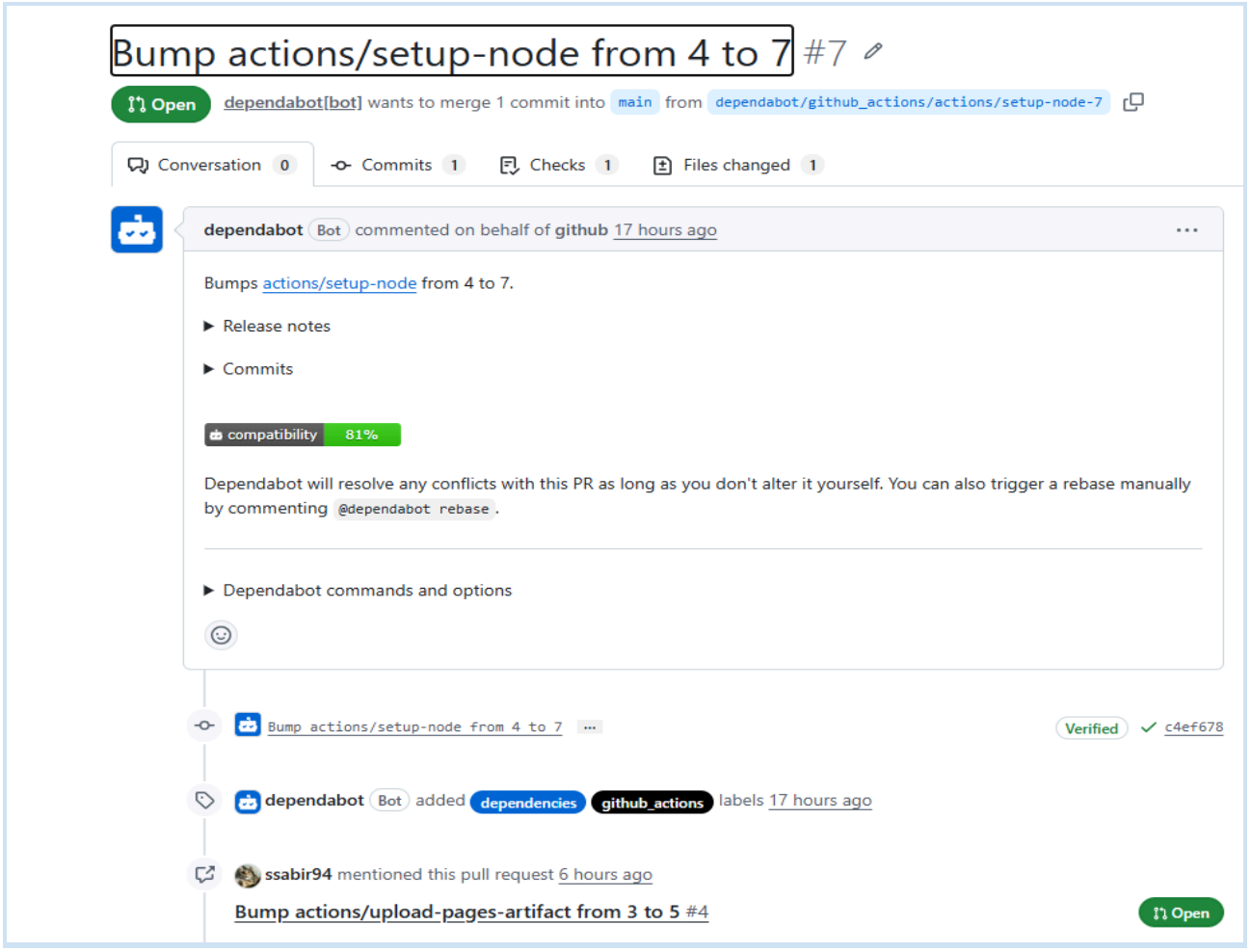
#La PR #6 només proposa canviar actions/deploy-pages@v4 per actions/deploy-pages@v5 a .github/workflows/deploy.yml.

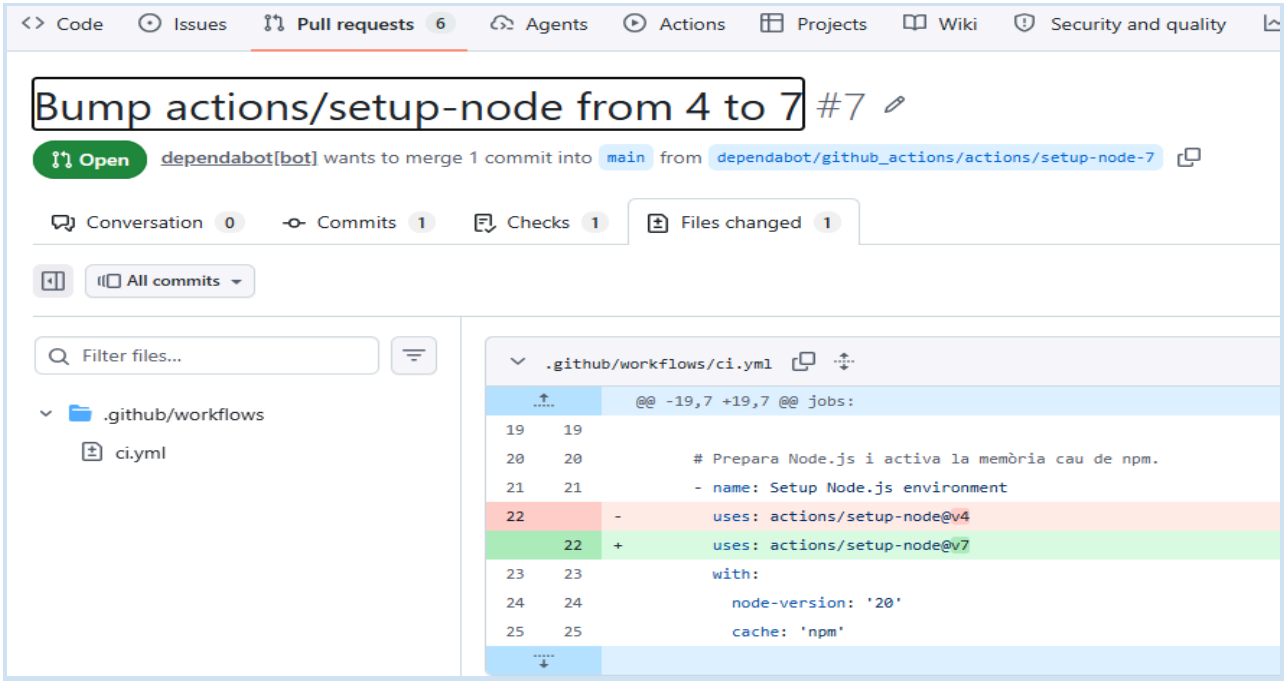

Bump actions/deploy-pages from 4 to 5 #9
Summary
All jobs
Install Dependencies and Run Tests
Run details
Usage
Workflow file
Annotations
1 warning and 1 notice
Install Dependencies and Run Tests
succeeded 17 hours ago in 12s
Set up job
Checkout repository
Setup Node.js environment
Install dependencies
Execute unit tests
1 ▶ Run npm test
4
5 > devtasks@1.0.0 test
6 > vitest run
7
8
9 RUN v3.2.7 /home/runner/work/DevTasksSana/DevTasksSana
10
11 ✓ tests/app.test.js (12 tests) 6ms
12
13 Test Files 1 passed (1)
14 Tests 12 passed (12)
15 Start at 22:48:50
16 Duration 244ms (transform 32ms, setup 0ms, collect 21ms, tests 6ms, environment 0ms, prepare 69ms)

Comentari:

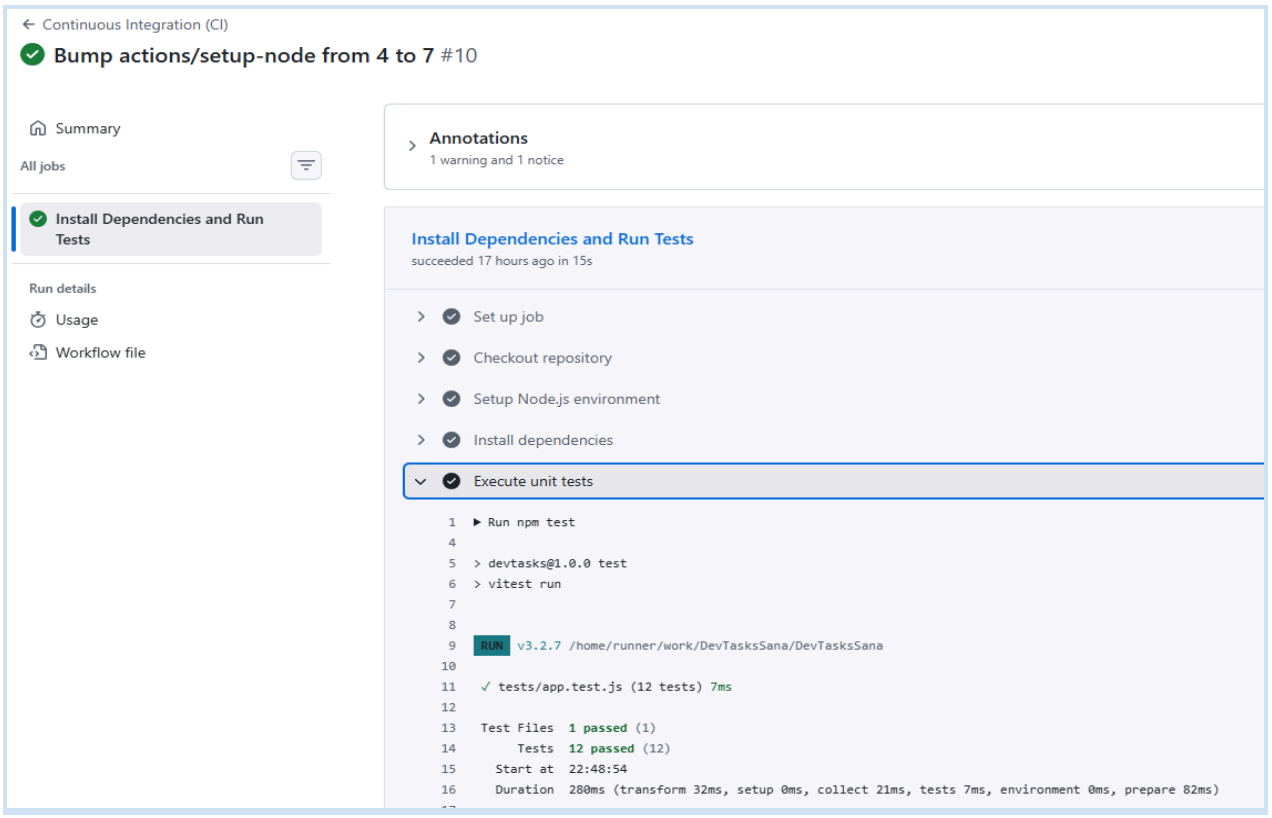

Bump actions/deploy-pages from 4 to 5 #6
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/deploy-pages-5
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 1
dependabot Bot commented on behalf of github 17 hours ago
Bumps actions/deploy-pages from 4 to 5.
▶ Release notes
▶ Commits
compatibility 77%
Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.
▶ Dependabot commands and options
Bump actions/deploy-pages from 4 to 5
Verified
75750b6
dependabot Bot added dependencies github_actions labels 17 hours ago
ssabir94 commented now
Owner
He revisat el canvi de deploy-pages de v4 a v5. La CI #9 ha acabat bé i els 12 tests passen. Com que aquesta execució no fa el desplegament, deixo la PR oberta fins que pugui comprovar també aquesta part.

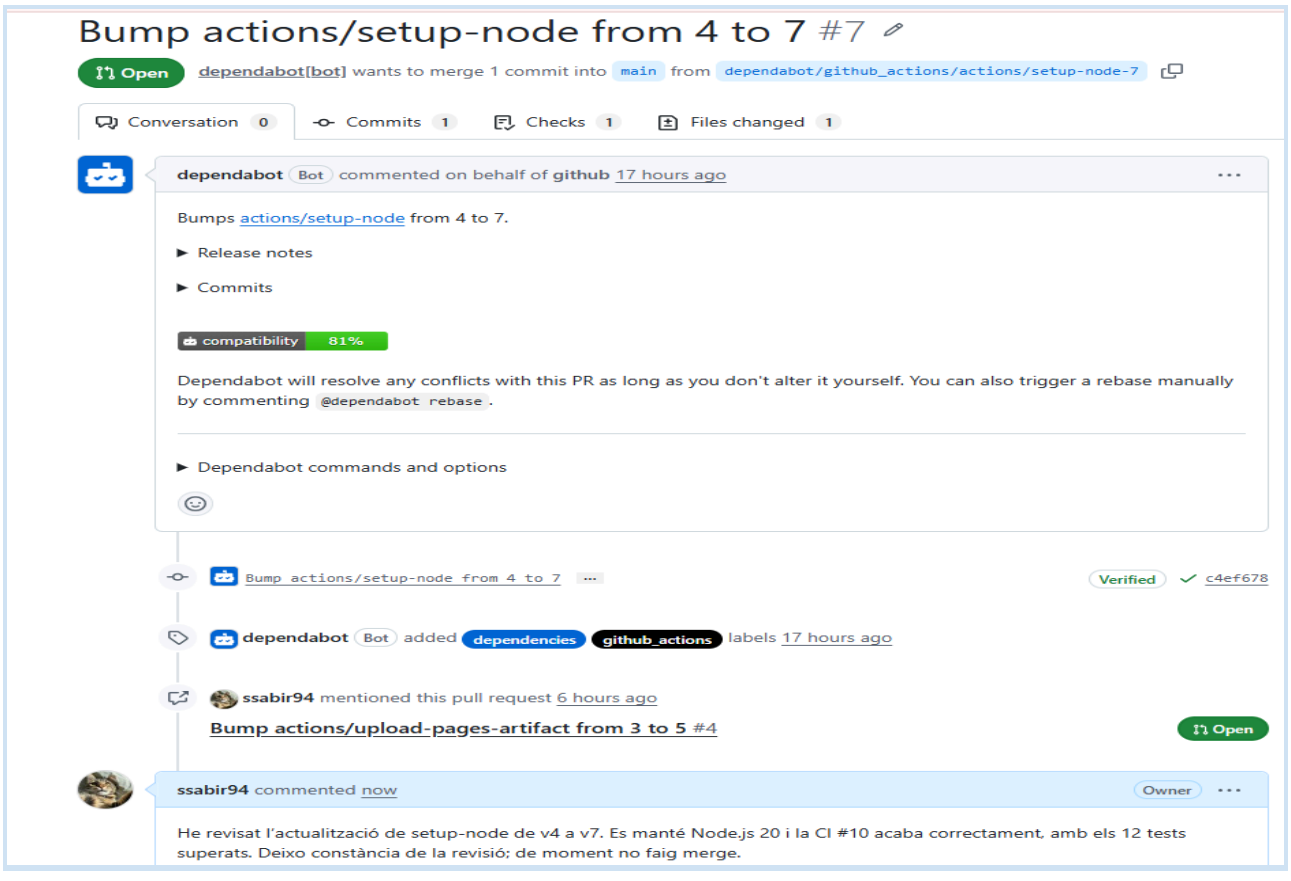
#7


Bump actions/setup-node from 4 to 7 #7
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/setup-node-7
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 1
dependabot Bot commented on behalf of github 17 hours ago
Bumps actions/setup-node from 4 to 7.
▶ Release notes
▶ Commits
compatibility 81%
Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.
▶ Dependabot commands and options
Bump actions/setup-node from 4 to 7
Verified
c4ef678
dependabot Bot added dependencies github_actions labels 17 hours ago
ssabir94 mentioned this pull request 6 hours ago
Bump actions/upload-pages-artifact from 3 to 5 #4
Open


Code
Issues
Pull requests 6
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Bump actions/setup-node from 4 to 7 #7
Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into main from dependabot/github_actions/actions/setup-node-7
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 1
All commits
Filter files...
.github/workflows
ci.yml
.github/workflows/ci.yml
@@ -19,7 +19,7 @@ jobs:
Prepara Node.js i activa la memòria cau de npm.
- name: Setup Node.js environment
- uses: actions/setup-node@v4
+ uses: actions/setup-node@v7
with:
node-version: '20'
cache: 'npm'

Revisada la PR #7: actualitza setup-node a v7 mantenint Node.js 20. La CI #10 supera els 12 tests. La PR continua oberta.





PAS 15. Actualitzar el README

El README haurà de documentar el projecte i el seu sistema DevOps.

Ha d'incloure, com a mínim:

Descripció
Què fa DevTasks.

Instal·lació
Com instal·lar les dependències.

Tests
Com executar els tests.

GitHub Actions
Quins workflows existeixen i què fa cadascun.

Pull Requests
Quin flux de treball s'ha establert.

Deploy
Enllaç a la web publicada.

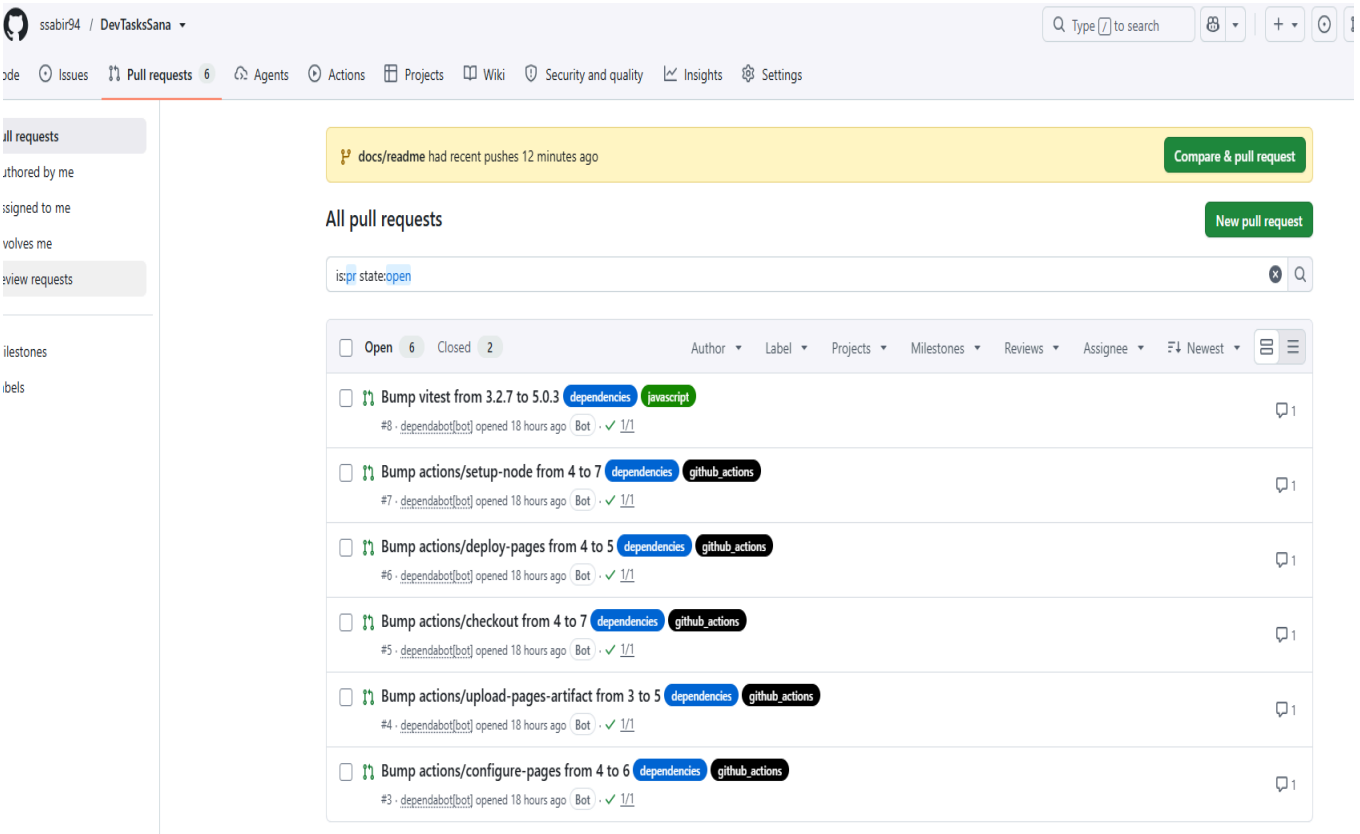
Dependències
Com es gestionen les actualitzacions.

Arquitectura

Explicació de la separació entre:
`app.js`
`taskManager.js`
`tests/`

He creat una branca nova per tal de pujar els canvis.
EVIDÈNCIA DE COMMIT/PUSH:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Actualitza el README amb la documentació del projecte
i el flux DevOps"
[docs/readme 660cac0] Actualitza el README amb la documentació del projecte i el flux DevOps
 1 file changed, 65 insertions(+), 12 deletions(-)
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push -u origin docs/readme
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.79 KiB | 459.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'docs/readme' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/ssabir94/DevTasksSana/pull/new/docs/readme
remote:
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
 * [new branch]      docs/readme -> docs/readme
branch 'docs/readme' set up to track 'origin/docs/readme'.
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```



Actualitza el README amb la documentació del projecte i el flux DevOps #9

Open ssabir94 wants to merge 1 commit into main from docs/readme

Conversation 0 · Commits 1 · Checks 1 · Files changed 1

ssabir94 commented 4 minutes ago — Owner

Actualitzo el README amb els apartats del pas 15: descripció, instal·lació, tests, workflows, flux de Pull Requests, enllaç a GitHub Pages, gestió de dependències i arquitectura del projecte.
També hi explico l'ús de npm.cmd a PowerShell i la revisió de les actualitzacions proposades per Dependabot.

Actualitza el README amb la documentació del projecte i el flux DevOps — 660cac0

This branch has not been deployed
No deployments

All checks have passed
1 successful check

No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.

Merge pull request — You can also merge this with the command line. View command line instructions.

Still in progress? Convert to draft

Actualitza el README amb la documentació del projecte i el flux DevOps #12

Summary

All jobs

Install Dependencies and Run Tests

Run details

Usage

Workflow file

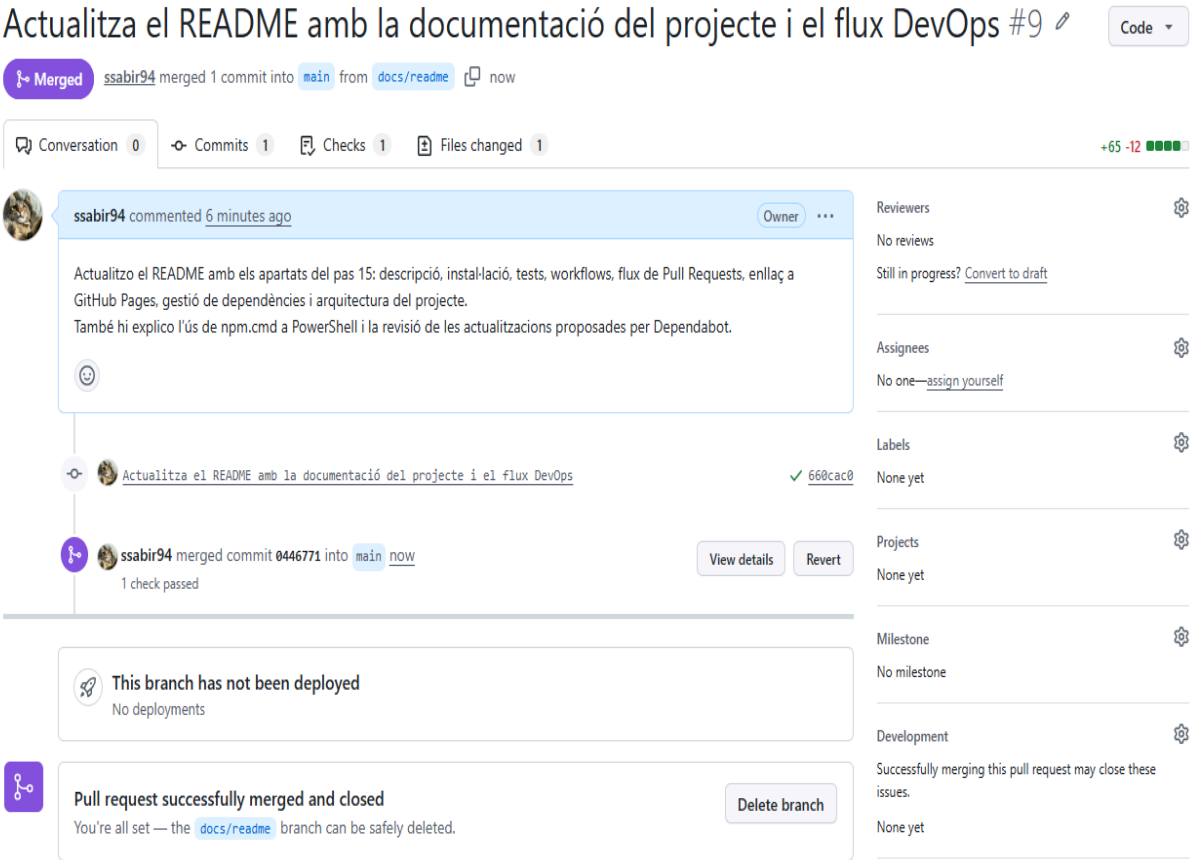
Annotations
1 warning and 1 notice

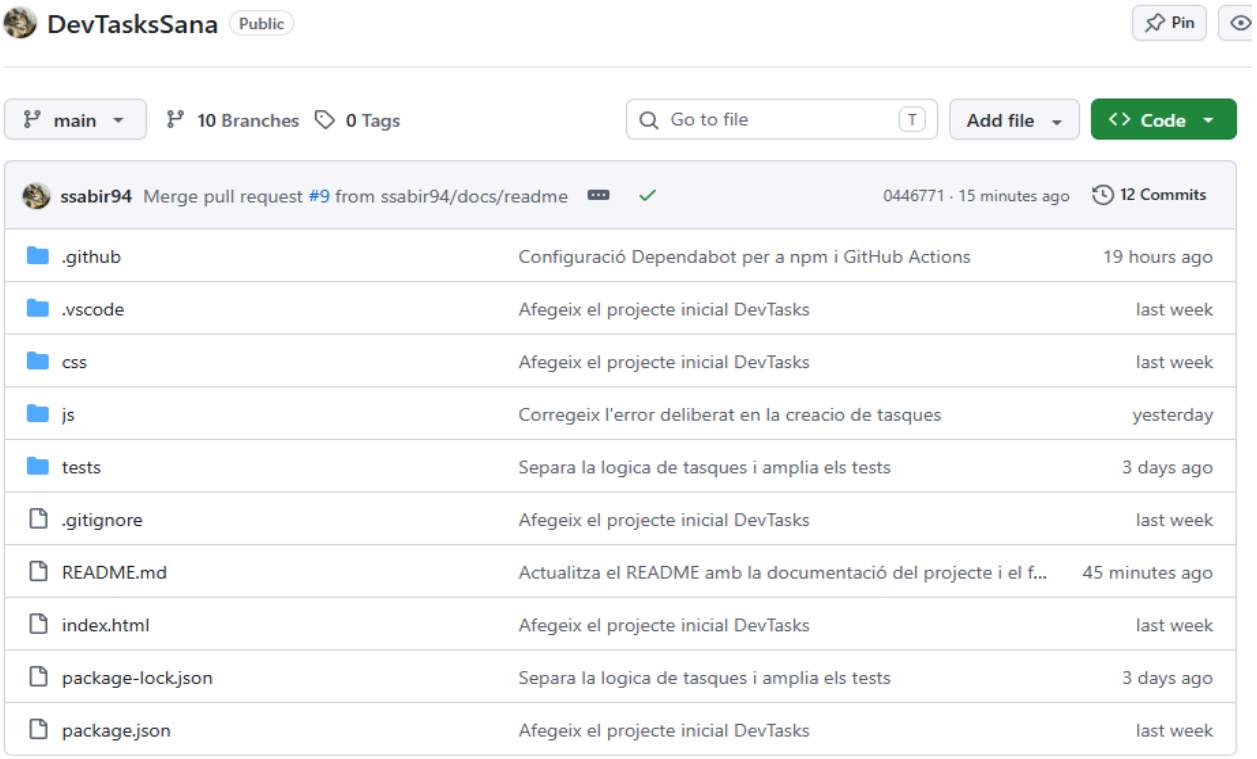
Install Dependencies and Run Tests
succeeded 3 minutes ago in 11s

- Set up job
- Checkout repository
- Setup Node.js environment
- Install dependencies
- Execute unit tests

```
1  ▶ Run npm test
4
5  > devtasks@1.0.0 test
6  > vitest run
7
8
9  RUN  v3.2.7 /home/runner/work/DevTasksSana/DevTasksSana
10
11  ✓ tests/app.test.js (12 tests) 5ms
12
13  Test Files  1 passed (1)
14       Tests  12 passed (12)
15    Start at  17:02:39
16    Duration  203ms (transform 22ms, setup 0ms, collect 18ms, tests 5ms, environment 0ms, prepare 52ms)
17
```

Merge:


Actualitza el README amb la documentació del projecte i el flux DevOps #9
Code
Merged
ssabir94 merged 1 commit into main from docs/readme now
Conversation 0
Commits 1
Checks 1
Files changed 1
+65 -12
ssabir94 commented 6 minutes ago
Owner
Actualitzo el README amb els apartats del pas 15: descripció, instal·lació, tests, workflows, flux de Pull Requests, enllaç a GitHub Pages, gestió de dependències i arquitectura del projecte.
També hi explico l'ús de npm.cmd a PowerShell i la revisió de les actualitzacions proposades per Dependabot.
Actualitza el README amb la documentació del projecte i el flux DevOps
660cac0
ssabir94 merged commit 0446771 into main now
1 check passed
View details
Revert
This branch has not been deployed
No deployments
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the docs/readme branch can be safely deleted.
Delete branch
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet


DevTasksSana
Public
Pin
main
10 Branches
0 Tags
Go to file
T
Add file
Code
ssabir94 Merge pull request #9 from ssabir94/docs/readme
0446771 · 15 minutes ago
12 Commits
.github Configuració Dependabot per a npm i GitHub Actions 19 hours ago
.vscode Afegeix el projecte inicial DevTasks last week
css Afegeix el projecte inicial DevTasks last week
js Corregeix l'error deliberat en la creacio de tasques yesterday
tests Separa la logica de tasques i amplia els tests 3 days ago
.gitignore Afegeix el projecte inicial DevTasks last week
README.md Actualitza el README amb la documentació del projecte i el f... 45 minutes ago
index.html Afegeix el projecte inicial DevTasks last week
package-lock.json Separa la logica de tasques i amplia els tests 3 days ago
package.json Afegeix el projecte inicial DevTasks last week

PAS 16. Comprovar el flux DevOps complet

Abans de l'entrega final hauràs de demostrar el funcionament complet del sistema.
Realitza una petita modificació al projecte.
El procés haurà de ser:

1. Crear branca
   ↓

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git switch -c feature/comprovar-flux-devops
Switched to a new branch 'feature/comprovar-flux-devops'
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

2. Modificar codi
   ↓

```
<body>
  <header class="header">
    <div class="container">
      <h1>DevTasksSana</h1>
      <p>Gestor de tasques amb HTML, CSS i JavaScript</p>
    </div>
  </header>
```

3. Commit
   ↓

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add index.html
warning: in the working copy of 'index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Actualitza el títol de la web per comprovar el flux DevOps"
[feature/comprovar-flux-devops bc693ad] Actualitza el títol de la web per comprovar el flux DevOps
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

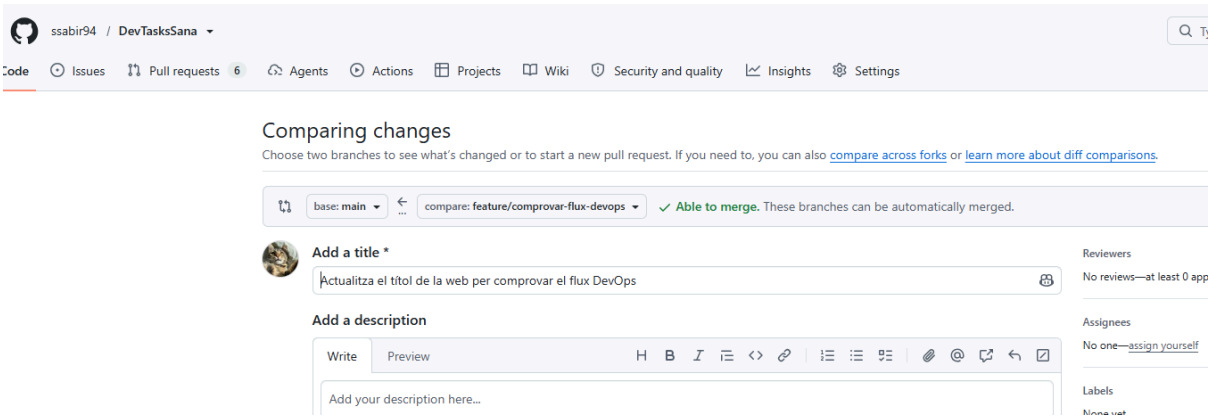
4. Push

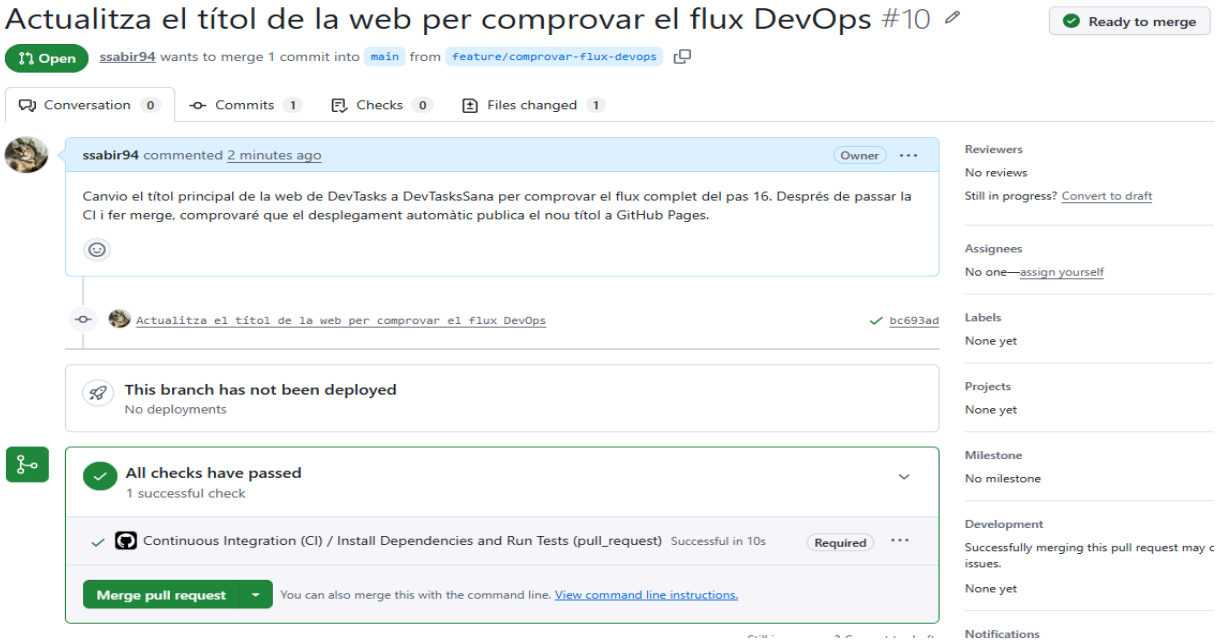
↓

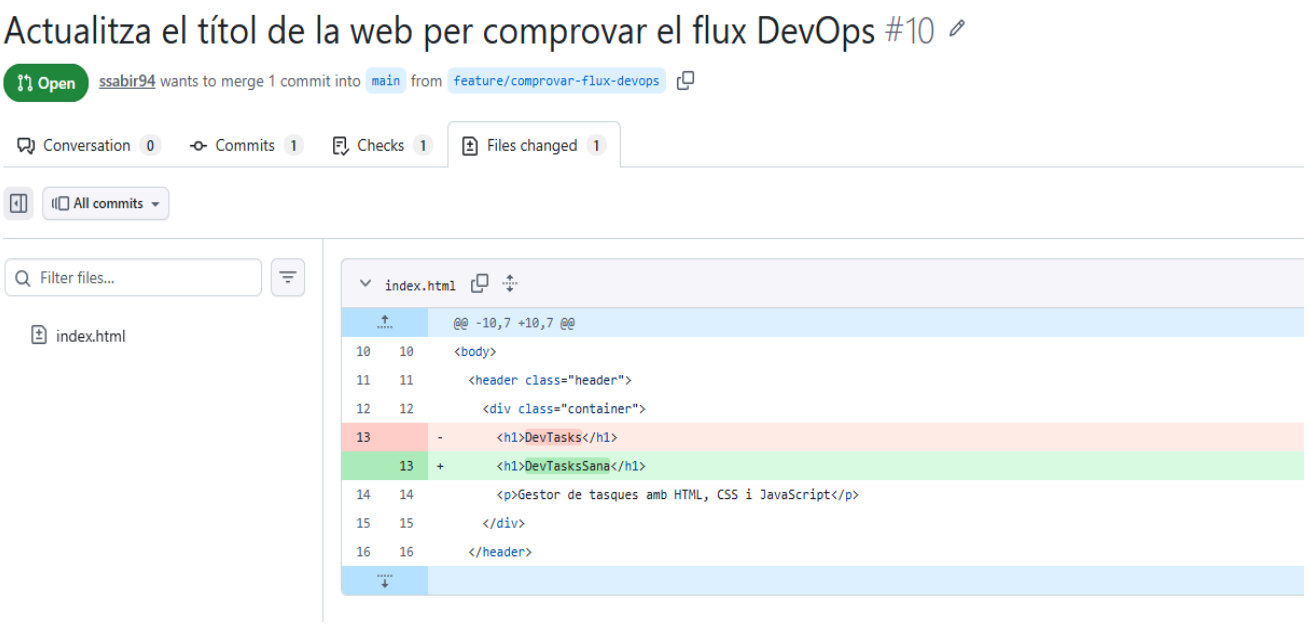
```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push -u origin feature/comprovar-flux-devops
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 333 bytes | 333.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/comprovar-flux-devops' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/ssabir94/DevTasksSana/pull/new/feature/comprovar-flux-devops
remote:
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
 * [new branch]      feature/comprovar-flux-devops -> feature/comprovar-flux-devops
branch 'feature/comprovar-flux-devops' set up to track 'origin/feature/comprovar-flux-devops'.
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

5. Pull Request

↓

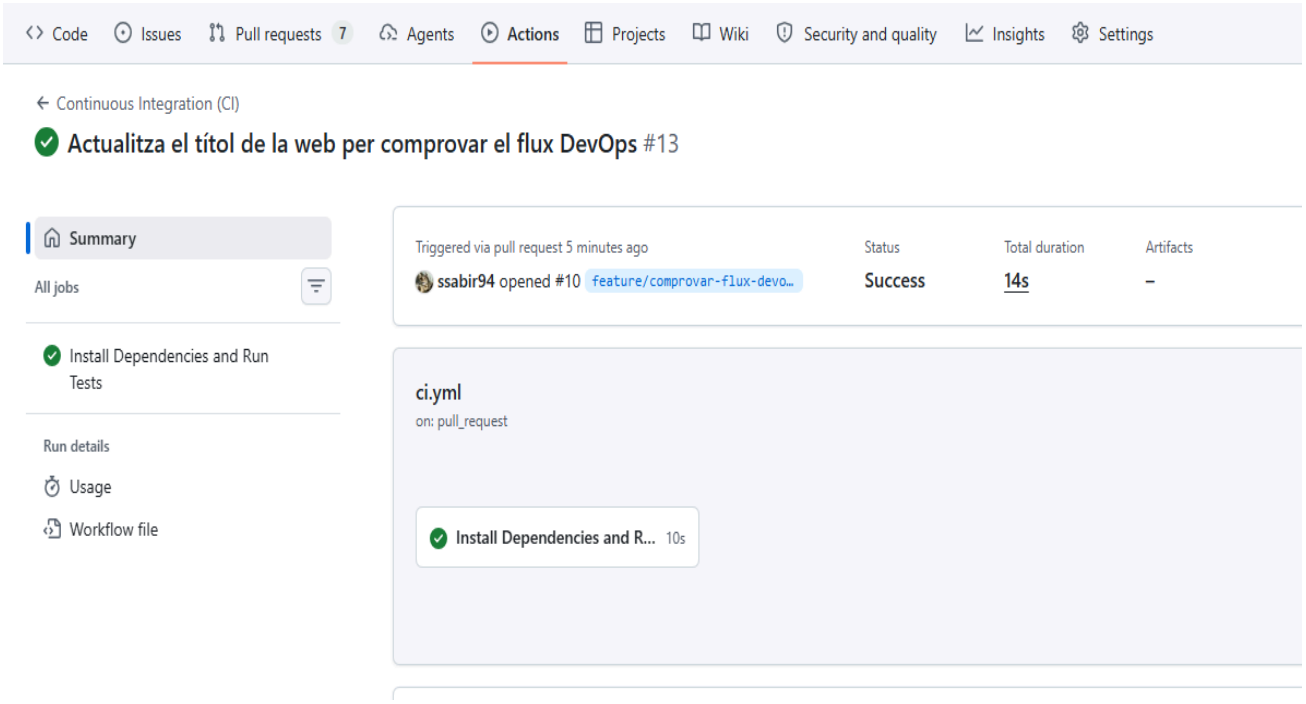






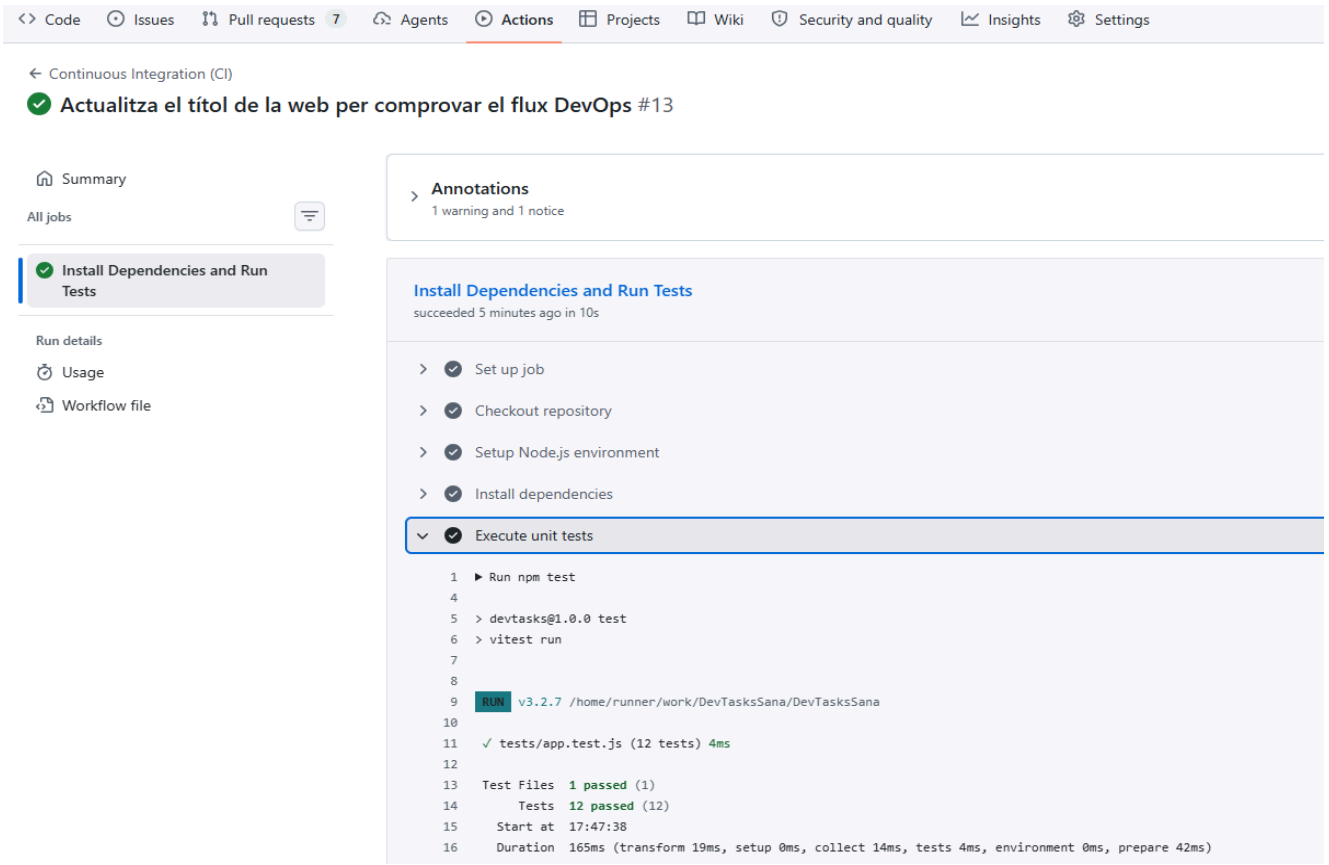
6. GitHub Actions

↓



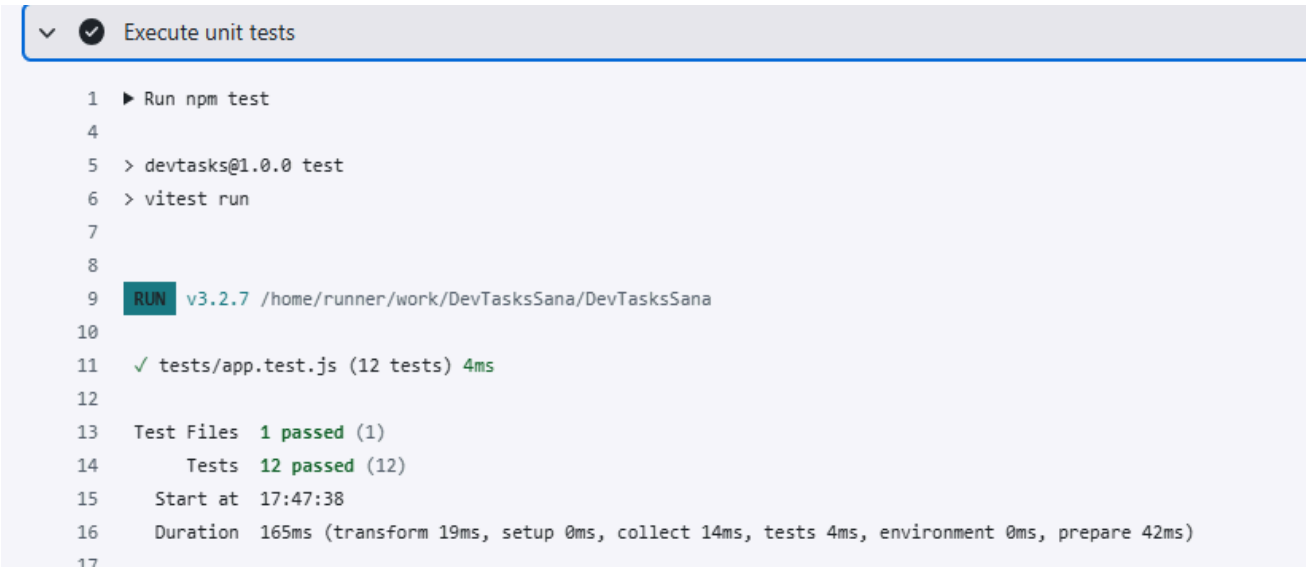
7. Tests

↓



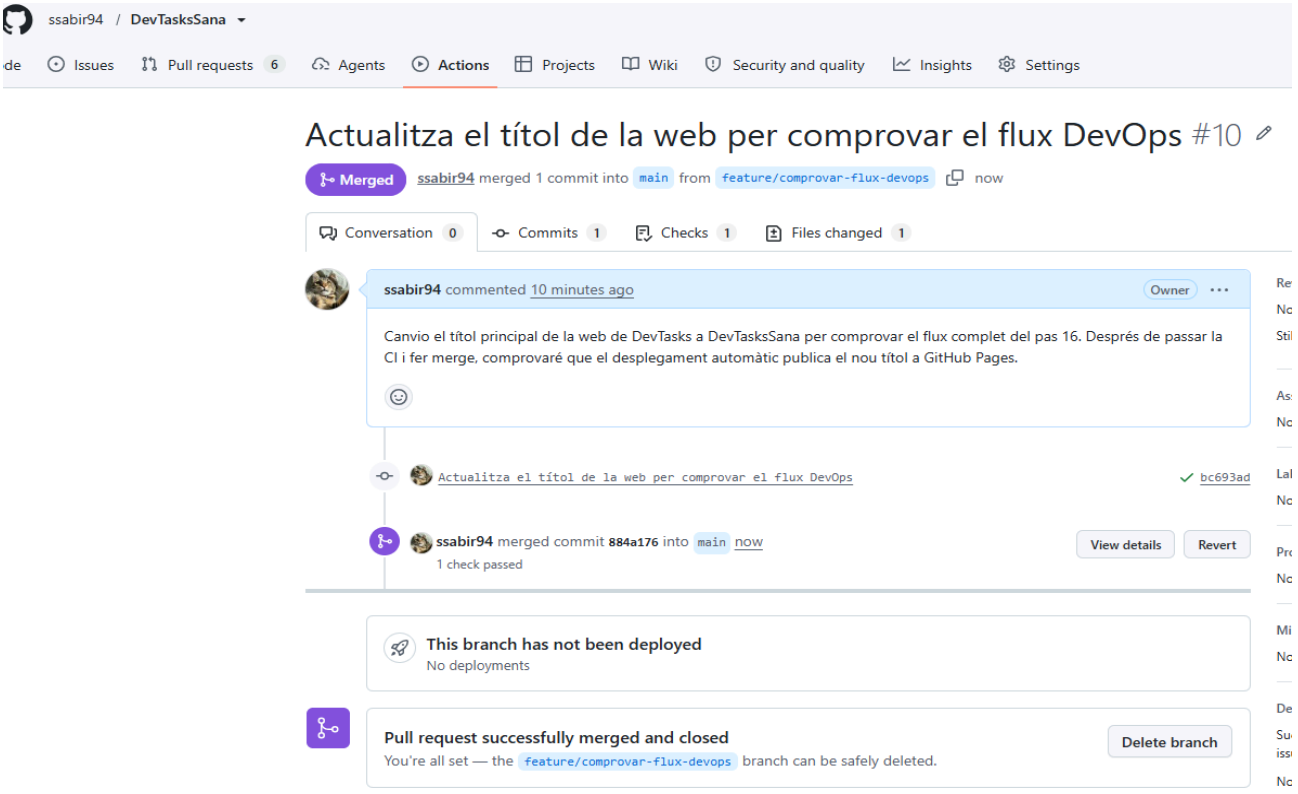
8. PASS

↓



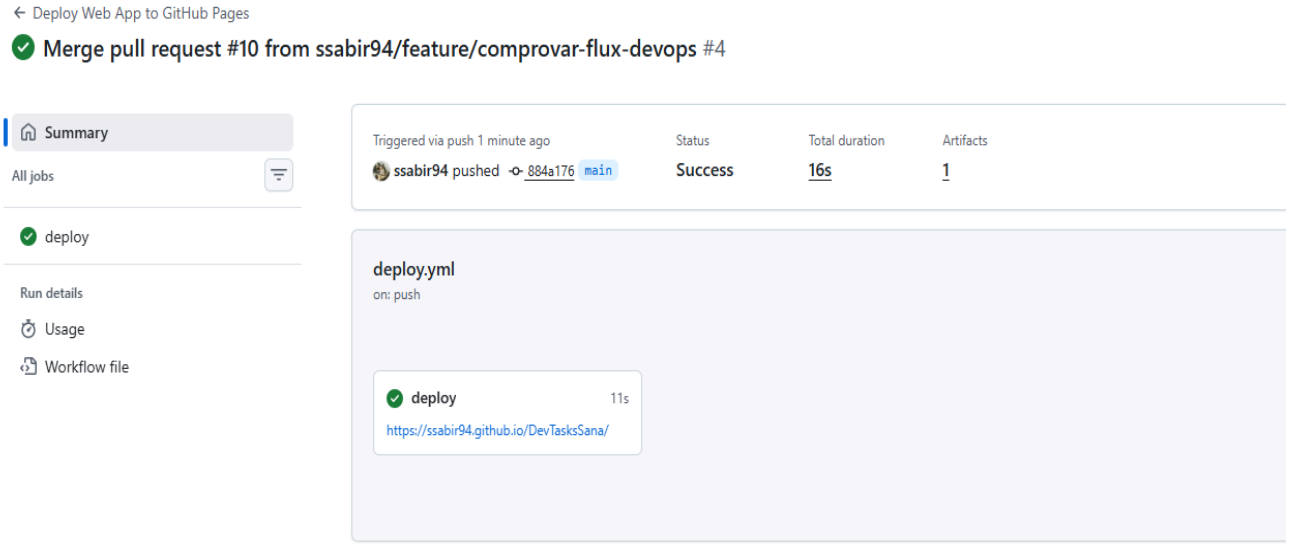
9. Merge

↓



10. Deploy automàtic

↓



11. GitHub Pages actualitzat



🆗✅
💻👩‍🚀🚀✨

I com m'agraden els reptes i no sóc conformista (i ja que vaig fer el tutorial de «Introduction to CodeQL») , faig el punt 17!

PAS 17. Activitat d'ampliació: CodeQL

Completa el tutorial:
Introduction to CodeQL

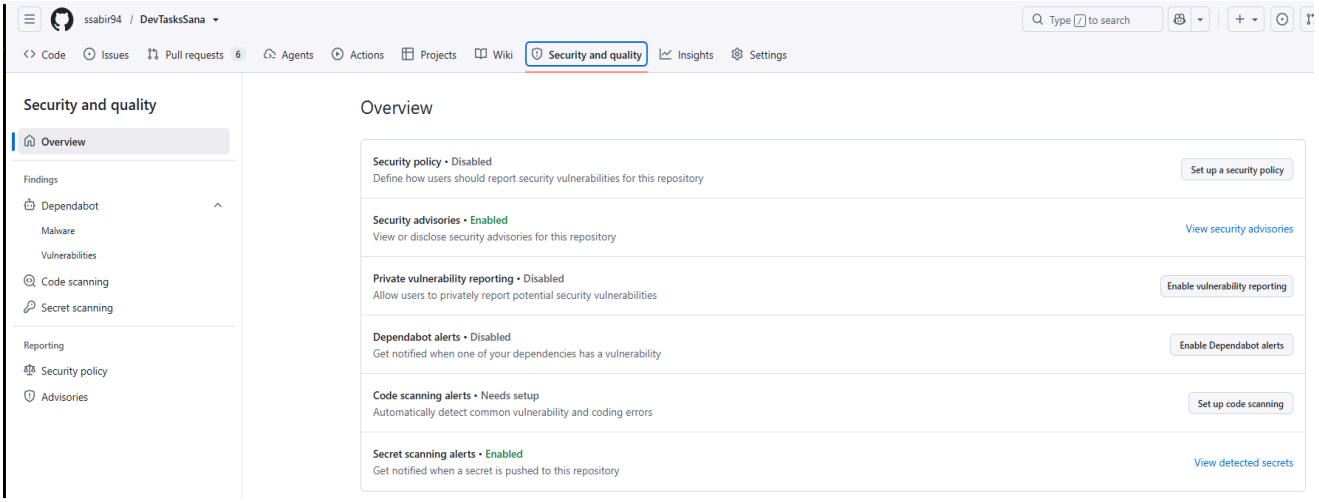
🆗✅

i incorpora Code Scanning al projecte.
L'objectiu és que el repositori pugui detectar automàticament determinats patrons de vulnerabilitats en el codi.

Skill aplicat

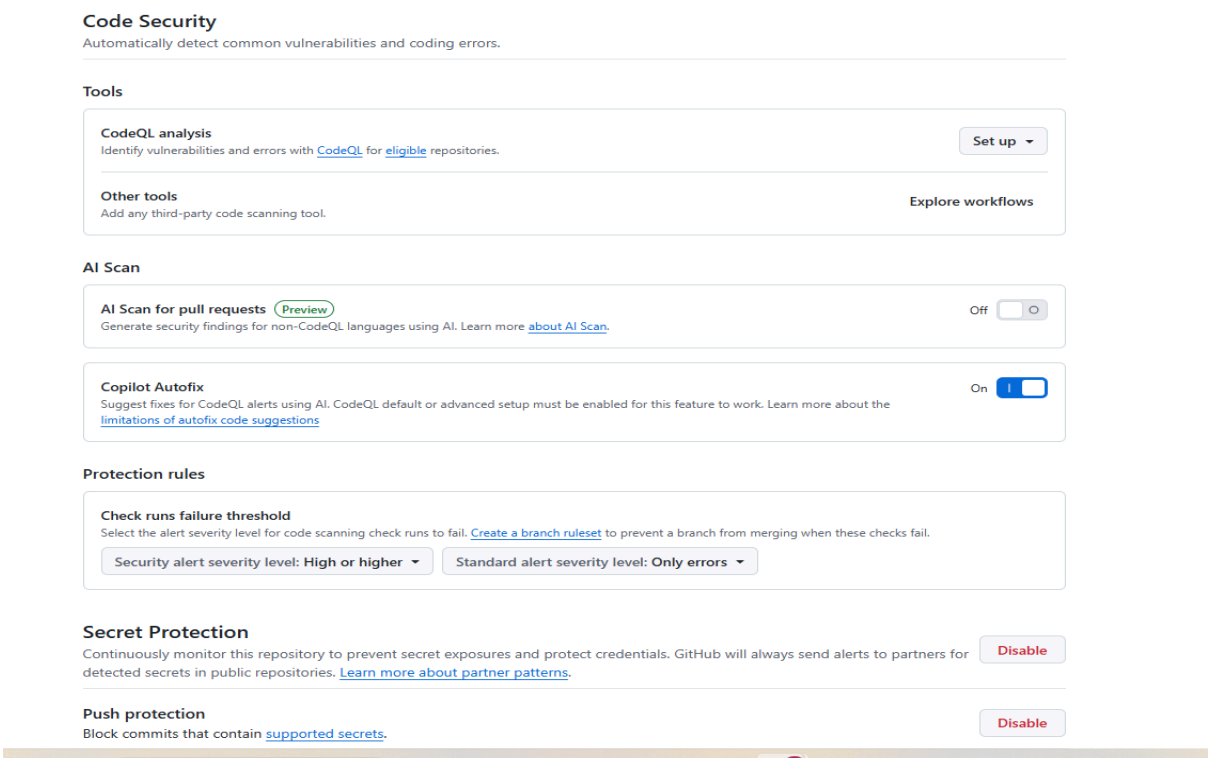
Introduction to CodeQL
Aquesta activitat és opcional.

1) Accedir a **«Security and quality»**.

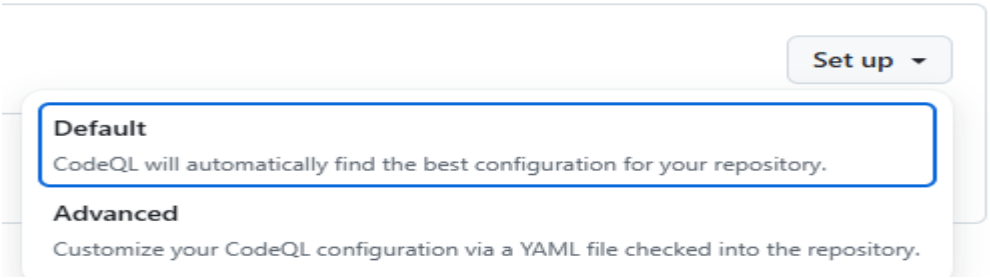


2) A la fila **«Code scanning alerts · Needs setup»**, premo **«Set up code scanning»**

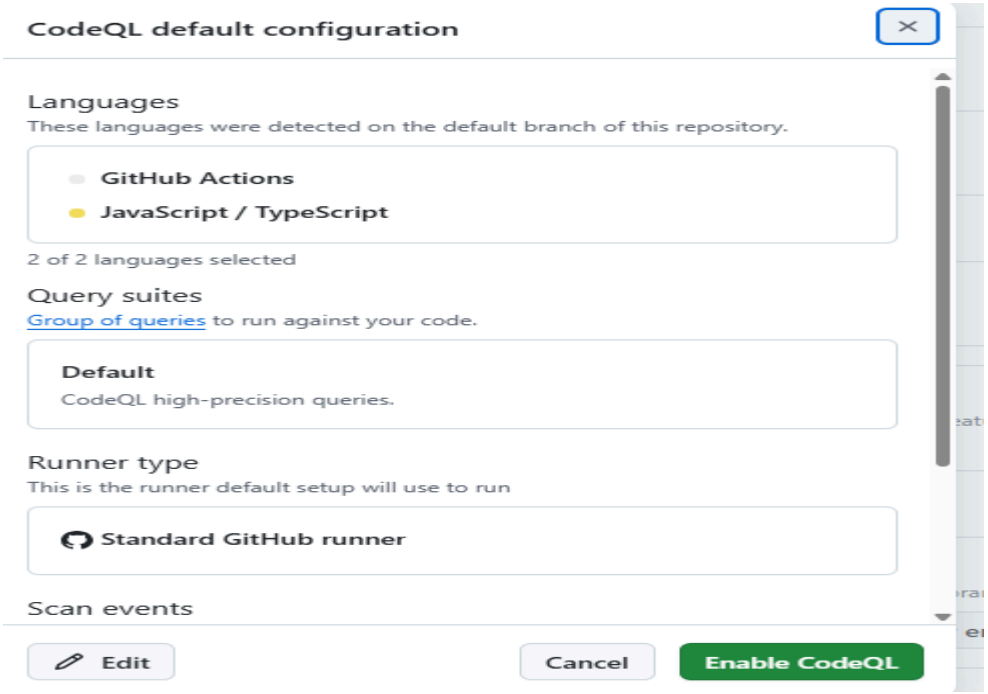
3) Vaig fins a Code Security:



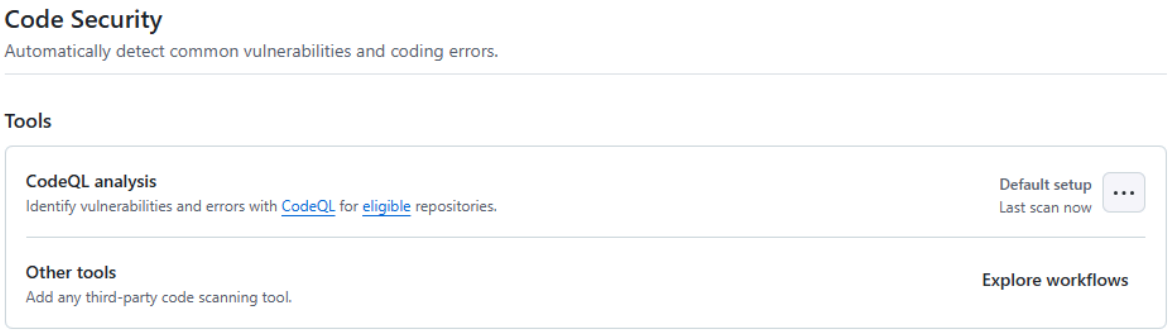
4) A **«CodeQL analysis»**, premo el desplegable **«Set up»**.



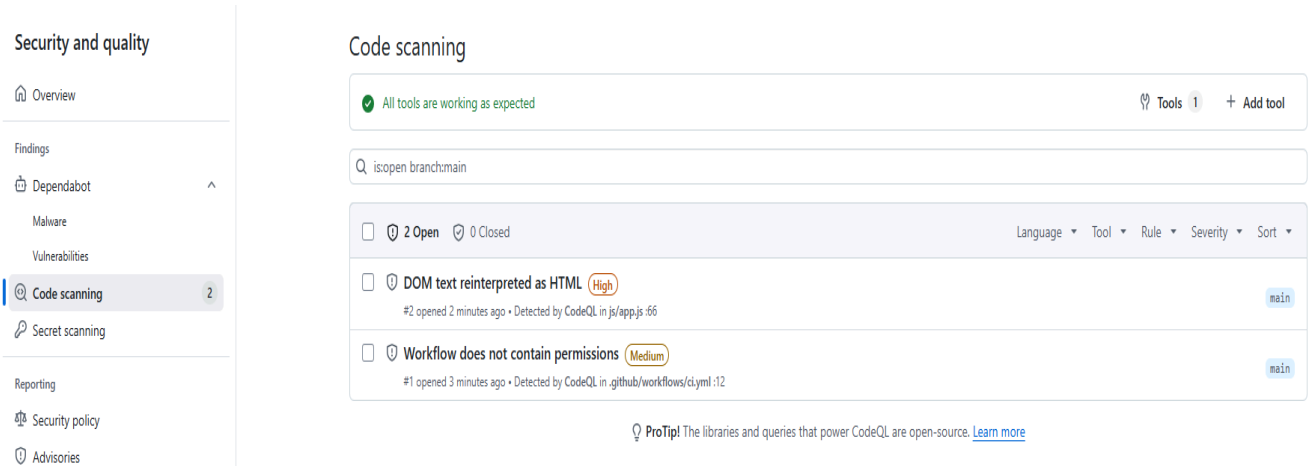
5) Premo **“Default”.**



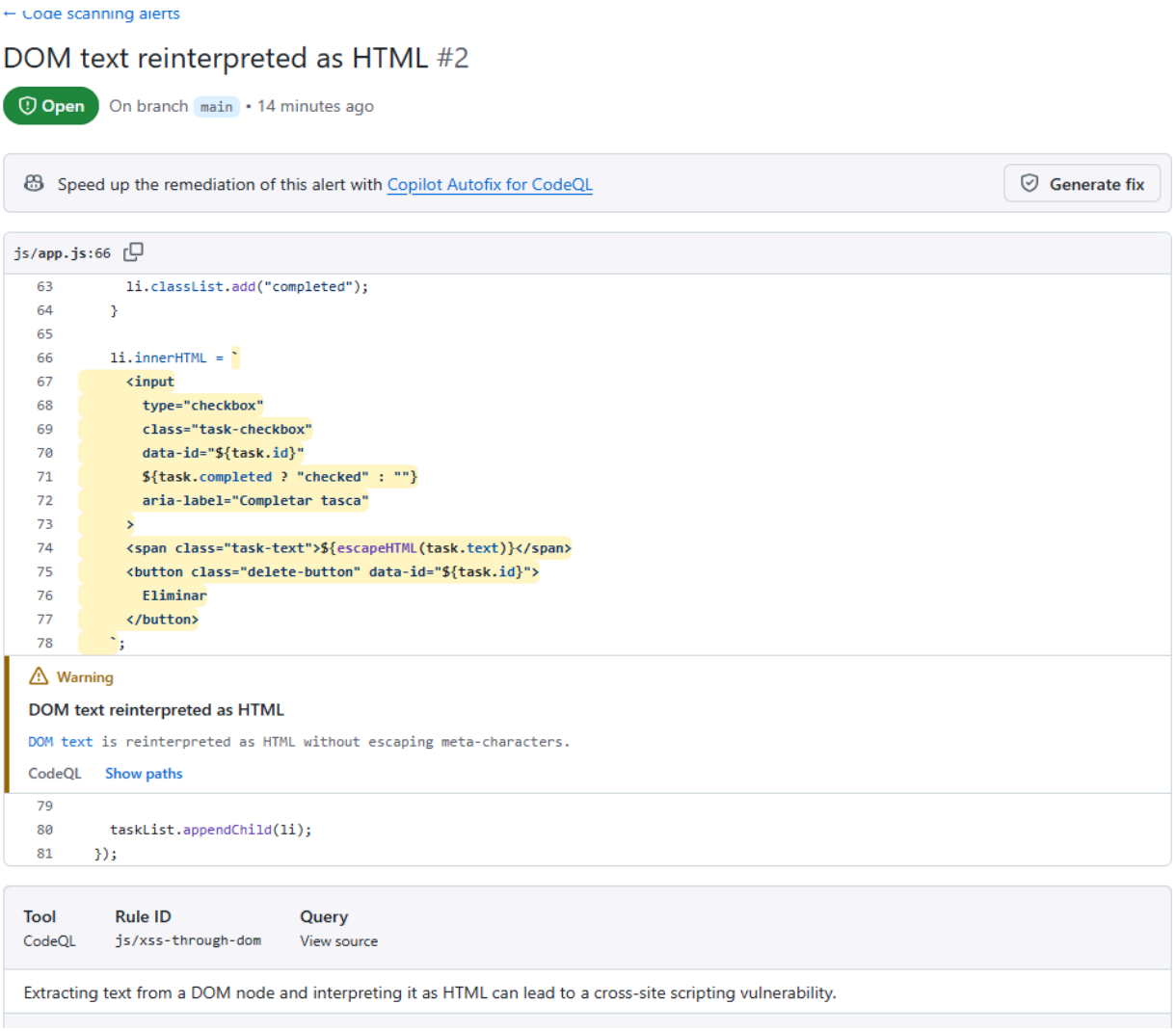
6) Premo Enable CodeQL



7) Ara torno a Security and quality i premo Code scanning:



8) Com es pot veure, hi ha dues alertes. Premo la primera:



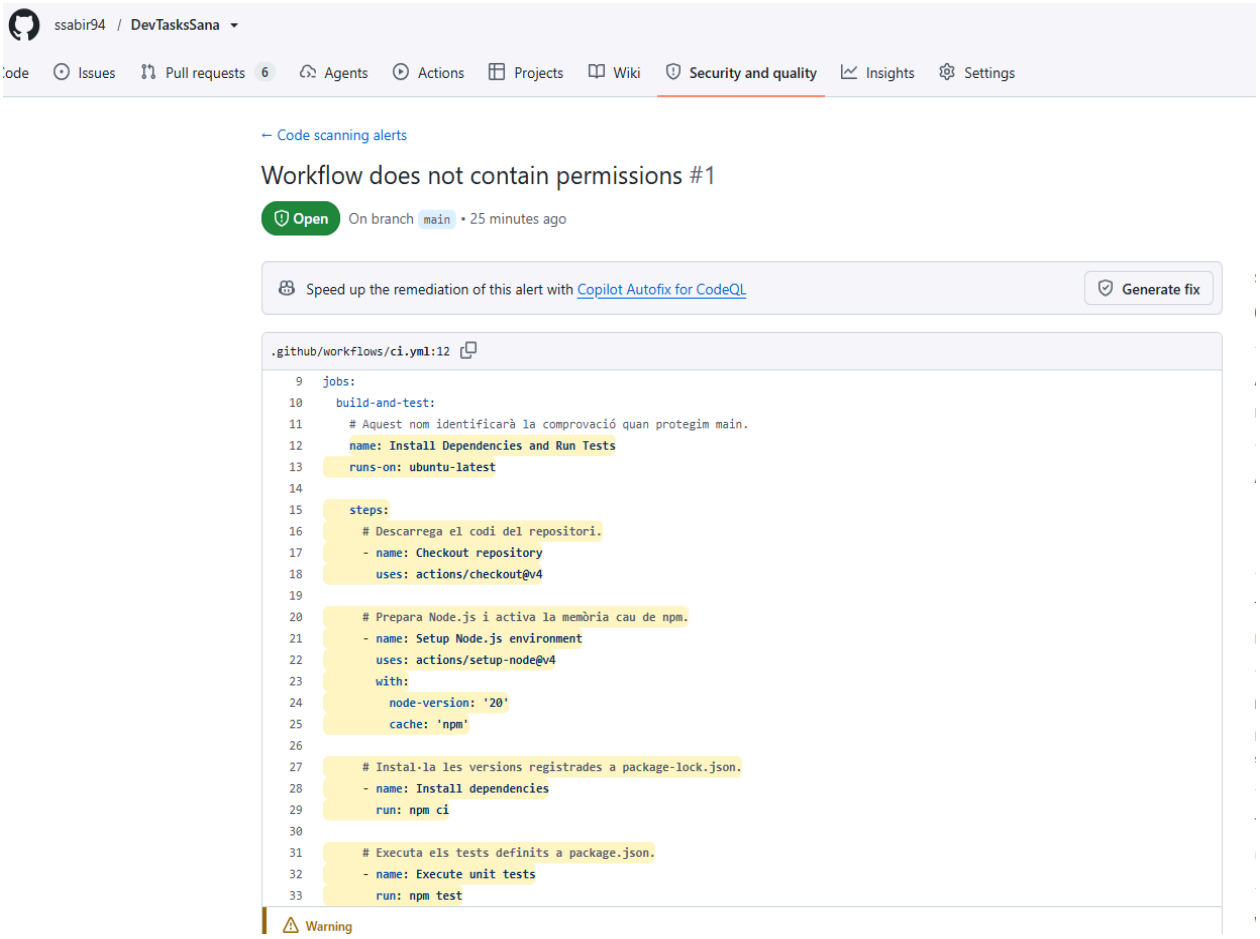
9) Premo “Show Paths” i reviso.

10) Ara a VSC, miro la part de codi a js/app.js

```
function escapeHTML(text) {
  const div = document.createElement("div");
  div.textContent = text;
  return div.innerHTML;
}
```

11) Com a l'exercici no s'exigeix corregir totes les alertes, seguim amb el següent!

12) Torno a la segona alerta:



Tool	Rule ID	Query
CodeQL	`actions/missing-workflow-permissions`	View source

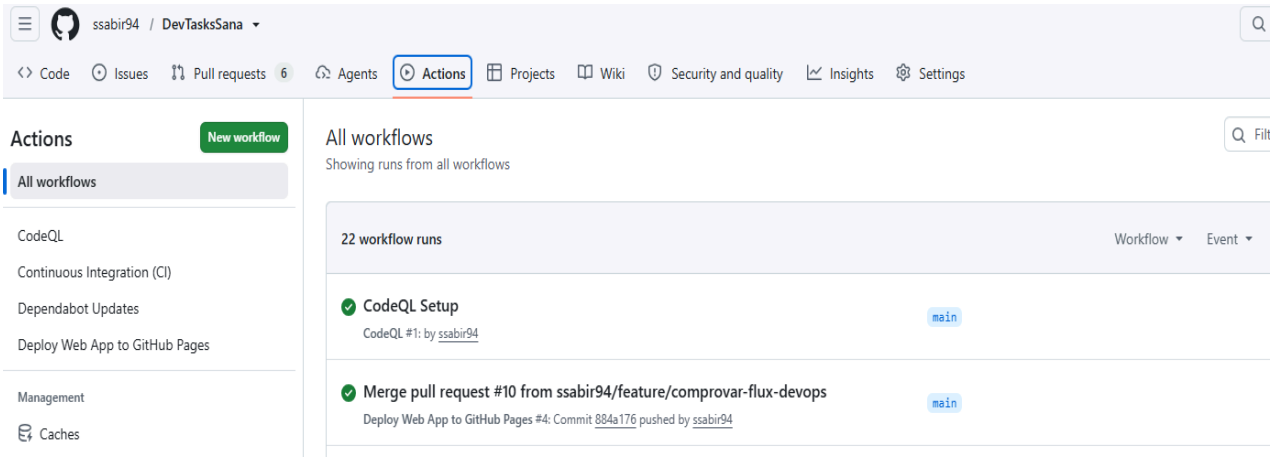
If a GitHub Actions job or workflow has no explicit permissions set, then the repository permissions are used. Repositories created under organizations inherit the organization permissions. The organizations or repositories created before February 2023 have the default permissions set to read-write. Often these permissions do not adhere to the principle of least privilege and can be reduced to read-only, leaving the `write` permission only to a specific types as `issues: write` or `pull-requests: write`.

Note that this query cannot check whether the organization or repository token settings are set to read-only. However, even if they are, it is recommended to define explicit permissions (`contents: read` and `packages: read` are equivalent to the read-only default) so that (a) the actual needs of the workflow are documented, and (b) the permissions will remain restricted if the default is subsequently changed, or the workflow is copied to a different repository or organization.

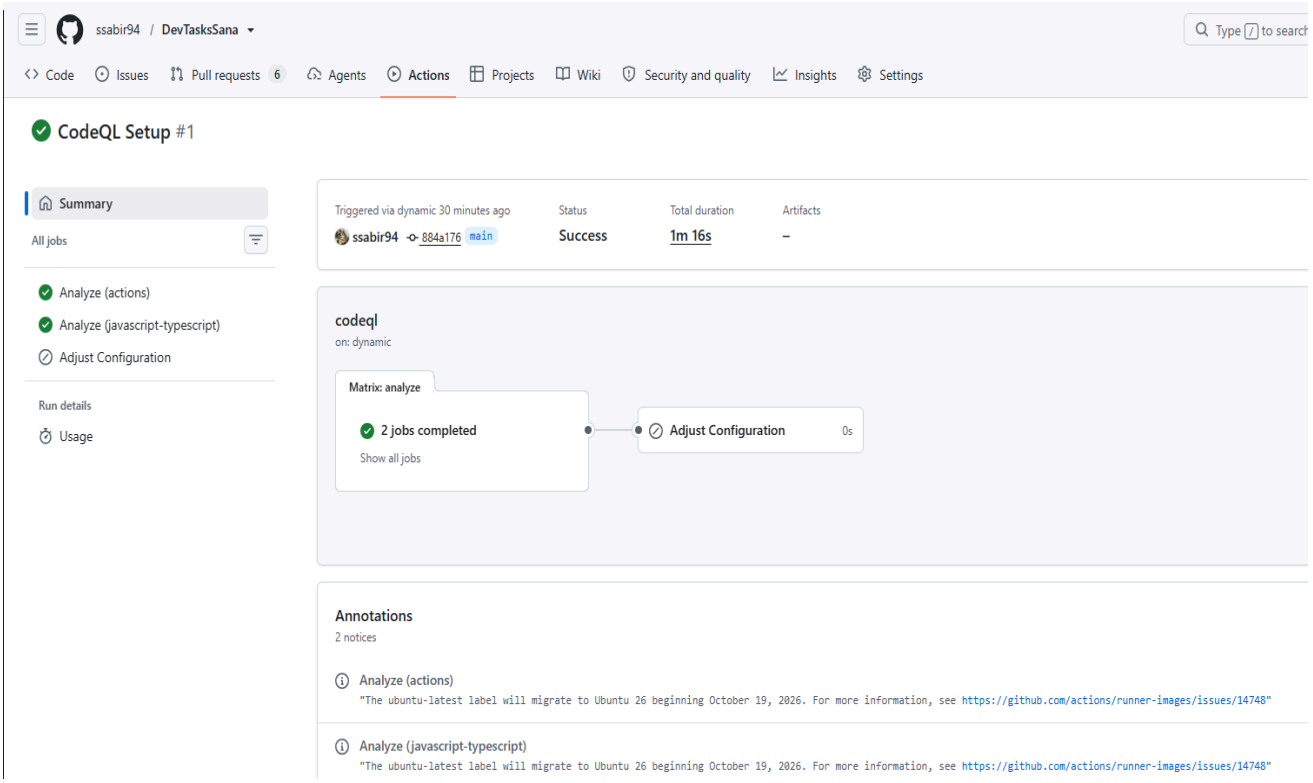
Recommendation

Add the `permissions` key to the job or the root of workflow (in this case it is applied to all jobs in the workflow that do not have their own `permissions` key) and assign the least privileges required to complete the task.

13) Torno a “Actions”.



14) Premo “CodeQL Setup”



CodeQL ha completat les anàlisis de JavaScript/TypeScript i GitHub Actions. Ha detectat dues alertes, que queden obertes i documentades

RESTA D'EVIDÈNCIES

Modifico el README possant enllaç a Github Pages i introdueixo PDF.

- Commit:

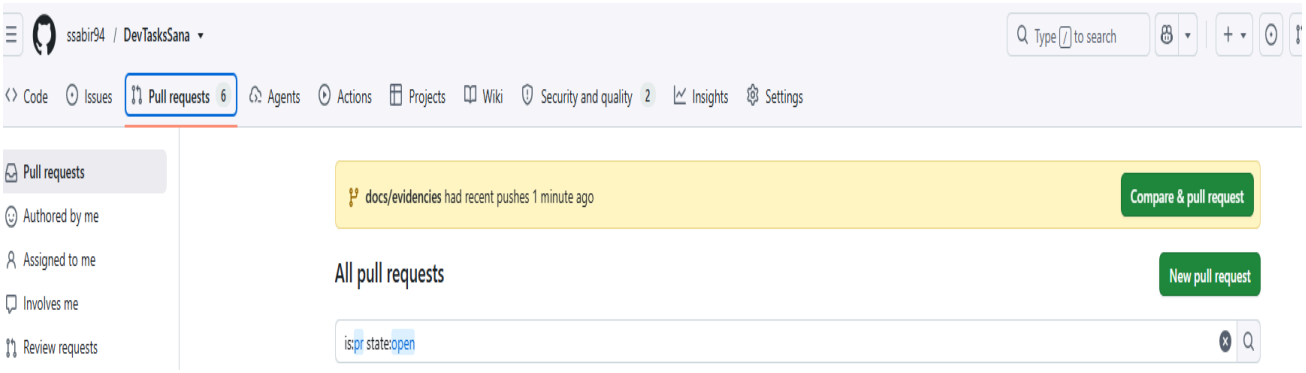
```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git switch -c docs/evidencies
Switched to a new branch 'docs/evidencies'
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git status
On branch docs/evidencies
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        evidencies.pdf

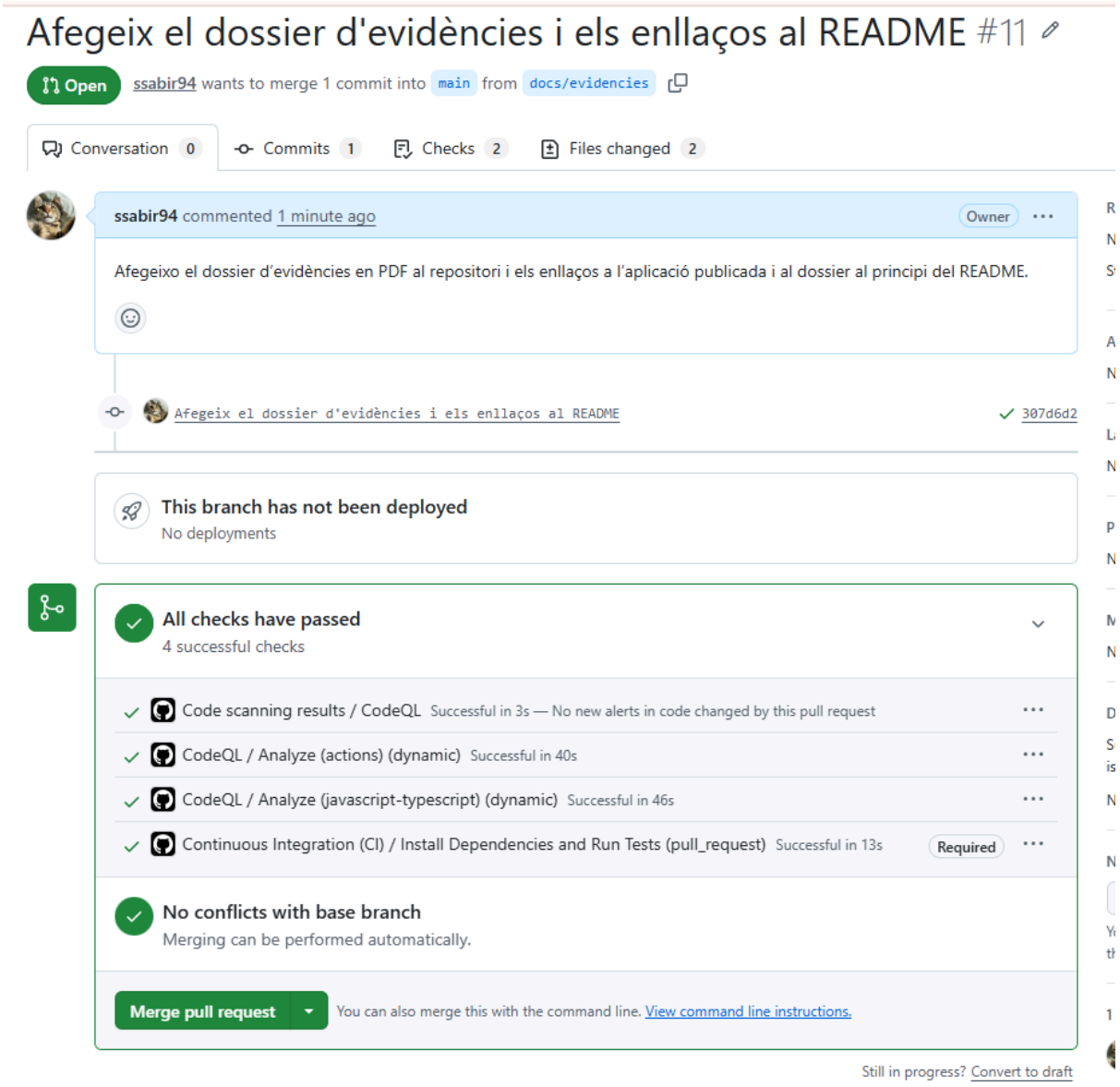
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git add README.md evidencies.pdf
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git commit -m "Afegeix el dossier d'evidències i els enllaços al README"
[docs/evidencies 307d6d2] Afegeix el dossier d'evidències i els enllaços al README
 2 files changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 evidencies.pdf
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```

- Push:

```
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks> git push -u origin docs/evidencies
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 4.66 MiB | 2.19 MiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'docs/evidencies' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/ssabir94/DevTasksSana/pull/new/docs/evidencies
remote:
To https://github.com/ssabir94/DevTasksSana.git
 * [new branch]      docs/evidencies -> docs/evidencies
branch 'docs/evidencies' set up to track 'origin/docs/evidencies'.
PS C:\Users\HP\Documents\DAW 2N\PROJECTE INTERMODULAR\PROJECTE 1- Version extendida\devtasks>
```



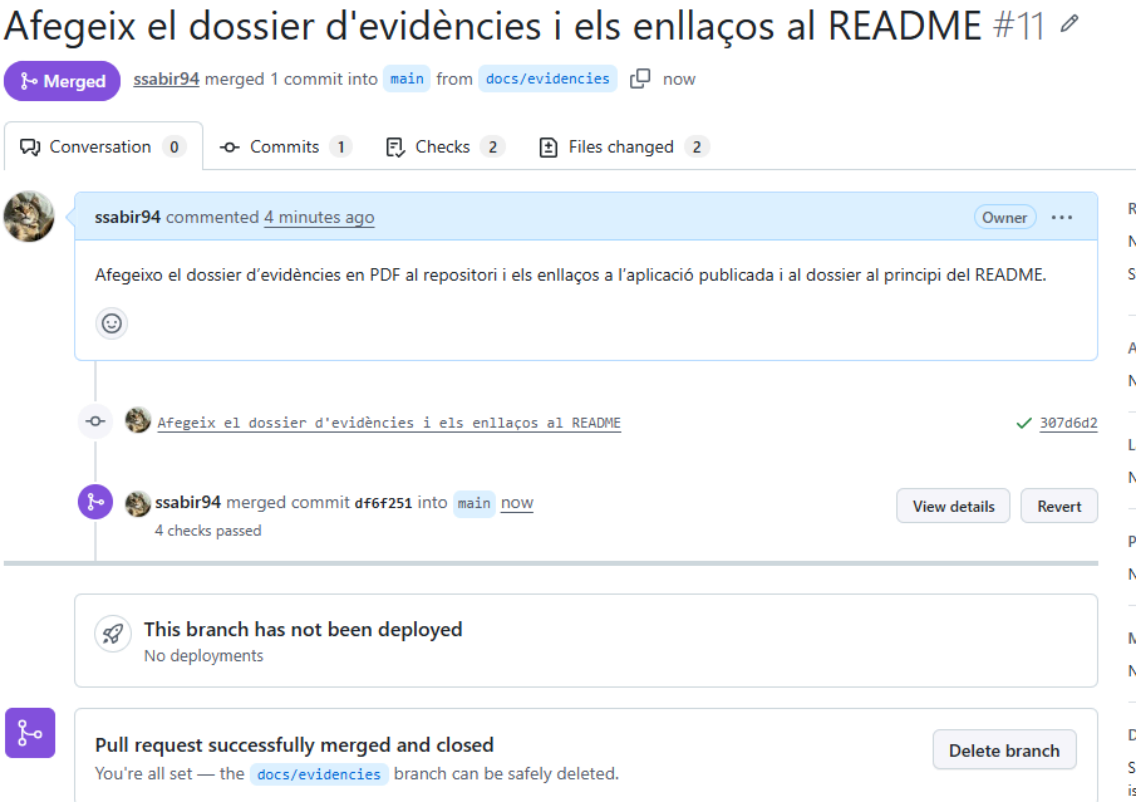
- Ara fem el compare & pull:

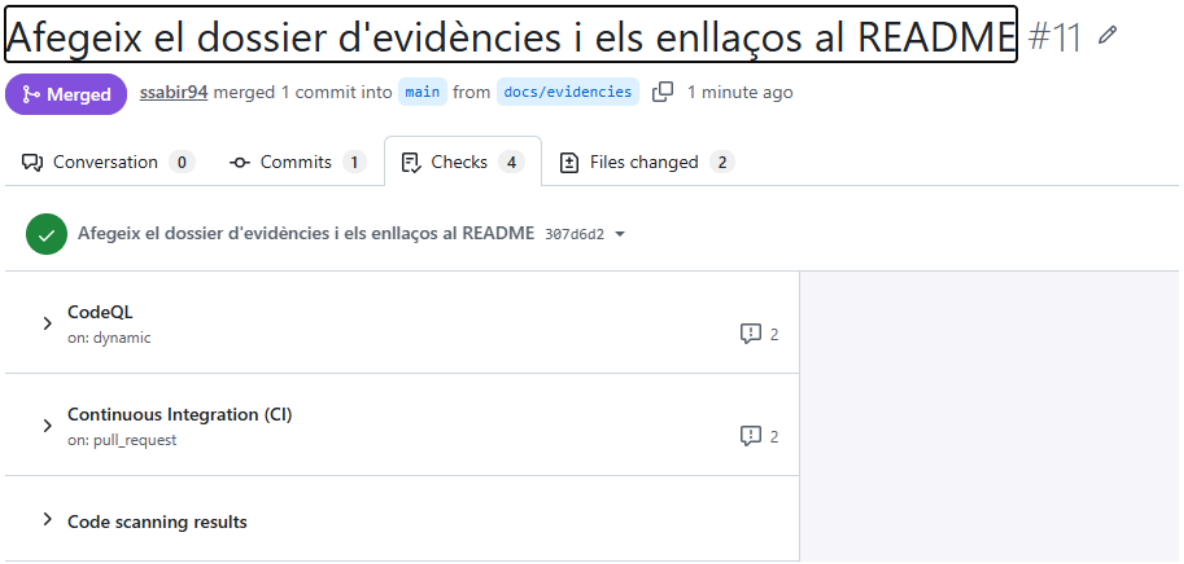


- Comprovacio a Files Changed

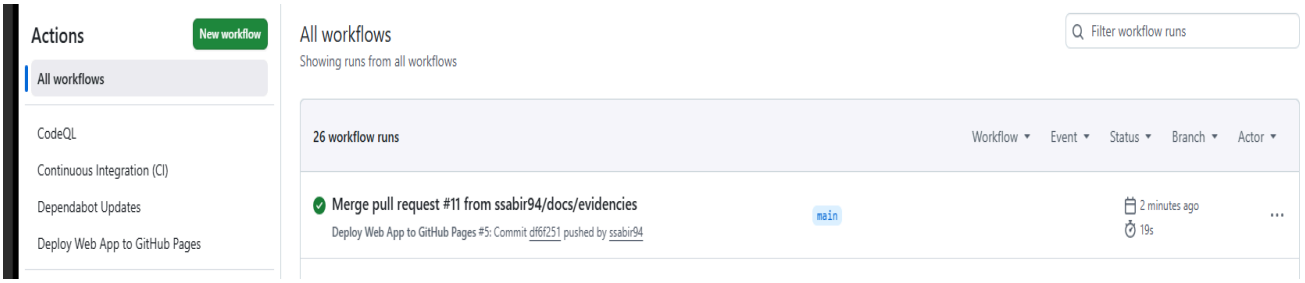


- Merge:

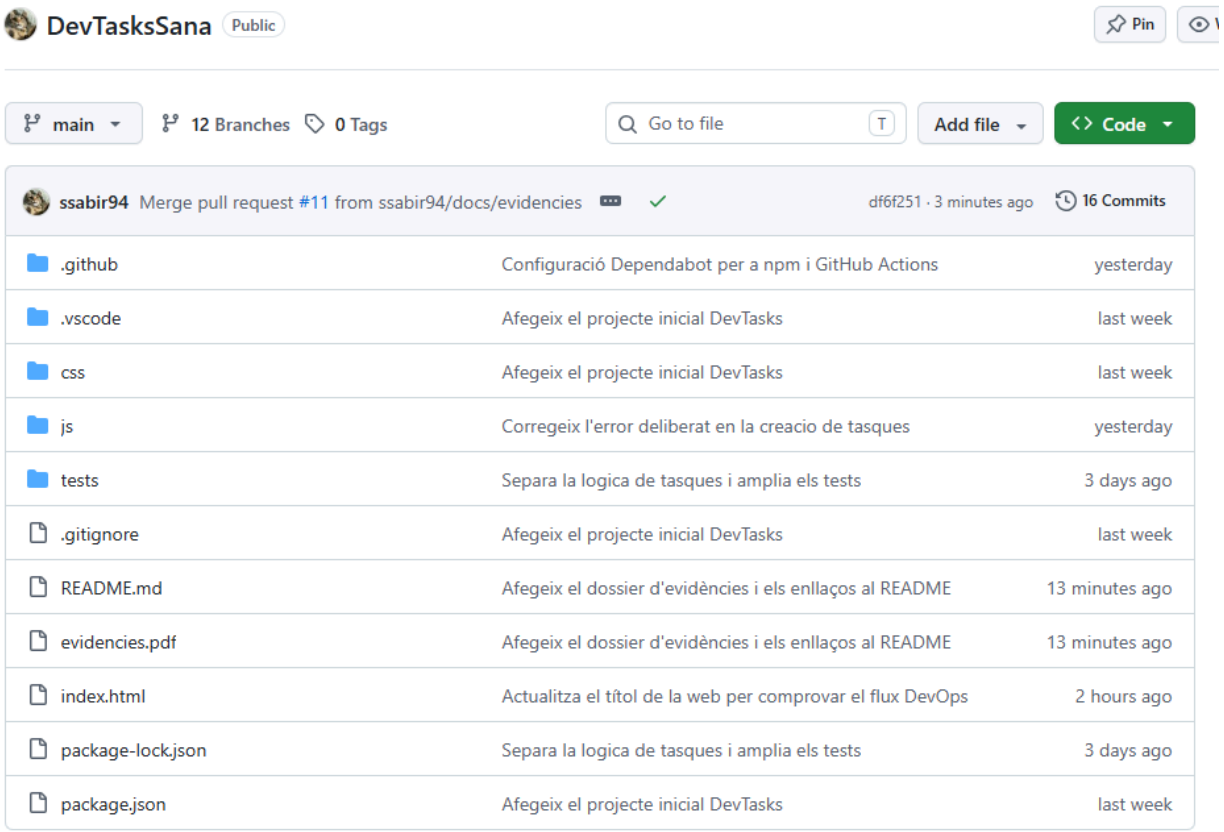




- Actions (ja és a main)



1) Com queda l'estat final del meu repo:



2) Les Branch resultants:

Branches

New branch

Overview | Yours | Active | Stale | All

Search branches...

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	4 minutes ago	✓ 3 / 3	Default		
docs/evidencies	13 minutes ago	✓ 4 / 4	1	0	#11
feature/comprovar-flux-devops	2 hours ago	✓ 1 / 1	3	0	#10
docs/readme	3 hours ago	✓ 1 / 1	5	0	#9
dependabot/npm_and_yarn/vitest-5.0.3	yesterday	✓ 1 / 1	6	1	#8
dependabot/github_actions/actions/setup-node-7	yesterday	✓ 1 / 1	6	1	#7
dependabot/github_actions/actions/deploy-pages-5	yesterday	✓ 1 / 1	6	1	#6
dependabot/github_actions/actions/checkout-7	yesterday	✓ 1 / 1	6	1	#5
dependabot/github_actions/actions/upload-pages-artifact-5	yesterday	✓ 1 / 1	6	1	#4
dependabot/github_actions/actions/configure-pages-6	yesterday	✓ 1 / 1	6	1	#3
feature/dependabot	yesterday	✓ 1 / 1	7	0	#2
feature/refactor-javascript	yesterday	✓ 1 / 1	9	0	#1

3) Commits:

Commits

main | All users | All time

Commits on Oct 11, 2026

Merge pull request #11 from ssabir94/docs/evidencies ssabir94 authored 10 minutes ago · ✓ 3 / 3	Verified	df6f251
Afegeix el dossier d'evidències i els enllaços al README ssabir94 committed 20 minutes ago · ✓ 4 / 4		307d6d2
Merge pull request #10 from ssabir94/feature/comprovar-flux-devops ssabir94 authored 1 hour ago · ✓ 3 / 4	Verified	884a176
Actualitza el títol de la web per comprovar el flux DevOps ssabir94 committed 2 hours ago · ✓ 1 / 1		bc693ad
Merge pull request #9 from ssabir94/docs/readme ssabir94 authored 2 hours ago · ✓ 1 / 1	Verified	0446771
Actualitza el README amb la documentació del projecte i el flux DevOps ssabir94 committed 3 hours ago · ✓ 1 / 1		660cac0
Merge pull request #2 from ssabir94/feature/dependabot ssabir94 authored yesterday · ✓ 2 / 2	Verified	bbd9851
Configuració Dependabot per a npm i GitHub Actions ssabir94 committed yesterday · ✓ 1 / 1		613b021

Commits on Oct 10, 2026

Merge pull request #1 from ssabir94/feature/refactor-javascript
ssabir94 authored yesterday · ✓ 1 / 1 — Verified — 01e33c3

Afegeixo el workflow de desplegament a GitHub Pages
ssabir94 committed yesterday · ✓ 1 / 1 — 9e3ea8c

Corregeix l'error deliberat en la creacio de tasques
ssabir94 committed yesterday · ✓ 1 / 1 — db93953

Provoca un error deliberat per comprovar la CI
ssabir94 committed yesterday · ✗ 0 / 1 — 6bd5181

Commits on Oct 9, 2026

Afegeix el workflow de CI amb GitHub Actions
ssabir94 committed 2 days ago · ✓ 1 / 1 — 121a2b1

Commits on Oct 8, 2026

Separa la logica de tasques i amplia els tests
ssabir94 committed 3 days ago — 9a023b8

Commits on Oct 1, 2026

Afegeix el projecte inicial DevTasks
ssabir94 committed last week — e25ef4d

Initial commit
ssabir94 authored last week — Verified — beb317f